

1.21) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{31} и a_{21} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & 3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & -4 & 3 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 8 + 27 - 8 + 48 + 12 + 3 = 90$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -4 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 2 + 18 + 32 + 12 + 8 - 12 = 60$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 90 \quad A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -60$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & -4 & 3 \\ 3 & -4 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -5 & -2 & -11 \\ 3 & 10 & 10 & 10 \\ 4 & 5 & 14 & 17 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 2 & 11 \\ 10 & 10 & 10 \\ 5 & 14 & 17 \end{vmatrix} = 850 + 100 + 1540 - 550 - 700 - 340 = 900$$

б) Разложим по элементам 1 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 & 3 \\ -4 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} + \\ &+ 4 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -2 & 1 & -4 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 30 - 2 \cdot (-60) + 3 \cdot 90 - 4 \cdot (-120) = 900 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} - 4 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -4 & 3 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & -4 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-60) + 1 \cdot 30 + 4 \cdot 120 + 3 \cdot 90 = 900$$

2.21) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 5 & -6 & 4 \\ 7 & -4 & 1 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 5 & -6 & 4 \\ 7 & -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5-28 & 6+16 & -8-4-4 \\ -45+21 & 54-12 & -16-36+3 \\ -35-7 & 42+4 & -8+28-1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -33 & 22 & -16 \\ -24 & 42 & -49 \\ -42 & 46 & 19 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -4 \\ 5 & -6 & 4 \\ 7 & -4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 28 & 4 \\ 10-24+8 & -5+54-28 & -20-18-4 \\ 14-16+2 & -7+36-7 & -28-12-1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -8 & 28 & 4 \\ -6 & 21 & -42 \\ 0 & 22 & -41 \end{pmatrix}$$

$A^{-1} = ?$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{vmatrix} = 18 - 6 + 112 - 72 + 42 - 4 = 90$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -9 & 3 \\ -7 & -1 \end{vmatrix} = 30; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 10; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 4 & -9 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = -10$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -7 & -1 \end{vmatrix} = 27; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 6; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} = 12$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -9 & 3 \end{vmatrix} = -39; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -22; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -9 \end{vmatrix} = -14$$

$$A^{-1} = \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 30 & 27 & -39 \\ 10 & 6 & -22 \\ -10 & 12 & -14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{3}{10} & -\frac{13}{30} \\ \frac{1}{9} & \frac{2}{45} & -\frac{11}{45} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{15} & -\frac{7}{45} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^{-1} \times A &= \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 30 & 27 & -39 \\ 10 & 6 & -22 \\ -10 & 12 & -14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 60 + 108 - 78 & -30 - 243 + 273 & -120 + 81 + 39 \\ 20 + 24 - 44 & -10 - 54 + 154 & -40 + 18 + 22 \\ -20 + 48 - 28 & -10 - 108 + 118 & -40 + 36 + 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 90 & 0 & 0 \\ 0 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 90 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 30 & 27 & -39 \\ 10 & 6 & -22 \\ -10 & 12 & -14 \end{pmatrix} = \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -4 \\ 4 & -9 & 3 \\ 2 & -7 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 30 & 27 & -39 \\ 10 & 6 & -22 \\ -10 & 12 & -14 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 60 - 10 + 40 & 54 - 6 - 48 & -78 + 22 + 56 \\ 120 - 90 - 30 & 108 - 54 + 36 & -156 + 198 - 42 \\ 60 - 70 + 10 & 54 - 42 - 12 & -78 + 154 + 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{90} \begin{pmatrix} 90 & 0 & 0 \\ 0 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 90 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.21) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 9 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 11 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 19 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 27$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 9 & -1 & 1 \\ 11 & 1 & 2 \\ 19 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 9 \quad \Delta x_2 = \begin{vmatrix} 3 & 9 & 1 \\ 5 & 11 & 2 \\ 1 & 19 & 4 \end{vmatrix} = -60 \quad \Delta x_3 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 9 \\ 5 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 19 \end{vmatrix} = 156$$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}; \quad x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-60}{27} = -\frac{20}{9}; \quad x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{156}{27} = \frac{52}{9}$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 27$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -18; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 9$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 6; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 11; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -7$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 8$$

$$x = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ 11 \\ 19 \end{pmatrix} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 66 - 57 \\ -162 + 121 - 19 \\ 81 - 77 + 152 \end{pmatrix} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 9 \\ -60 \\ 156 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{20}{9} \\ \frac{52}{9} \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{1}{3}; \quad x_2 = -\frac{20}{9}; \quad x_3 = \frac{52}{9};$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 9 \\ 5 & 1 & 2 & 11 \\ 1 & 2 & 4 & 19 \end{array} \right)$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 9 \\ 11 \\ 19 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 8 & 1 \\ 0 & 7 & 11 \end{pmatrix} \begin{matrix} 9 \\ -12 \\ 48 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix} \begin{matrix} 9 \\ -12 \\ 468 \end{matrix}$$

Из 3 строки: $81x_3 = 468 \Rightarrow x_3 = \frac{52}{9}$

Из 2 строки: $8x_2 + \frac{52}{9} = -12 \Rightarrow x_2 = -\frac{20}{9}$

Из 1 строки: $3x_1 + \frac{20}{9} + \frac{52}{9} = 9 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3}$

$x_1 = \frac{1}{3}; x_2 = -\frac{20}{9}; x_3 = \frac{52}{9};$

2.21) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 8x_3 = 4 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & -5 \\ 2 & 1 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3$ - система не совместна.

Решений нет.

3.21) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0 \\ 5x_1 - 8x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -4 \\ 5 & -8 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 8 + 12 - 20 - 64 + 2 - 15 = -77 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$

4.21) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - 7x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & -3 & -7 \\ 3 & 2 & -6 \end{vmatrix} = 18 - 105 + 4 + 9 + 14 + 60 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & -3 & -7 \\ 3 & 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 13 & 9 \\ 0 & 13 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & 13 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 13 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 32 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 13a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 32x_3 = 13a \Rightarrow x_3 = \frac{13}{32}a$$

$$\text{Из 1 строки: } 5x_2 - \frac{65}{32}a = -a \Rightarrow 5x_2 = -a + \frac{65}{32}a = \frac{33}{32}a \Rightarrow x_2 = \frac{33}{160}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = \frac{33}{160}a; \quad x_3 = \frac{13}{32}a$$

a - любое число.

1.21) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$. Найти:

а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -5 \quad \beta = 6 \quad \gamma = 2 \quad \delta = 7 \quad k = 2 \quad l = 7 \quad \lambda = -2 \quad \mu = 5 \quad \nu = 1 \quad \tau = 3 \quad \varphi = \pi$$

$$\text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (-2a + 5b)(a + 3b) =$$

$$= (-2(-5m - 6n) + 5(2m + 7n)) \cdot ((-5m - 6n) + 3(2m + 7n)) =$$

$$= (10m + 12n + 10m + 35n)(-5m - 6n + 6m + 21n) = (20m + 47n)(m + 15n) =$$

$$= 20m^2 + 47mn + 300mn + 705n^2 = 20m^2 + 347mn + 705n^2 =$$

$$= 20|m|^2 + 347|m| \cdot |n| \cos \pi + 705|n|^2 = 20 \cdot 2^2 - 347 \cdot 2 \cdot 7 + 705 \cdot 7^2 = 29627$$

$$\text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{2m+7n}(m+3n) = \frac{(2m+7n) \cdot (m+3n)}{|2m+7n|} =$$

$$= \frac{2m^2 + 7mn + 6mn + 21n^2}{\sqrt{(2m+7n)(2m+7n)}} = \frac{2m^2 + 13mn + 21n^2}{\sqrt{4m^2 + 28mn + 49n^2}} =$$

$$= \frac{2|m|^2 + 13|m| \cdot |n| \cos \pi + 21|n|^2}{\sqrt{4|m|^2 + 28|m| \cdot |n| \cos \pi + 49|n|^2}} = \frac{2 \cdot 2^2 - 13 \cdot 2 \cdot 7 + 21 \cdot 7^2}{\sqrt{4 \cdot 2^2 - 28 \cdot 2 \cdot 7 + 49 \cdot 7^2}} = \frac{855}{\sqrt{2025}} = 19$$

$$\text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos(\widehat{(-5m-6n), 3(2m+7n)}) = \cos(\widehat{(-5m-6n), (6m+21n)}) =$$

$$= \frac{(-5m-6n) \cdot (6m+21n)}{|-5m-6n| \cdot |6m+21n|} = \frac{-30m^2 - 36mn - 105mn - 126n^2}{\sqrt{(-5m-6n)^2} \cdot \sqrt{(6m+21n)^2}} =$$

$$= \frac{-30|m|^2 - 141|m||n| \cos \pi - 126|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 60|m||n| \cos \pi + 36|n|^2} \cdot \sqrt{36|m|^2 + 252|m||n| \cos \pi + 441|n|^2}} =$$

$$= \frac{-30 \cdot 2^2 + 141 \cdot 2 \cdot 7 - 126 \cdot 7^2}{\sqrt{25 \cdot 2^2 - 60 \cdot 2 \cdot 7 + 36 \cdot 7^2} \cdot \sqrt{36 \cdot 2^2 - 252 \cdot 2 \cdot 7 + 441 \cdot 7^2}} = -\frac{4320}{\sqrt{1024} \sqrt{18225}} = -1$$

2.21) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(3, 4, 6) \quad B(-4, 6, 4) \quad C(5, -2, -3)$$

$$a = -7\overrightarrow{BC} + 4\overrightarrow{AC}$$

$$b = \overrightarrow{BA} \quad c = \overrightarrow{CA}$$

$$d = \overrightarrow{BC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 5 \quad \beta = 3$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (2; -6; -9) \quad \overrightarrow{BC} = (9; -8; -7) \quad \overrightarrow{BA} = (7; -2; 2) \quad \overrightarrow{CA} = (-2; 6; 9)$$

$$a = -7(9; -8; -7) + 4(2; -6; -9) = (-55; 32; 13)$$

$$b = (7; -2; 2) \quad c = (-2; 6; 9) \quad d = (9; -8; -7)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{55^2 + 32^2 + 13^2} = \sqrt{3025 + 1024 + 169} = \sqrt{4218}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -55 \cdot 7 + 32 \cdot (-2) + 13 \cdot 2 = -423$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-2 \cdot 9 + 6 \cdot (-8) + 9 \cdot (-7)}{\sqrt{9^2 + 8^2 + 7^2}} = \frac{-129}{\sqrt{194}} = -\frac{129}{\sqrt{194}} \approx -9,26$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $5 \div 3$

$$x = \frac{5x_1 + 3x_2}{5 + 3} = \frac{5 \cdot 3 + 3 \cdot (-4)}{8} = \frac{3}{8}$$

$$y = \frac{5y_1 + 3y_2}{5 + 3} = \frac{5 \cdot 4 + 3 \cdot 6}{8} = \frac{38}{8} = \frac{19}{4}$$

$$z = \frac{5z_1 + 3z_2}{5 + 3} = \frac{5 \cdot 6 + 3 \cdot 4}{8} = \frac{42}{8} = \frac{21}{4}$$

$$M\left(\frac{3}{8}; \frac{19}{4}; \frac{21}{4}\right)$$

3.21) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 9 & 5 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \\ 4 & -7 & 4 \end{vmatrix} = 72 + 20 + 63 - 24 + 63 + 60 = 254 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 9 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ -13 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 9x - 3y + 4z = -10 \\ 5x + 2y - 7z = -13 \\ 3x + y + 4z = 8 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 9 & -3 & 4 \\ 5 & 2 & -7 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 18 & -3 & 16 \\ -1 & 2 & -15 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 18 & 16 \\ -1 & -15 \end{vmatrix} = -(-270 + 16) = 254$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -10 & -3 & 4 \\ -13 & 2 & -7 \\ 8 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 14 & -3 & 16 \\ -29 & 2 & -15 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 14 & 16 \\ -29 & -15 \end{vmatrix} = -(-210 + 464) = -254$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 9 & -10 & 4 \\ 5 & -13 & -7 \\ 3 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} -10 & 4 \\ -13 & -7 \end{vmatrix} + (-8) \cdot \begin{vmatrix} 9 & 4 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 9 & -10 \\ 5 & -13 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot (70 + 52) + (-8) \cdot (-63 - 20) + 4 \cdot (-117 + 50) = 762$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 9 & -3 & -10 \\ 5 & 2 & -13 \\ 3 & 1 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 18 & -3 & 14 \\ -1 & 2 & -29 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 18 & 14 \\ -1 & -29 \end{vmatrix} = -(-522 + 14) = 508$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-254}{254} = -1 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{762}{254} = 3 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{508}{254} = 2$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = -\vec{a} + 3\vec{b} + 2\vec{c}$$

1.21) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 2i - 7j + 5k$$

$$b = -i + 2j - 6k$$

$$c = 3i + 2j - 4k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(2; -7; 5) \quad b(-1; 2; -6) \quad c(3; 2; -4)$$

Смешанное произведение $-3a$, $6b$, $-c$

$$-3a = (-6; 21; -15) \quad 6b = (-6; 12; -36) \quad -c = (-3; -2; 4)$$

$$-3a \cdot 6b \cdot (-c) = \begin{vmatrix} -6 & 21 & -15 \\ -6 & 12 & -36 \\ -3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 2196$$

Модуль векторного произведения $5b$, $3c$

$$5b = (-5; 10; -30) \quad 3c = (9; 6; -12)$$

$$[5b; 3c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & 10 & -30 \\ 9 & 6 & -12 \end{vmatrix} = 60i - 330j - 120k$$

$$|[5b; 3c]| = \sqrt{60^2 + 330^2 + 120^2} = \sqrt{126900}$$

Скалярное произведение $7a$ и $-4b$

$$7a = (14; -49; 35) \quad -4b = (4; -8; 24)$$

$$(7a; -4b) = 14 \cdot 4 - 49 \cdot (-8) + 35 \cdot 24 = 1288$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-1}{3} \neq \frac{2}{2} \neq \frac{-6}{-4} \text{ - не коллинеарны.}$$

Векторы ортогональны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$-1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 - 6 \cdot (-4) = -3 + 4 + 24 = 25 \neq 0 \text{ - не ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы $7a$, $-4b$, $3c$

$$7a = (14; -49; 35) \quad -4b = (4; -8; 24) \quad 3c = (9; 6; -12)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 14 & -49 & 35 \\ 4 & -8 & 24 \\ 9 & 6 & -12 \end{vmatrix} = -10248 \neq 0 \text{ - не компланарны.}$$

2.21) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(5;2;7) \quad B(7;-6;-9) \quad C(-7;-6;3) \quad D(1;-5;2)$$

Найдём площадь ABD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (2; -8; -16) \quad \overrightarrow{AD} = (-4; -7; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -8 & -16 \\ -4 & -7 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-72i + 74j - 46k| = \frac{1}{2} \sqrt{72^2 + 74^2 + 46^2} = \frac{1}{2} \sqrt{12776} = \sqrt{3194}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AB и вершины C и D .

E - середина AB

$$x_E = \frac{5+7}{2} = 6 \quad y_E = \frac{2-6}{2} = -2 \quad z_E = \frac{7-9}{2} = -1$$

$$E(6; -2; -1)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{CE}; \overrightarrow{DE}] \right|$$

$$\overrightarrow{CE} = (-13; -4; 4) \quad \overrightarrow{DE} = (-5; -3; 3)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 13 & -4 & 4 \\ -5 & -3 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |0i - 59j - 59k| = \frac{1}{2} \sqrt{0^2 + 59^2 + 59^2} = \frac{1}{2} \sqrt{6962}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (2; -8; -16) \quad \overrightarrow{AD} = (-4; -7; -5) \quad \overrightarrow{AC} = (-12; -8; -4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & -8 & -16 \\ -4 & -7 & -5 \\ -12 & -8 & -4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 456 = 76$$

3.21) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(4, -2, -5) \quad Q(5, 1, -3) \quad R(-6, 2, 5) \quad A(-3, 2, -6) \quad B(4, 5, -3)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (3, 1, -3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (7; 3; 3)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 3 \cdot 7 + 1 \cdot 3 - 3 \cdot 3 = 21 + 3 - 9 = 15$$

$$\text{Работа } A = 15$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-7; -3; -3)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -7 & -3 & -3 \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 12i - 30j + 2k$$

$$|M| = \sqrt{12^2 + 30^2 + 2^2} = \sqrt{144 + 900 + 4} = \sqrt{1048} = 2\sqrt{262}$$

1.21) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$A_1(1;-2;7), A_2(4;2;10), A_3(2;3;5), A_4(5;3;7)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (3; 4; 3). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (1; 5; -2)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = (-27; 9; 11)$$

$$-27(x-1) + 9(y+2) + 11(z-7) = 0$$

$$27x - 9y - 11z + 32 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-1}{4-1} = \frac{y+2}{2+2} = \frac{z-7}{10-7} \Rightarrow \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-7}{3}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (-27; 9; 11)$
$$\frac{x-5}{-27} = \frac{y-3}{9} = \frac{z-7}{11}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (3; 4; 3)$.

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-5}{3}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (3; 4; 3)$.

$$3(x-5) + 4(y-3) + 3(z-7) = 0$$

$$3x + 4y + 3z - 48 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (4; 5; 0) \quad \vec{n} = (-27; 9; 11)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{4 \cdot (-27) + 5 \cdot 9 + 0 \cdot 11}{\sqrt{4^2 + 5^2 + 0^2} \sqrt{27^2 + 9^2 + 11^2}} = \frac{-63}{\sqrt{41} \sqrt{931}} \approx -0,3224$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{-27 \cdot 0 + 9 \cdot 0 + 11 \cdot 1}{\sqrt{27^2 + 9^2 + 11^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{11}{\sqrt{931}} = 0,3605$$

2.21) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $M(1;2;3)$ и $N(-3;4;-5)$ параллельно оси OZ .

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$(l; m; n) = (0; 0; 1)$ - направляющий вектор оси OZ

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 2 & z - 3 \\ -3 - 1 & 4 - 2 & -5 - 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 2 & z - 3 \\ -4 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -8 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - (y - 2) \begin{vmatrix} -4 & -8 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (z - 3) \cdot \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 0(z - 3) = 0$$

$$2x + 4y - 10 = 0 \div 2$$

$$x + 2y - 5 = 0$$

3.21) При каком значении p прямые $\begin{cases} x = 2t + 5 \\ y = -t + 2 \\ z = pt - 7 \end{cases}$ и $\begin{cases} x + 3y + z + 2 = 0 \\ x - y - 3z - 2 = 0 \end{cases}$

параллельны.

Прямые параллельны, если соответствующие координаты их направляющих векторов пропорциональны.

Для первой прямой направляющий вектор равен: $n_1(2, -1, p)$

Найдём направляющий вектор для второй прямой.

$$\begin{cases} x + 3y + z + 2 = 0 \\ x - y - 3z - 2 = 0 \end{cases}$$

$$n_2 = \left(\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \right) = (-8, 4, -4)$$

$$n_1(2, -1, p)$$

$$\frac{-8}{2} = \frac{4}{-1} = \frac{-4}{p} = -4 \Rightarrow p = 1$$

Ответ: $p = 1$

1.21) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

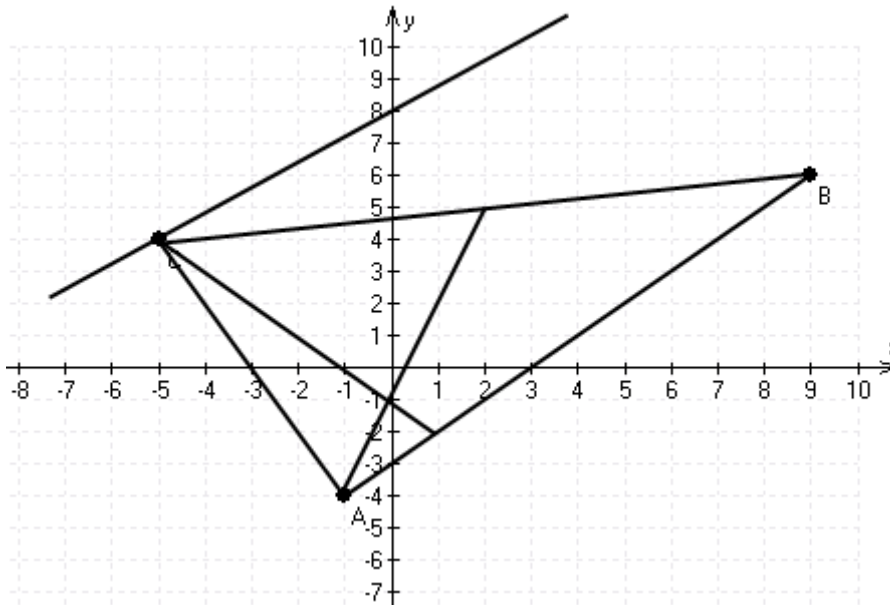
в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

A(-1;-4) B(9;6) C(-5;4)



а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x+1}{9+1} = \frac{y+4}{6+4} \Rightarrow \frac{x+1}{10} = \frac{y+4}{10}$$

$$x+1 = y+4$$

$$x - y - 3 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6+4}{9+1} = \frac{10}{10} = 1 \Rightarrow k_{CH} = -1$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 4 = -1(x + 5) \Rightarrow y - 4 = -x - 5 \quad x + y + 1 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{9-5}{2} = 2 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{6+4}{2} = 5 \quad M(2;5)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+1}{2+1} = \frac{y+4}{5+4} \Rightarrow \frac{x+1}{3} = \frac{y+4}{9} \Rightarrow 3(x+1) = 1(y+4) \Rightarrow 3x+3 = y+4$$

$$3x - y - 1 = 0 \text{ - уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения СН и АМ.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 3x - y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow N(0; -1)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = 1$$

$$m: y - 4 = 1(x + 5) \Rightarrow y - 4 = x + 5 \Rightarrow x - y + 9 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 \cdot (-5) - 1 \cdot 4 - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} \approx 8,48 \text{ (ед)}$$

2.21) Составить уравнения медианы СМ и высоты СК треугольника АВС, если А(4;6), В(-4;0), С(-1;-4).

Найдём угловой коэффициент прямой АВ.

$$k_{AB} = \frac{0 - 6}{-4 - 4} = \frac{-6}{-8} = \frac{3}{4} \Rightarrow k_{\perp} = -\frac{4}{3}$$

Уравнение высоты:

$$y + 4 = -\frac{4}{3}(x + 1)$$

$$3y + 12 = -4x - 4$$

$$4x + 3y + 16 = 0 - \text{медиана СМ}$$

Найдём координаты середины стороны АВ.

$$x = \frac{4 - 4}{2} = 0$$

$$y = \frac{6 + 0}{2} = 3$$

$$K(0; 3)$$

Уравнение СК

$$\frac{x + 1}{0 + 1} = \frac{y + 4}{3 + 4}$$

$$\frac{x + 1}{1} = \frac{y + 4}{7} \Rightarrow 7(x + 1) = 1(y + 4)$$

$$7x + 7 = y + 4$$

$$7x - y + 3 = 0 - \text{медиана СК}$$

1.21) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $A(0, -2)$ $B(\frac{\sqrt{15}}{2}; 1)$ б) $k = \frac{2\sqrt{10}}{9}$ $\varepsilon = \frac{11}{3}$ в) Д: $y = 5$

а) Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Кривая проходит через точки $A(0, -2)$ $B(\frac{\sqrt{15}}{2}; 1)$

$$\begin{cases} \frac{0}{a^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \\ \frac{15}{4a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{b^2} = 1 \\ \frac{15}{4a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow b^2 = 4$$

$$\frac{15}{4a^2} + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow \frac{15}{4a^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow a^2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{x^2}{\frac{1}{5}} + \frac{y^2}{4} = 1 - \text{уравнение искомого эллипса.}$$

в) Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

Имеем уравнение асимптот гиперболы $y = \pm \frac{2\sqrt{10}}{9}x$ и эксцентриситет $\varepsilon = \frac{11}{9}$

$$\frac{b}{a} = \frac{2\sqrt{10}}{9} \quad \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{11}{9}$$

$$\begin{cases} \frac{b}{a} = \frac{2\sqrt{10}}{9} \\ \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{11}{9} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 2\sqrt{10} \\ \sqrt{a^2 + b^2} = 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b^2 = 40 \\ \sqrt{a^2 + b^2} = 11 \end{cases} \Rightarrow \sqrt{a^2 + 40} = 11$$

$$a^2 + 40 = 121 \Rightarrow a^2 = 81$$

$$\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{40} = 1 - \text{искомая гипербола}$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = 5$ - значит второй случай.

$$y = -\frac{p}{2} = 5 \Rightarrow p = -10 \quad x^2 = -10 \cdot 2y = -20y$$

$$x^2 = -20y - \text{искомая парабола}$$

2.21) Составить уравнение окружности, проходящей через левый фокус гиперболы $7x^2 - 9y^2 = 63$ и имеющей центр в точке $A(-1; -2)$.

Решение.

$$7x^2 - 9y^2 = 63 \quad A(-1; -2)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$7x^2 - 9y^2 = 63 \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 9; \quad b^2 = 7;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 7 = 16 \Rightarrow c = 4$$

Левый фокус гиперболы в точке $M(-4; 0)$

$|AM| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-4 + 1)^2 + (0 + 2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}.$$

Окружность имеет вид: $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 13$

3.21) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от прямой $x=14$ на расстоянии, в два раза меньшем, чем от точки $A(2;3)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 2|MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 8$.

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2} = 2|14 - x| \quad - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4(14 - x)^2$$

$$x^2 - 4x + 4 + (y - 3)^2 - 784 + 112x - 4x^2 = 0$$

$$-3x^2 + 109x + (y - 3)^2 - 780 = 0$$

$$3x^2 - 109x - (y - 3)^2 + 780 = 0$$

$$3\left(x^2 - \frac{109}{3}x\right) - (y - 3)^2 + 780 = 0$$

$$3\left(\left(x - \frac{109}{6}\right)^2 - \frac{11881}{36}\right) - (y - 3)^2 + 780 = 0$$

$$3\left(x - \frac{109}{6}\right)^2 - \frac{11881}{12} - (y - 3)^2 + 780 = 0$$

$$3\left(x - \frac{109}{6}\right)^2 - (y - 3)^2 = \frac{11881}{12} - 780 = \frac{2521}{12}$$

$$\frac{\left(x - \frac{109}{6}\right)^2}{\frac{2521}{36}} - \frac{(y-3)^2}{\frac{2521}{12}} = 1 - \text{уравнение гиперболы}$$

Полуоси: $a^2 = \frac{2521}{36} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{2521}}{6}$ $b^2 = \frac{2521}{12} \Rightarrow b = \sqrt{\frac{2521}{12}}$ Центр: $\left(\frac{109}{6}; 3\right)$

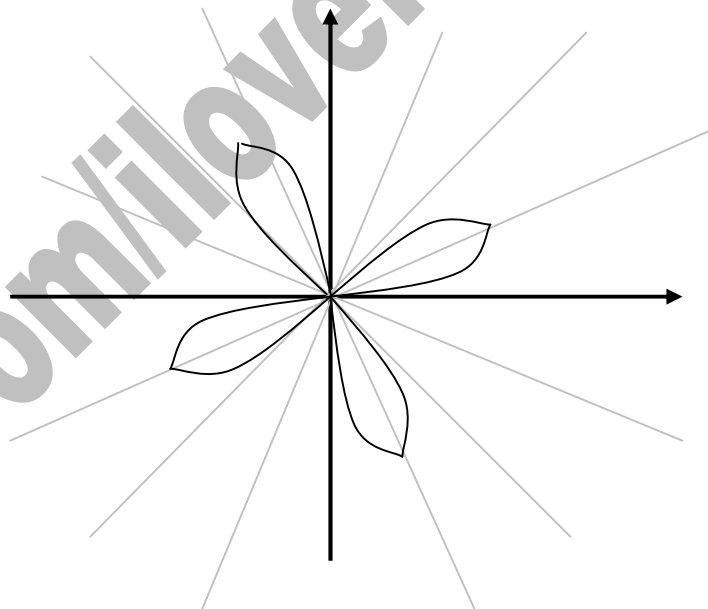
4.21) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 3\sin 4\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	3	0	-3	0	3	0	-3	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	3	0	-3	0	3	0	-3	0	

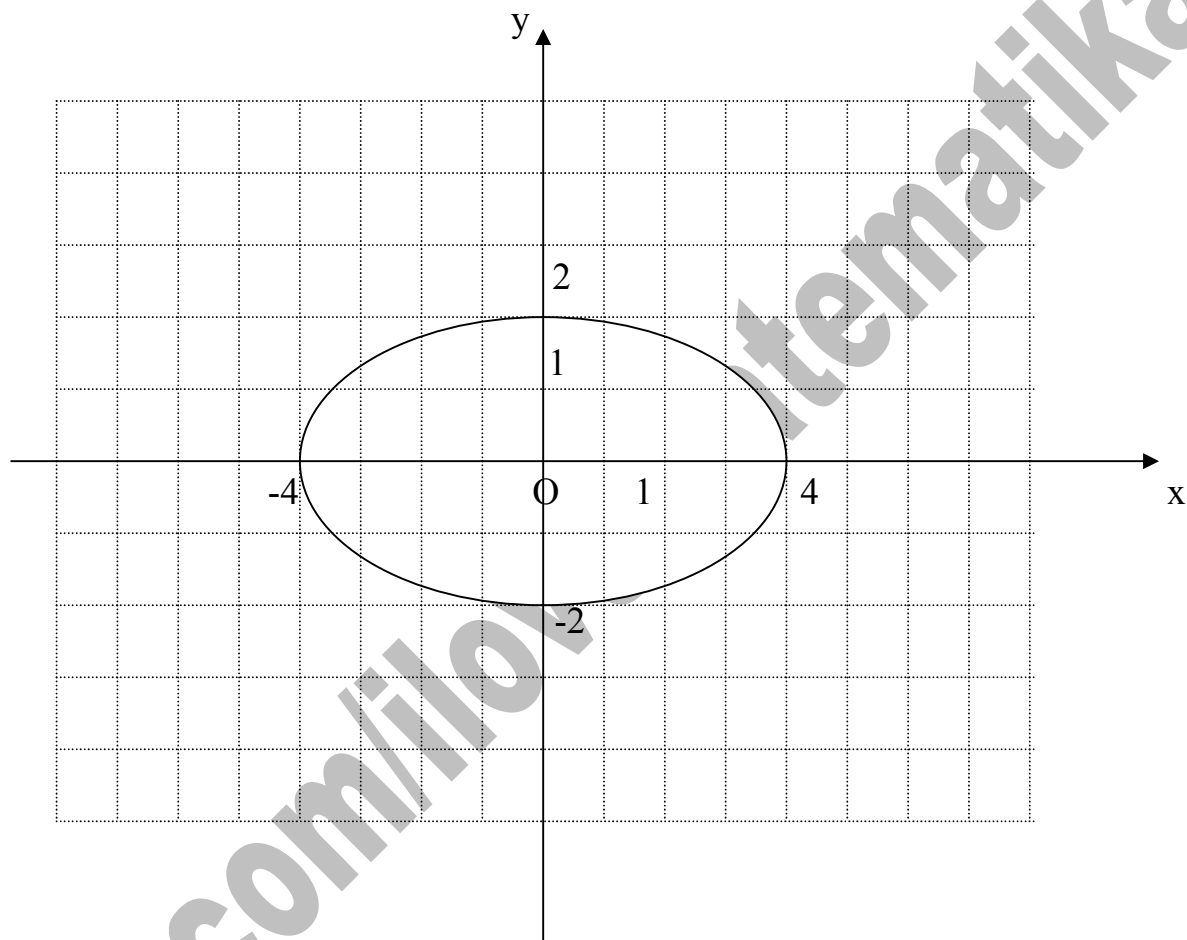


5.21) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 4\cos 3t \\ y = 2\sin 3t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	4	1,53	-2,83	-3,69	0	3,69	2,83	-1,53	-4
y	0	1,85	1,41	0,76	-2	-0,76	1,41	1,85	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,53	2,83	3,69	0	-3,69	-2,83	1,53	4	
y	-1,85	-1,41	0,76	2	0,76	-1,41	-1,85	0	



1.21) Построить поверхности и определить их вид.

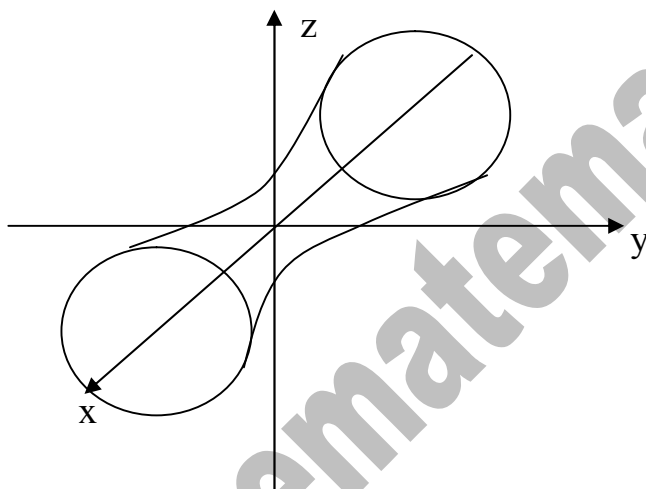
a) $9x^2 - 6y^2 - 6z^2 + 1 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad - \text{однополостный гиперболоид с осью } OX$$

$$-\frac{x^2}{\frac{1}{9}} + \frac{y^2}{\frac{1}{6}} + \frac{z^2}{\frac{1}{6}} = 1$$

Поверхность представляет собой однополостный гиперболоид с осью, совпадающей с осью OX.

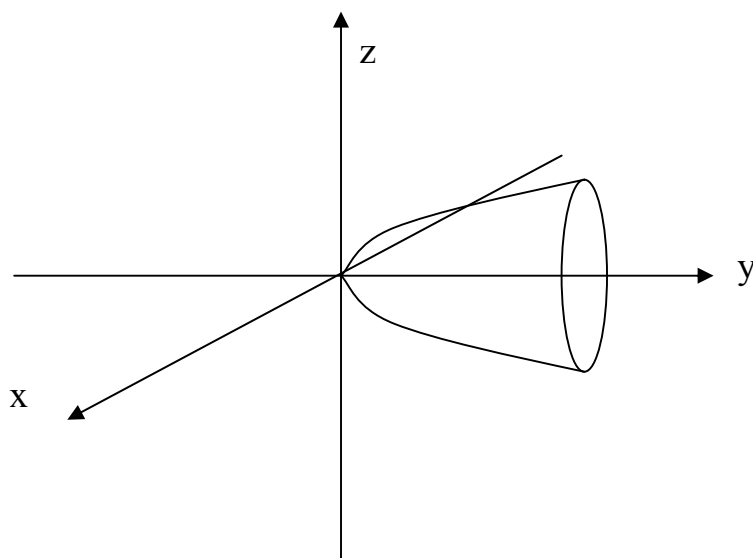


$$15y = 10x^2 + 6z^2$$

Приведём к каноническому виду.

$$y = \frac{x^2}{2p} + \frac{z^2}{2q} \quad - \text{ось } OY$$

$$y = \frac{x^2}{\frac{3}{2}} + \frac{z^2}{\frac{5}{2}} \quad - \text{эллиптический параболоид}$$



2.21) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$15x^2 - 3y^2 = 1 \quad OX$$

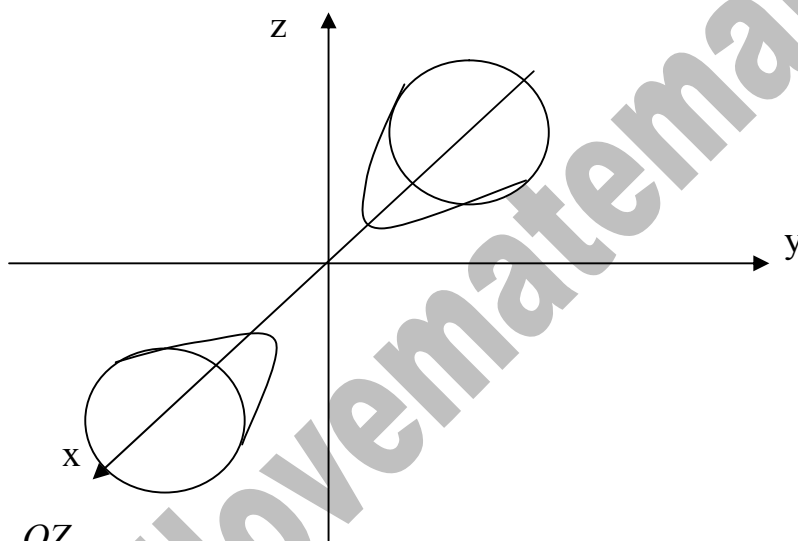
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm \sqrt{y^2 + z^2}$$

$$15x^2 - 3y^2 = 1$$

$$15x^2 - 3(y^2 + z^2) = 1 \Rightarrow 15x^2 - 3y^2 - 3z^2 = 1 \Rightarrow -15x^2 + 3y^2 + 3z^2 = -1$$

$$-\frac{x^2}{\frac{1}{15}} + \frac{y^2}{\frac{1}{3}} + \frac{z^2}{\frac{1}{3}} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

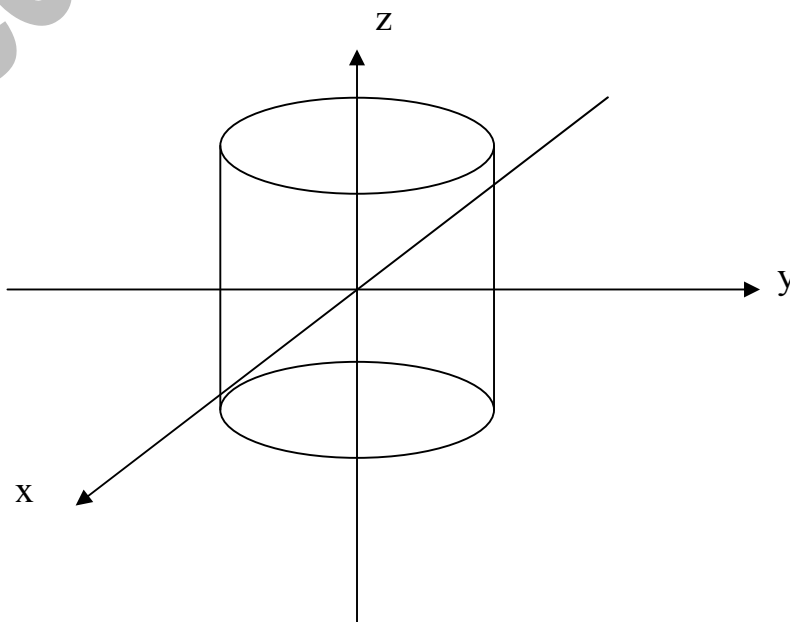


$$x = 3 \quad y = 4 \quad OZ$$

При пересечении плоскостей $x = 3$ $y = 4$ получаем прямую, параллельную оси OZ . При вращении вокруг оси OZ получаем цилиндр. Найдём его радиус.

$$R = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

Уравнение поверхности вращения $x^2 + y^2 = 25$

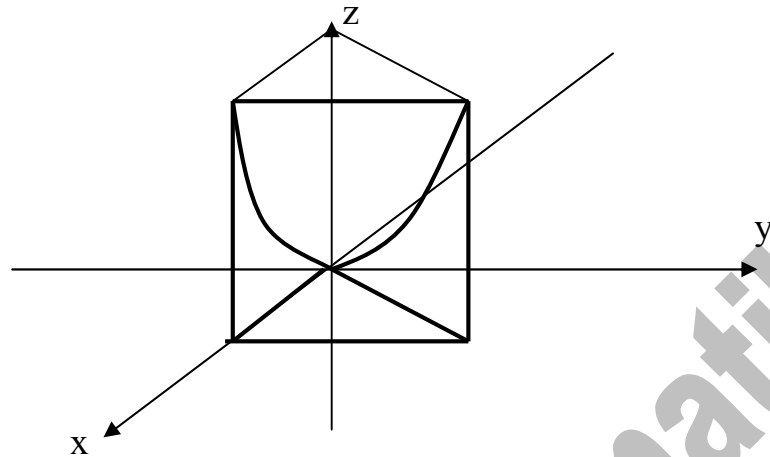


3.21) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 3x \quad y = 0 \quad x = 3 \quad z = xy \quad z = 0$$

Первое уравнение – параболоид.

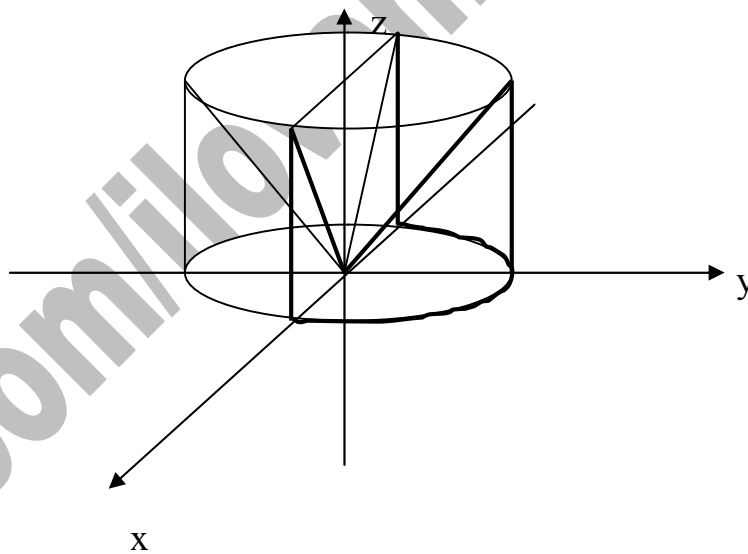
Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой призму, сверху отсечённую поверхностью $z = xy$.

$$4(x^2 + y^2) = z^2 \quad 4(x^2 + y^2) = 1 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка, второе – цилиндр.



Фигура представляет собой цилиндр, ограниченное сверху конусной поверхностью и слева плоскостью ZOX .

1.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 9x + 10}{x^2 + 3x - 10} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(2x-5)}{(x-2)(x+5)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-5}{x+5} = \frac{2 \cdot 2 - 5}{2 + 5} = \frac{-1}{7} = -\frac{1}{7}$$

2.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 3x - 28}{x^3 - 64} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+7)}{(x-4)(x^2 + 4x + 16)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+7}{x^2 + 4x + 16} = \frac{4+7}{16+16+16} = \frac{11}{48}$$

3.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 + 4x}{x^3 - 3x + 2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(7 + \frac{4}{x^2})}{x^3(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{4}{x^2}}{1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}} = \frac{7+0}{1-0+0} = 7$$

4.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^5 - 4x^3 + 3}{2x^3 + x - 7} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Выделяем множитель x^3

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^5 - 4x^3 + 3}{2x^3 + x - 7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3(8x^2 + 4 + \frac{3}{x^3})}{x^3(2 + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^2 + 4 + \frac{3}{x^3}}{2 + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3}} = \frac{\infty + 4 + 0}{2 + 0 - 0} = \infty$$

5.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 5x + 3}{3x^4 - 2x^2 + x} = 0$$

Степень знаменателя больше степени числителя.

6.21) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{\sqrt{x^2 + 16} - 4} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{\sqrt{x^2 + 16} - 4} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 4} + 2}{\sqrt{x^2 + 4} + 2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 16} + 4}{\sqrt{x^2 + 16} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 4 - 4)(\sqrt{x^2 + 16} + 4)}{(x^2 + 16 - 16)(\sqrt{x^2 + 4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\sqrt{x^2 + 16} + 4)}{x^2(\sqrt{x^2 + 4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 16} + 4}{\sqrt{x^2 + 4} + 2} = \\ &= \frac{4 + 4}{2 + 2} = \frac{8}{4} = 2 \end{aligned}$$

7.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2-3x}{5-3x} \right)^x = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2-3x}{5-3x} - 1 \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2-3x-5+3x}{5-3x} \right)^x =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{5-3x} \right)^x = \left| \begin{array}{l} -\frac{3}{5-3x} = t \\ -\frac{3}{t} - 5 = \frac{1}{t} + \frac{5}{3} \\ x = \frac{1}{t} + \frac{5}{3} \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} + \frac{5}{3}} = e^1 = e$$

8.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x+7}{x+4} \right)^{4x}$$

Учитываем, что предел выражения $\frac{3x+7}{x+4}$ равен $3 > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x+7}{x+4} \right)^{4x} = 3^{-\infty} = \frac{1}{3^\infty} = \frac{1}{\infty} = 0$$

9.21) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 x - \cos^2 2x}{x^2} \right) = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\begin{aligned} \cos^2 x - \cos^2 2x &= \cos^2 x - (\cos^2 x - \sin^2 x)^2 = \cos^2 x - \cos^4 x + 2\cos^2 x \sin^2 x - \sin^4 x = \\ &= \cos^2 x - \cos^4 x + 2\cos^2 x(1 - \cos^2 x) - \sin^4 x = \cos^2 x - \cos^4 x + 2\cos^2 x - 2\cos^4 x - \sin^4 x = \\ &= 3\cos^2 x - 3\cos^4 x - \sin^4 x = 3\cos^2 x(1 - \cos^2 x) - \sin^4 x = 3\cos^2 x \cdot \sin^2 x - \sin^4 x = \\ &= \sin^2 x(3\cos^2 x - \sin^2 x) \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 x - \cos^2 2x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x(3\cos^2 x - \sin^2 x)}{x^2} = \left| \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \sin^2 x \sim x^2 \\ \text{ї ðè } x \rightarrow 0 \end{array} \right| =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(3\cos^2 x - \sin^2 x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (3\cos^2 x - \sin^2 x) = 3\cos^2 0 - \sin^2 0 = 3 \cdot 1 - 0 = 3$$

1.21) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sqrt{4+x} - 2$$

$$\varphi(x) = 3x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{3x} \cdot \frac{\sqrt{4+x} + 2}{\sqrt{4+x} + 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4+x-4}{3x(\sqrt{4+x}+2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3x(\sqrt{4+x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{3(\sqrt{4+0}+2)} = \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.21) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x^3)}{2x^3}$$

Заменим логарифм эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\ln(1+4x^3) \simeq 4x^3 \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x^3)}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3}{2x^3} = 2$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x^3)}{2x^3} = 2$$

3.21) Найти точки разрыва функции и построить график.

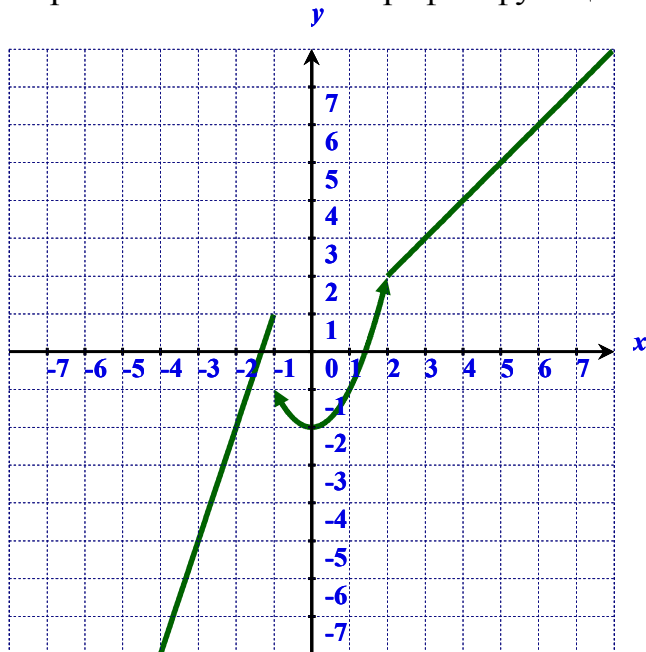
$$f(x) = \begin{cases} 3x+4 & x \leq -1 \\ x^2-2 & -1 < x < 2 \\ x & x \geq 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=-1$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (3x+4) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x^2-2) &= -1 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2-2) &= 2 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (x) &= 2 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = 2 \text{ функция непрерывна.}$$

Строим схематически график функции.



4.21) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 4^{\frac{3}{x-2}} + 2 \quad x_1 = 2 \quad x_2 = 3$$

В точке $x_1 = 3$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 3} (4^{\frac{3}{x-2}} + 2) = 4^{\frac{3}{3-2}} + 2 = 4^3 + 2 = 66$$

В точке $x_1 = 2$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

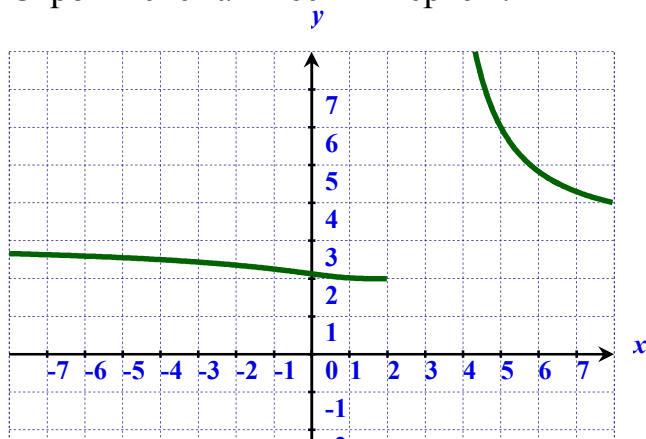
$$\lim_{x \rightarrow 2-0} (4^{\frac{3}{x-2}} + 2) = 4^{\frac{3}{2-0-2}} + 2 = 4^{\frac{3}{-0}} + 2 = \frac{1}{4^0} + 2 = \frac{1}{\infty} + 2 = 0 + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} (4^{\frac{3}{x-2}} + 2) = 4^{\frac{3}{2+0-2}} + 2 = 4^{\frac{3}{+0}} + 2 = 4^{\infty} + 2 = \infty + 2 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4^{\frac{3}{x-2}} + 2) = 4^{\frac{3}{-\infty-2}} + 2 = 4^{\frac{3}{-\infty}} + 2 = \frac{1}{4^{\frac{3}{\infty}}} + 2 = \frac{1}{4^0} + 2 = 1 + 2 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (4^{\frac{3}{x-2}} + 2) = 4^{\frac{3}{+\infty-2}} + 2 = 4^{\frac{3}{+\infty}} + 2 = 4^0 + 2 = 1 + 2 = 3$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.21

$$y = 3\sqrt{x} + \frac{4}{x^5} + \sqrt[3]{x^2} - \frac{7}{x} = 3x^{\frac{1}{2}} + 4x^{-5} + x^{\frac{2}{3}} - 7x^{-1}$$

$$y' = 3 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} + 4 \cdot (-5x^{-6}) + \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} - 7 \cdot (-x^{-2}) = \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{20}{x^6} + \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} + \frac{7}{x^2}$$

2.21

$$y = \sqrt[4]{5x^2 - 4x + 1} - \frac{7}{(x-5)^2} = (5x^2 - 4x + 1)^{\frac{1}{4}} - 7(x-5)^{-2}$$

$$y' = \frac{1}{4}(5x^2 - 4x + 1)^{-\frac{3}{4}} \cdot (10x - 4) - 7 \cdot (-2(x-5)^{-3}) = \frac{5x-2}{2\sqrt[4]{(5x^2-4x+1)^3}} + \frac{14}{(x-5)^3}$$

3.21

$$y = \sin^2 3x \cdot \operatorname{arctg} 3x^5$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 2 \sin 3x \cdot 3 \cos 3x \cdot \operatorname{arctg} 3x^5 + \sin^2 3x \cdot \left(-\frac{15x^4}{1+9x^{10}}\right) = 3 \sin 6x \cdot \operatorname{arctg} 3x^5 - \frac{15x^4 \sin^2 3x}{1+9x^{10}}$$

4.21

$$y = \ln(x+9) \cdot \operatorname{arctg}^3 2x$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \frac{1}{x+9} \cdot \operatorname{arctg}^3 2x + \ln(x+9) \cdot 3 \operatorname{arctg}^2 2x \cdot \left(-\frac{2}{1+4x^2}\right) =$$
$$= \frac{\operatorname{arctg}^3 2x}{x+9} - \frac{6 \ln(x+9) \operatorname{arctg}^2 2x}{1+4x^2}$$

5.21

$$y = \sqrt[3]{x-4} \cdot \arcsin^4 5x$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \frac{1}{3\sqrt{(x-4)^2}} \cdot \arcsin^4 5x + \sqrt[3]{x-4} \cdot 4 \arcsin^3 5x \cdot \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} =$$
$$= \frac{\arcsin^4 5x}{3\sqrt{(x-4)^2}} + \frac{20\sqrt[3]{x-4} \cdot \arcsin^3 5x}{\sqrt{1-25x^2}}$$

6.21

$$y = th^4 x \cdot \operatorname{arcctg} \frac{1}{x}$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= 4th^3 x \cdot \frac{1}{ch^2 x} \cdot \operatorname{arcctg} \frac{1}{x} + th^4 x \cdot \left(-\frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \\ &= \frac{4th^3 x}{ch^2 x} \cdot \operatorname{arcctg} \frac{1}{x} + th^4 x \cdot \frac{x^2}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{4th^3 x}{ch^2 x} \cdot \operatorname{arcctg} \frac{1}{x} + \frac{th^4 x}{x^2 + 1} \end{aligned}$$

7.21

$$y = \frac{e^{ctg 5x}}{(3x - 5)^4}$$

Считаем как производную частного

$$\begin{aligned} y &= \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2} \\ y' &= \frac{e^{ctg 5x} \cdot \left(-\frac{5}{\sin^2 5x}\right)(3x - 5)^4 - 4(3x - 5)^3 \cdot 3 \cdot e^{ctg 5x}}{(3x - 5)^8} = \\ &= -e^{ctg 5x} \left(\frac{5}{\sin^2 5x \cdot (3x - 5)^4} + \frac{12}{(3x - 5)^5} \right) \end{aligned}$$

8.21

$$y = \frac{\lg(x + 2)}{\sin 2x^5}$$

Считаем как производную частного

$$\begin{aligned} y &= \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2} \\ y' &= \frac{\frac{\lg e}{x + 2} \cdot \sin 2x^5 - \lg(x + 2) \cdot 10x^4 \cos 2x^5}{\sin^2 2x^5} = \frac{\lg e}{(x + 2) \sin 2x^5} - \frac{\lg(x + 2) \cdot 10x^4 \cos 2x^5}{\sin^2 2x^5} \end{aligned}$$

9.21

$$y = \frac{th^2(x+3)}{\operatorname{arccctg} \sqrt{x}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2th(x+3) \cdot \frac{1}{ch^2(x+3)} \cdot \operatorname{arccctg} \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \cdot th^2(x+3)}{\operatorname{arccctg}^2 \sqrt{x}} = \\ &= \frac{2th(x+3)}{ch^2(x+3) \cdot \operatorname{arccctg} \sqrt{x}} + \frac{th^2(x+3)}{2\sqrt{x}(1+x) \operatorname{arccctg}^2 \sqrt{x}} \end{aligned}$$

10.21

$$y = \frac{\log_7(2x^2 + 5)}{(x-4)^2}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{\frac{\log_7 e \cdot 4x}{2x^2 + 5} \cdot (x-4)^2 - 2(x-4) \cdot \log_7(2x^2 + 5)}{(x-4)^4} = \frac{\log_7 e \cdot 4x}{(2x^2 + 5) \cdot (x-4)^2} - \frac{2 \cdot \log_7(2x^2 + 5)}{(x-4)^3}$$

11.21

$$y = \sqrt[6]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \arcsin(2x+3)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{\left(\frac{x-7}{x+7}\right)^5}} \cdot \frac{x+7-x+7}{(x+7)^2} \cdot \arcsin(2x+3) + \sqrt[6]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1-(2x+3)^2}} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \sqrt[6]{\left(\frac{x+7}{x-7}\right)^5} \cdot \frac{14}{(x+7)^2} \cdot \arcsin(2x+3) + \sqrt[6]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1-(2x+3)^2}} = \\ &= \frac{14 \arcsin(2x+3)}{6 \sqrt[6]{(x-7)^5} \sqrt[6]{(x+7)^7}} + \sqrt[6]{\frac{x-7}{x+7}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1-(2x+3)^2}} \end{aligned}$$

12.21

$$y = (\sin 4x)^{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\sin 4x)^{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}} = \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \cdot \ln(\sin 4x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cdot \ln(\sin 4x) + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \cdot \frac{4 \cos 4x}{\sin 4x} = -\frac{\ln(\sin 4x)}{x^2 + 1} + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \cdot 4 \operatorname{ctg} 4x$$

$$y' = \left(-\frac{\ln(\sin 4x)}{x^2 + 1} + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \cdot 4 \operatorname{ctg} 4x\right) \cdot (\sin 4x)^{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}$$

13.21;

$$y = (\sin(8x - 7))^{\operatorname{cth}(x+3)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\sin(8x - 7))^{\operatorname{cth}(x+3)} = \operatorname{cth}(x+3) \cdot \ln \sin(8x - 7)$$

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} &= -\frac{1}{\operatorname{sh}^2(x+3)} \cdot \ln \sin(8x - 7) + \operatorname{cth}(x+3) \cdot \frac{8 \cos(8x - 7)}{\sin(8x - 7)} = \\ &= -\frac{\ln \sin(8x - 7)}{\operatorname{sh}^2(x+3)} + 8 \operatorname{cth}(x+3) \cdot \operatorname{ctg}(8x - 7) \end{aligned}$$

$$y' = \left(-\frac{\ln \sin(8x - 7)}{\operatorname{sh}^2(x+3)} + 8 \operatorname{cth}(x+3) \cdot \operatorname{ctg}(8x - 7)\right) \cdot (\sin(8x - 7))^{\operatorname{cth}(x+3)}$$

14.21

$$y = \frac{(x+4)^3 (x-2)^4}{\sqrt[3]{(x-2)^5}}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{[3(x+4)^2 \cdot (x-2)^4 + (x+4)^3 \cdot 4(x-2)^3] \sqrt[3]{(x-2)^5} - \frac{5}{3} \sqrt[3]{(x-2)^2} \cdot (x+4)^3 (x-2)^4}{\sqrt[3]{(x-2)^{10}}} = \\ &= \frac{3(x+4)^2 \cdot (x-2)^4 + 4(x+4)^3 \cdot (x-2)^3}{\sqrt[3]{(x-2)^5}} - \frac{5(x+4)^3 (x-2)^4}{3 \sqrt[3]{(x-2)^8}} \end{aligned}$$

1.21) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$y^2 = x + \ln \frac{y}{x}$$

Найдём частные производные:

$$(y^2 - x - \ln \frac{y}{x})'_y = 2y - \frac{1}{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} = 2y - \frac{1}{y} = \frac{2y^2 - 1}{y}$$

$$(y^2 - x - \ln \frac{y}{x})'_x = -1 - \frac{1}{\frac{y}{x}} \cdot (-\frac{y}{x^2}) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

$$\frac{1-x}{x} dx + (\frac{2y^2-1}{y}) dy = 0$$

$$\frac{x-1}{x} dx = (\frac{2y^2-1}{y}) dy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{2y^2-1}{y}} = \frac{(x-1)y}{x(2y^2-1)}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = (\frac{(x-1)y}{x(2y^2-1)})' = \frac{[y + (x-1)y'] \cdot x(2y^2-1) - (x-1)y[(2y^2-1) + x(4yy')]}{x^2(2y^2-1)^2} =$$

$$= \frac{y + (x-1)y'}{x(2y^2-1)} - \frac{(x-1)y[(2y^2-1) + 4xyy']}{x^2(2y^2-1)^2} =$$

$$= \frac{y + (x-1) \cdot \frac{(x-1)y}{x(2y^2-1)}}{x(2y^2-1)} - \frac{(x-1)y[(2y^2-1) + 4xy \cdot \frac{(x-1)y}{x(2y^2-1)}]}{x^2(2y^2-1)^2} =$$

$$= \frac{xy(2y^2-1) - (x-1)^2 y}{x^2(2y^2-1)^2} - \frac{xy(x-1)(2y^2-1)^2 + 4xy^2(x-1)}{x^3(2y^2-1)^3}$$

2.21) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \frac{\ln t}{t} \\ y = t^2 \ln t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{\frac{1}{t} \cdot t - \ln t}{t^2} = \frac{1 - \ln t}{t^2} \\ \frac{dy}{dt} = 2t \ln t + t^2 \cdot \frac{1}{t} = 2t \ln t + t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t \ln t + t}{\frac{1 - \ln t}{t^2}} = \frac{t(2 \ln t + 1) \cdot t^2}{1 - \ln t} = \frac{t^3(2 \ln t + 1)}{1 - \ln t}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{t^3(2\ln t + 1)}{1 - \ln t}\right)}{\frac{1 - \ln t}{t^2}} = \frac{[3t^2(2\ln t + 1) + t^3(\frac{2}{t})] \cdot (1 - \ln t) + \frac{1}{t} \cdot t^3(2\ln t + 1)}{\frac{(1 - \ln t)^2}{t^2}} = \\
 &= \frac{t^2([3t^2(2\ln t + 1) + 2t^2] \cdot (1 - \ln t) + t^2(2\ln t + 1))}{(1 - \ln t)^3} = \\
 &= \frac{t^4([3(2\ln t + 1) + 2] \cdot (1 - \ln t) + (2\ln t + 1))}{(1 - \ln t)^3} = \frac{t^4((6\ln t + 3 + 2)(1 - \ln t) + 2\ln t + 1)}{(1 - \ln t)^3} = \\
 &= \frac{t^4((6\ln t + 5)(1 - \ln t) + 2\ln t + 1)}{(1 - \ln t)^3} = \frac{t^4(6\ln t + 5 - 6\ln^2 t - 5\ln t + 2\ln t + 1)}{(1 - \ln t)^3} = \\
 &= \frac{t^4(6 + 3\ln t - 6\ln^2 t)}{(1 - \ln t)^3}
 \end{aligned}$$

3.21) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x^2 \cos x \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = 2x \cos x - x^2 \sin x$$

$$y'' = 2 \cos x - 2x \sin x - 2x \sin x - x^2 \cos x = (2 - x^2) \cos x - 4x \sin x$$

$$y''' = -2x \cos x + (x^2 - 2) \sin x - 4 \sin x - 4x \cos x = (x^2 - 6) \sin x - 6x \cos x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\pi}{2}) = (\frac{\pi^2}{4} - 6) \sin \frac{\pi}{2} - 6 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2} = (\frac{\pi^2}{4} - 6) \cdot 1 - 6 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 0 = \frac{\pi^2}{4} - 6$$

$$y'''(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{4} - 6$$

4.21) Найти $y^{(n)}$

$$y = \cos 3x$$

Найдём последовательно несколько производных.

$$y' = -3 \sin 3x$$

$$y'' = -9 \cos 3x$$

$$y''' = 27 \sin 3x$$

$$y^{(4)} = 81 \cos 3x$$

$$y^{(n)} = 3^n \cos(3x + \frac{\pi n}{2})$$

5.21) Найти точки на кривой $y = \frac{x^3}{3} - \frac{9x^2}{2} + 20x - 7$, касательная в которой параллельна оси ОХ.

Угловым коэффициентом касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна оси ОХ, значит, её угловой коэффициент равен нулю.

$$y' = x^2 - 9x + 20 = 0$$

$$D = 9^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = 1$$

$$x_{1/2} = \frac{9 \pm 1}{2} = 4; 5$$

$$y(4) = \frac{4^3}{3} - \frac{9 \cdot 4^2}{2} + 20 \cdot 4 - 7 = \frac{64}{3} - 72 + 80 - 7 = 22\frac{1}{3}$$

$$y(5) = \frac{5^3}{3} - \frac{9 \cdot 5^2}{2} + 20 \cdot 5 - 7 = \frac{125}{3} - \frac{225}{2} + 100 - 7 = 22\frac{1}{6}$$

Искомые точки $A(4; 22\frac{1}{3})$ и $B(5; 22\frac{1}{6})$

6.21) По оси ОХ движутся две материальные точки, законы движения которых соответственно $x = 5t^2 + 2t + 6$ и $x = 4t^2 + 3t + 18$. С какой скоростью удаляются эти точки друг от друга в момент встречи?

Найдём точку, в которой произойдёт встреча точек.

$$5t^2 + 2t + 6 = 4t^2 + 3t + 18$$

$$t^2 - t - 12 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 12 = 49$$

$$t = \frac{1 \pm 7}{2} = -3; 4$$

$$t = 4$$

Скорость тела есть производная от пути по времени.

$$v_1 = 10t + 2$$

$$v_2 = 8t + 3$$

$$v_1(4) = 10 \cdot 4 + 2 = 42$$

$$v_2(4) = 8 \cdot 4 + 3 = 35$$

рав1.21) Найти предел, используя правило Лопиталю.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} 5x} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg} 5x \Rightarrow g'(x) = \frac{5}{\cos^2 5x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{5}{\cos^2 5x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 5x}{5 \cos^2 x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \cos^2 5x \Rightarrow f'(x) = 2 \cos 5x \cdot (-5 \sin 5x) = -5 \sin 10x$$

$$g(x) = 5 \cos^2 x \Rightarrow g'(x) = 5 \cdot 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -5 \sin 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-5 \sin 10x}{-5 \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 10x}{\sin 2x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sin 10x \Rightarrow f'(x) = 10 \cos 10x$$

$$g(x) = \sin 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \cos 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{10 \cos 10x}{2 \cos 2x} = 5 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 10x}{\cos 2x} = 5 \cdot \frac{\cos 5\pi}{\cos \pi} = 5 \cdot \frac{-1}{-1} = 5$$

2.21) Найти предел, используя правило Лопиталю.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - e^{2x}) \operatorname{ctg} x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2x}}{\operatorname{tg} x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - e^{2x} \Rightarrow f'(x) = -2e^{2x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg} x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2e^{2x}}{\frac{1}{\cos^2 x}} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} e^{2x} \cos^2 x = -2 \cdot e^0 \cdot \cos^2 0 = -2 \cdot 1 \cdot 1 = -2$$

3.21) Найти предел, используя правило Лопиталю.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - 1 - x \Rightarrow f'(x) = e^x - 1$$

$$g(x) = x(e^x - 1) \Rightarrow g'(x) = e^x - 1 + xe^x = (1 + x)e^x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{(1 + x)e^x - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^x - 1 \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = (1+x)e^x - 1 \Rightarrow g'(x) = e^x + (1+x)e^x = (2+x)e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{(2+x)e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2}$$

4.21) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x)^{\frac{6}{1+2\ln x}} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x)^{\frac{6}{1+2\ln x}}) \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{1+2\ln x} \ln x = \ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6 \ln x}{1+2\ln x}$$

$$f(x) = 6 \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{6}{x}$$

$$g(x) = 1 + 2 \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{2}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6}{x}}{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{2} = 3$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{1+2\ln x} \ln x = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (x)^{\frac{6}{1+2\ln x}} = e^3$$

5.21) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{3}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \ln(1-2x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{3}$$

$$f(x) = \ln(1-2x) \Rightarrow f'(x) = -\frac{2}{1-2x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{1-2x}}{1} = -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-2x} = -2 \cdot 0 = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{3}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{3}} = e^0 = 1$$

6.21) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\sqrt[10]{1025}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt[10]{x} \quad f'(x) = \frac{1}{10\sqrt[10]{x^9}}$$

$$x_0 = 1024 \quad \Delta x = 1$$

$$f(1024) = \sqrt[10]{1024} = 2 \quad f'(1024) = \frac{1}{10\sqrt[10]{1024^9}} = \frac{1}{10 \cdot 2^9} = 0,000195$$

$$\sqrt[10]{1025} \approx 2 + 0,000195 \cdot 1 = 2,000195$$

$$\text{Точное значение: } \sqrt[10]{1025} = 2,000195227$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|2,000195227 - 2,000195|}{2,000195227} \cdot 100\% = 0,000011\%$$

7.21) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\operatorname{arctg} \sqrt{3,2}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \operatorname{arctg} x \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x_0 = \sqrt{3} \quad \Delta x = 0,2$$

$$f(\sqrt{3}) = \operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$f'(\sqrt{3}) = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\operatorname{arctg} \sqrt{3,2} \approx \frac{\pi}{3} + 0,25 \cdot 0,2 = 1,097 \text{ радиан}$$

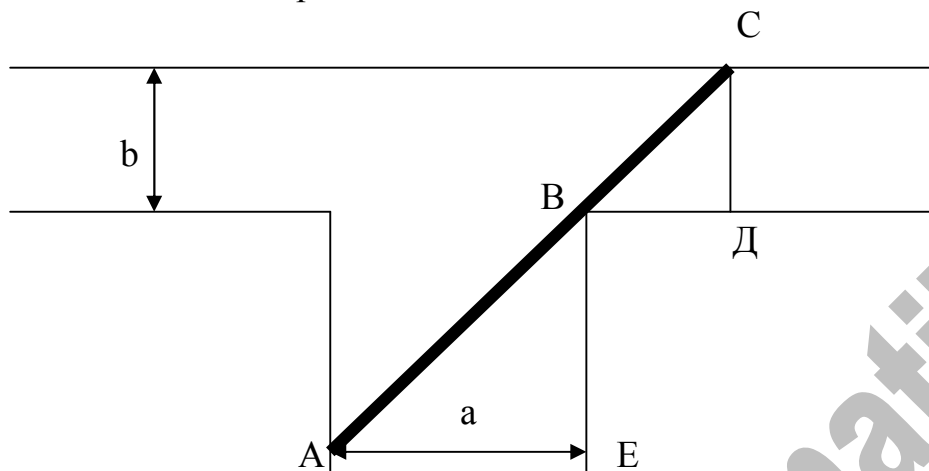
$$\text{Точное значение: } \operatorname{arctg} \sqrt{3,2} = 1,061$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|1,061 - 1,097|}{1,061} \cdot 100\% = 3,387\%$$

1.21) Канал, ширина которого a , под прямым углом впадает в другой канал, ширина которого b . Определить наибольшую длину брёвен, которые можно сплавлять по этой системе каналов.

Строим схематический чертёж.



Пусть AC – длина искомого бревна.

$$AC = AB + BC$$

$$AB = \frac{AE}{\cos \alpha} = \frac{a}{\cos \alpha} \quad BC = \frac{CD}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \alpha}$$

$$AC = L(\alpha) = \frac{a}{\cos \alpha} + \frac{b}{\sin \alpha} \Rightarrow L'(\alpha) = \frac{a \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} - \frac{b \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} = 0$$

$$\frac{a \sin^3 \alpha - b \cos^3 \alpha}{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha} = 0 \Rightarrow a \sin^3 \alpha - b \cos^3 \alpha = 0 / \div \cos^3 \alpha$$

$$\operatorname{tg}^3 \alpha = \frac{b}{a} \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \sqrt[3]{\frac{b}{a}} \Rightarrow \alpha = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$$

В точке $\alpha = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{\frac{b}{a}}$ функция имеет максимум.

$$\sin \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{\sqrt[3]{\frac{b}{a}}}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}}} \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}}}$$

$$L = \frac{a}{\frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}}}} + \frac{b}{\frac{\sqrt[3]{\frac{b}{a}}}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}}}} = a \sqrt{1 + \sqrt[3]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}} + \frac{b \sqrt{1 + \sqrt[3]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}}}{\sqrt[3]{\frac{b}{a}}} =$$

$$= a \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{2}{3}}} + \frac{b \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{2}{3}}}}{\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{2}{3}} (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{2}{3}} (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} =$$

$$= (a^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} = \sqrt{(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2})^3}$$

2.21) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}$$

1) Область определения $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$

$$D(x) = (-\infty; 1) \cap (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{(x-1)^2} = 0;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{(2x-1)'(x-1)^2 - ((x-1)^2)'(2x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1)^2 - 2(x-1)(2x-1)}{(x-1)^4} =$$

$$= \frac{2(x-1) - 2(2x-1)}{(x-1)^3} = \frac{-2x}{(x-1)^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ - критическая точка.}$$

$$y'' = \frac{-2(x-1)^3 - 3(x-1)^2(-2x)}{(x-1)^6} = \frac{-2(x-1) + 6x}{(x-1)^4} = \frac{2x+2}{(x-1)^4}$$

$$y''(0) = \frac{2}{(0-1)^4} = 2 > 0 \text{ - min}$$

$$y(0) = \frac{-1}{(0-1)^2} = -1 \quad A(0; -1) \text{ - точка минимума.}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

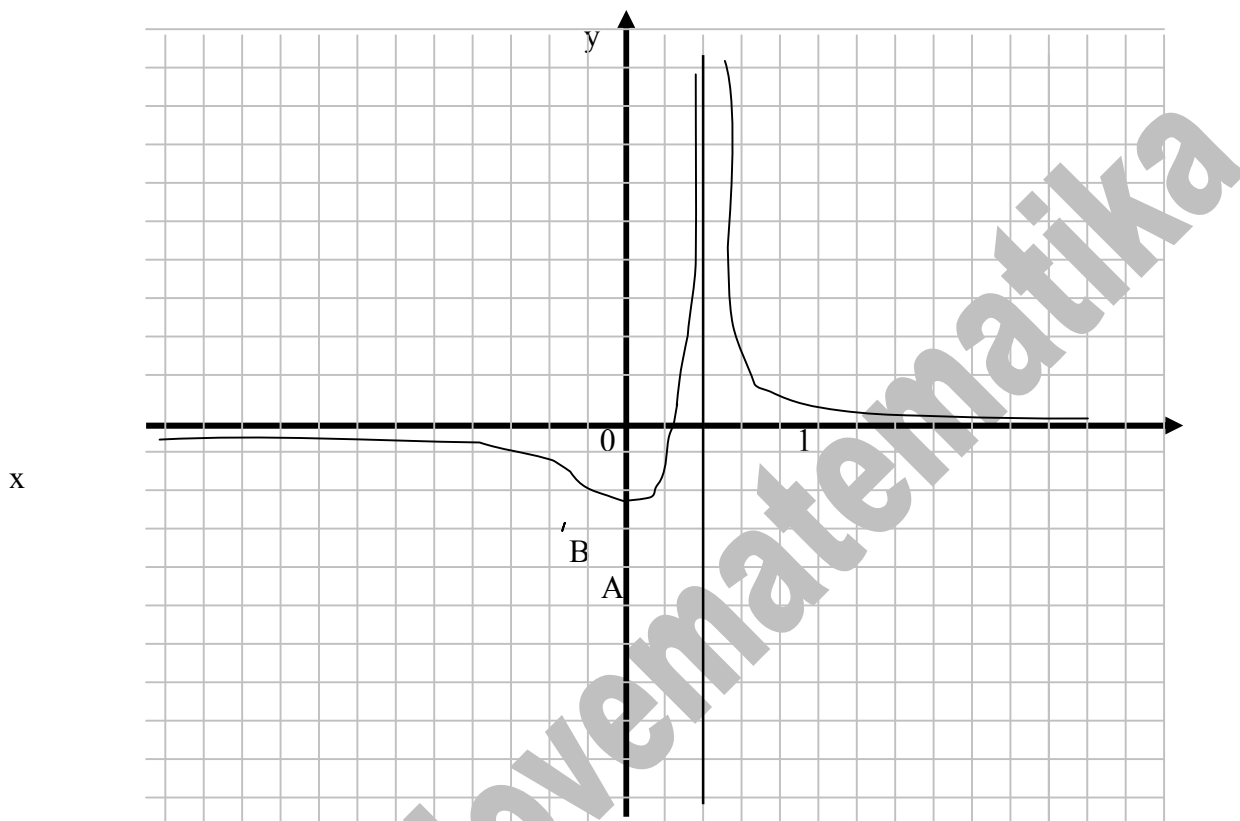
$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}-0} \frac{2x+2}{(x-1)^4} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}+0} \frac{2x+2}{(x-1)^4} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

$$y(-\frac{1}{2}) = \frac{-2}{(-\frac{1}{2}-1)^2} = \frac{-2}{\frac{9}{4}} = -\frac{8}{9} \quad B(-\frac{1}{2}; -\frac{8}{9}) \text{ точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{x(x-1)^2} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



3.21) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)$$

1) Область определения $1 - \frac{1}{x^2} > 0 \Rightarrow \frac{1}{x^2} < 1 \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty-0} \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -1-0} \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = -\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2}} \cdot \frac{2}{x^3} = \frac{x^2}{x^2 - 1} \cdot \frac{2}{x^3} = \frac{2}{x^3 - x} \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow \frac{2}{x^3 - x} \neq 0 \Rightarrow \text{нет}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

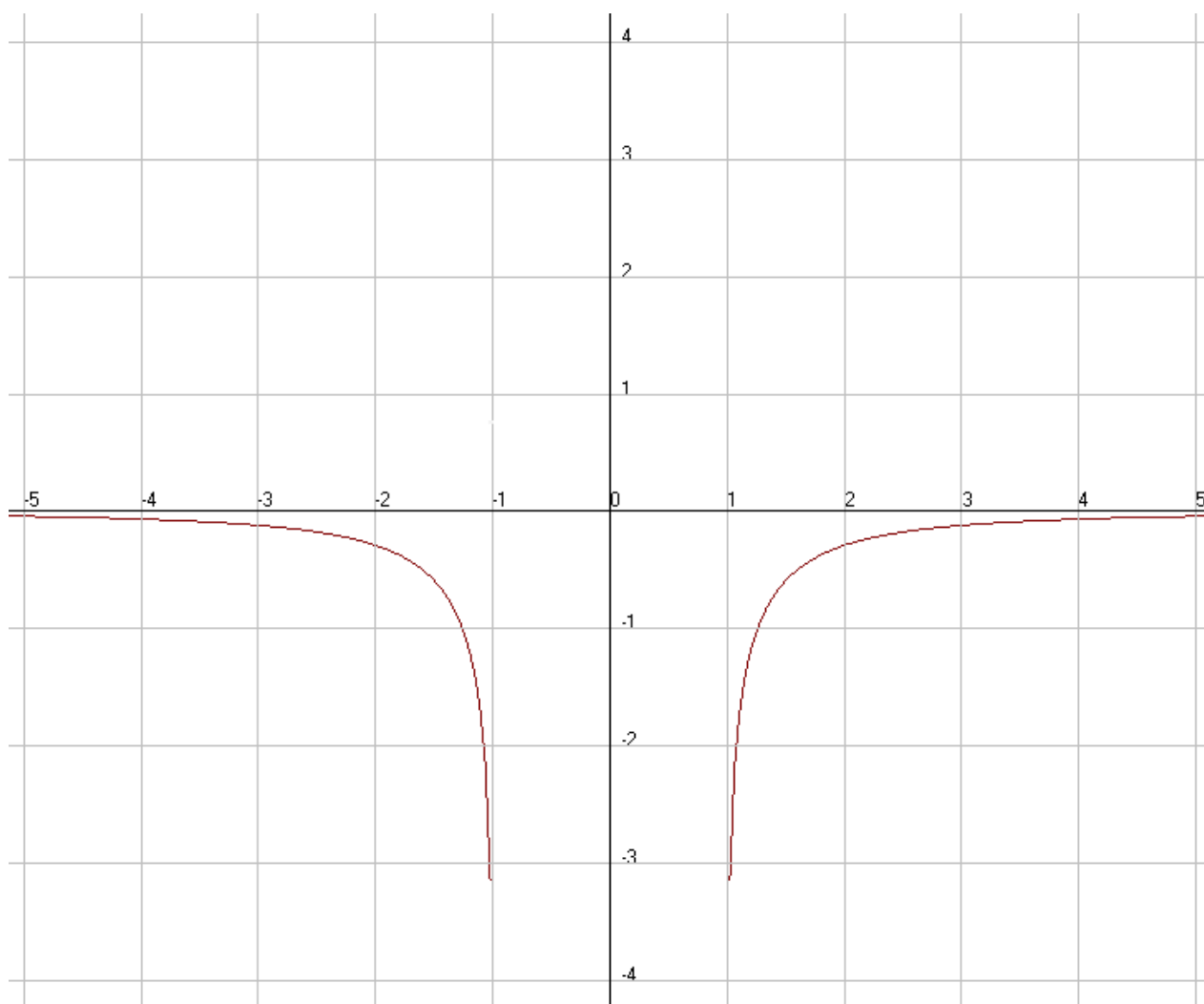
$$y'' = -\frac{2(3x^2 - 1)}{(x^3 - x)^2} \Rightarrow 2(3x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Точки не входят в область определения.

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 - \frac{1}{x^2})}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{x^3 - x}}{1} = 0 \Rightarrow \text{нет}$$

5) Строим график.



4.21) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} \quad [-1; 3]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 2}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow x = 2$$

Обе точки принадлежат данному интервалу.

Найдём значения функции в точках $x = 0$ $x = 2$ и на концах интервала.

$$f(0) = \frac{2}{-1} = -2$$

$$f(2) = \frac{2^2 - 2 \cdot 2 + 2}{2 - 1} = 2$$

$$f(-1) = \frac{1 + 2 + 2}{-1 - 1} = -\frac{5}{2}$$

$$f(3) = \frac{9 - 6 + 2}{3 - 1} = \frac{5}{2}$$

$$\min f(x) = -\frac{5}{2} \quad \text{при } x = -1$$

$$\max f(x) = \frac{5}{2} \quad \text{при } x = 3$$

1.21) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int (\sqrt[5]{x^2} - \frac{2}{x^3} + 4) dx = \int x^{\frac{2}{5}} dx - 2 \int x^{-3} dx + 4 \int dx = \frac{5}{7} \sqrt[5]{x^7} + \frac{1}{x^2} + 4x + C.$$

Проверка:

$$(\frac{5}{7} \sqrt[5]{x^7} + \frac{1}{x^2} + 4x + C)' = \frac{5}{7} \cdot \frac{7}{5} \cdot x^{\frac{2}{5}} + (-2) \cdot x^{-3} + 4 = x^{\frac{2}{5}} - 2x^{-3} + 4 = \sqrt[5]{x^2} - \frac{2}{x^3} + 4$$

$$2.21) \int \frac{dx}{(2+x)^3} = \int (2+x)^{-3} d(2+x) = -\frac{1}{2(2+x)^2} + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{2(2+x)^2} + C)' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2}{(2+x)^3} = \frac{1}{(2+x)^3}$$

$$3.21) \int \frac{dx}{6+5x} = \frac{1}{5} \int \frac{d(6+5x)}{6+5x} = \frac{1}{5} \ln|6+5x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{5} \ln|6+5x| + C)' = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6+5x} \cdot 5 = \frac{1}{6+5x}$$

$$4.21) \int \cos(5x-6) dx = \frac{1}{5} \int \cos(5x-6) d(5x-6) = \frac{1}{5} \sin(5x-6) + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{5} \sin(5x-6) + C)' = \frac{1}{5} \cdot \cos(5x-6) \cdot 5 = \cos(5x-6)$$

5.21)

$$\int \frac{dx}{3x^2-2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2-2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-\sqrt{2}}{\sqrt{3}x+\sqrt{2}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-\sqrt{2}}{\sqrt{3}x+\sqrt{2}} \right| + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{3}x-\sqrt{2}}{\sqrt{3}x+\sqrt{2}} \right| + C)' = \frac{1}{2\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}x-\sqrt{2}}{\sqrt{3}x+\sqrt{2}}} \cdot \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}x+\sqrt{2}) - \sqrt{3}(\sqrt{3}x-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}x+\sqrt{2})^2} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{3}x+\sqrt{2}}{\sqrt{3}x-\sqrt{2}} \cdot \frac{3x+\sqrt{6}-3x+\sqrt{6}}{(\sqrt{3}x+\sqrt{2})^2} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}x-\sqrt{2}} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}x+\sqrt{2}} = \frac{1}{3x^2-2}$$

$$6.21) \int \frac{x dx}{5x^2+1} = \frac{1}{10} \int \frac{d(5x^2+1)}{5x^2+1} = \frac{1}{10} \ln|5x^2+1| + C.$$

$$7.21) \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+8}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+\frac{8}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| x + \sqrt{x^2+\frac{8}{3}} \right| + C.$$

$$8.21) \int e^{8x+1} dx = \frac{1}{8} \int e^{8x+1} d(8x+1) = \frac{1}{8} e^{8x+1} + C.$$

$$9.21) \int \frac{\sqrt[3]{\ln(x+4)}}{x+4} = \int (\ln(x+4))^{\frac{1}{3}} d(\ln(x+4)) = \frac{3}{4} \sqrt[3]{\ln^4(x+4)} + C.$$

$$10.21) \int \frac{\sin 5x}{\cos^4 5x} dx = -\frac{1}{5} \int \frac{d(\cos 5x)}{\cos^4 5x} = \frac{1}{15 \cos^3 5x} + C.$$

$$11.21) \int \frac{\operatorname{ctg}^3 4x dx}{\sin^2 4x} = -\frac{1}{4} \int (\operatorname{ctg} 4x)^3 d(\operatorname{ctg} 4x) = -\frac{1}{16} \operatorname{ctg}^4 4x + C.$$

$$12.21) \int \frac{dx}{(1+x^2) \operatorname{arctg}^5 x} = \int (\operatorname{arctg} x)^{-5} d(\operatorname{arctg} x) = -\frac{1}{4 \operatorname{arctg}^4 x} + C.$$

$$13.21) \int e^{4-3x^2} x dx = -\frac{1}{6} \int e^{4-3x^2} d(4-3x^2) = -\frac{1}{6} e^{4-3x^2} + C.$$

14.21)

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-3}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int \frac{2x dx}{\sqrt{4-x^2}} - \int \frac{3 dx}{\sqrt{4-x^2}} = -\int \frac{d(4-x^2)}{\sqrt{4-x^2}} - 3 \int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \\ &= -2\sqrt{4-x^2} - 3 \arcsin \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-5}{3-2x^2} dx &= \int \frac{x}{3-2x^2} dx - 5 \int \frac{dx}{3-2x^2} = -\frac{1}{4} \int \frac{d(3-2x^2)}{3-2x^2} + \frac{5}{2} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{3}{2}} = \\ &= -\frac{1}{4} \ln|3-2x^2| + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} \ln \left| \frac{x - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}{x + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} \right| + C = -\frac{1}{4} \ln|3-2x^2| + \frac{5}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}x - \sqrt{3}}{\sqrt{2}x + \sqrt{3}} \right| + C\end{aligned}$$

2.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 + 1}{x^3 + x - 10} dx = \int \frac{d(x^3 + x - 10)}{x^3 + x - 10} = \ln|x^3 + x - 10| + C.$$

3.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{1-2x^4}{x^2+1} dx &= \int (-2x^2 + 2 - \frac{1}{x^2+1}) dx = -2 \int x^2 dx + 2 \int dx - \int \frac{dx}{x^2+1} = \\ &= -\frac{2}{3} x^3 + 2x - \arctg x + C\end{aligned}$$

4.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (1 - \cos 3x)^2 dx &= \int (1 - 2\cos 3x + \cos^2 3x) dx = \int dx - \frac{2}{3} \int \cos 3x d(3x) + \frac{1}{3} \int \cos^2 3x d(3x) = \\ &= x - \frac{2}{3} \sin 3x + \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{2} + \frac{1}{4} \sin 6x \right) + C = x - \frac{2}{3} \sin 3x + \frac{x}{2} + \frac{1}{12} \sin 6x + C = \\ &= \frac{3}{2} x - \frac{2}{3} \sin 3x + \frac{1}{12} \sin 6x + C\end{aligned}$$

5.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{ctg}^4 x dx &= \int \frac{\cos^4 x}{\sin^4 x} dx = \int \frac{\cos^2 x (1 - \sin^2 x)}{\sin^4 x} dx = \int \frac{\operatorname{ctg}^2 x dx}{\sin^2 x} - \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx = \\ &= \int \frac{\operatorname{ctg}^2 x dx}{\sin^2 x} - \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\operatorname{ctg}^2 x dx}{\sin^2 x} - \int \frac{1}{\sin^2 x} dx + \int dx = - \int \operatorname{ctg}^2 x d(\operatorname{ctg} x) - \\ &- \int \frac{dx}{\sin^2 x} + \int dx = -\frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 x + \operatorname{ctg} x + x + C.\end{aligned}$$

6.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos 2x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos(2x - 5x) + \cos(2x + 5x)) dx = \frac{1}{2} \int (\cos 3x + \cos 7x) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{7} \sin 7x \right) + C = \frac{1}{6} \sin 3x + \frac{1}{14} \sin 7x + C\end{aligned}$$

7.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2 - 6x + 1} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - 3x + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{3}{2})}{(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{7}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{2}} \ln \left| \frac{x - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}}{x - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{7}} \ln \left| \frac{2x - 3 - \sqrt{7}}{2x - 3 + \sqrt{7}} \right| + C\end{aligned}$$

8.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2 - x - 2x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}x - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{17}{16} - (x + \frac{1}{4})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{x + \frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{17}}{4}} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{4x + 1}{\sqrt{17}} + C\end{aligned}$$

9.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x - 4}{3x^2 + x - 1} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{x - 4}{x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x - 4}{(x + \frac{1}{6})^2 - \frac{13}{36}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{x + \frac{1}{6} - \frac{25}{6}}{(x + \frac{1}{6})^2 - \frac{13}{36}} dx = \\ &= \frac{1}{6} \int \frac{d((x + \frac{1}{6})^2 - \frac{13}{36})}{(x + \frac{1}{6})^2 - \frac{13}{36}} - \frac{25}{18} \int \frac{d(x + \frac{1}{6})}{(x + \frac{1}{6})^2 - \frac{13}{36}} = \frac{1}{6} \ln \left| x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \right| - \\ &- \frac{25}{18} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{6}} \ln \left| \frac{x + \frac{1}{6} - \frac{\sqrt{13}}{6}}{x + \frac{1}{6} + \frac{\sqrt{13}}{6}} \right| + C = \frac{1}{6} \ln \left| x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \right| - \frac{25}{6\sqrt{13}} \ln \left| \frac{6x + 1 - \sqrt{13}}{6x + 1 + \sqrt{13}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+4}{\sqrt{2+3x-x^2}} dx &= 3 \int \frac{x+\frac{4}{3}}{\sqrt{\frac{17}{4}-(x-\frac{3}{2})^2}} dx = 3 \int \frac{x-\frac{3}{2}+\frac{17}{6}}{\sqrt{\frac{17}{4}-(x-\frac{3}{2})^2}} dx = \\ &= -\frac{3}{2} \int \frac{d(\frac{17}{4}-(x-\frac{3}{2})^2)}{\sqrt{\frac{17}{4}-(x-\frac{3}{2})^2}} + \frac{17}{2} \int \frac{d(x-\frac{3}{2})}{\sqrt{\frac{17}{4}-(x-\frac{3}{2})^2}} = \\ &= -3\sqrt{2+3x-x^2} + \frac{17}{2} \arcsin \frac{x-\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2}} + C = -3\sqrt{2+3x-x^2} + \frac{17}{2} \arcsin \frac{2x-3}{\sqrt{17}} + C.\end{aligned}$$

1.21) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 9}}$$

Замена:

$$x = 3 \operatorname{tg} t \quad dx = \frac{3dt}{\cos^2 t}$$

$$\sqrt{x^2 + 9} = \frac{3}{\cos t} \quad t = \operatorname{arctg} \frac{x}{3}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + 9}} = \int \frac{\frac{3dt}{\cos^2 t}}{9 \operatorname{tg}^2 t \cdot \frac{3}{\cos t}} = \int \frac{\frac{dt}{\cos^2 t}}{9 \cdot \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \cdot \frac{1}{\cos t}} = \frac{1}{9} \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = \frac{1}{9} \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} = -\frac{1}{9 \sin t} + C =$$

$$= C - \frac{1}{9 \sin(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})} = C - \frac{1}{9 \cdot \frac{\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} \frac{x}{3})}}} = C - \frac{1}{9} \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{x^2}{9}}}{\frac{x}{3}} = C - \frac{1}{9} \cdot \frac{\sqrt{9 + x^2}}{\frac{x}{3}} =$$

$$= C - \frac{\sqrt{9 + x^2}}{9x}$$

2.21) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - x - 1}}$$

Замена: $x - 1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - x - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{(\frac{1}{t} + 1)^2 - (\frac{1}{t} + 1) - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t} + 1 - \frac{1}{t} - 1 - 1}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} - 1}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1+t-t^2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{1+t-t^2}}{t}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{\sqrt{1+t-t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t - \frac{1}{2})^2}} = -\int \frac{d(t - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t - \frac{1}{2})^2}} = -\arcsin \frac{t - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C =$$

$$\begin{aligned}
&= -\arcsin \frac{2t-1}{\sqrt{5}} + C = -\arcsin \frac{\frac{2}{x-1}-1}{\sqrt{5}} + C = -\arcsin \frac{2-x+1}{\sqrt{5}(x-1)} + C = \\
&= -\arcsin \frac{3-x}{\sqrt{5}(x-1)} + C
\end{aligned}$$

3.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sqrt{x} \ln x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x} dx$$

$$\sqrt{x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{3} \sqrt{x^3}$$

$$\int \sqrt{x} \ln x dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x - \frac{2}{3} \int \frac{\sqrt{x^3} dx}{x} = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x - \frac{2}{3} \int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \ln x - \frac{4}{9} \sqrt{x^3} + C$$

4.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\arccos x}{\sqrt{x+1}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arccos x = U \Rightarrow dU = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = dV \Rightarrow V = 2\sqrt{x+1}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\arccos x}{\sqrt{x+1}} dx &= 2\sqrt{x+1} \arccos x + 2 \int \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2\sqrt{x+1} \arccos x + 2 \int \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}} dx = \\
&= 2\sqrt{x+1} \arccos x + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = 2\sqrt{x+1} \arccos x - 4\sqrt{1-x} + C.
\end{aligned}$$

5.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int (x^2 + 1)e^{-x} dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 + 1 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + 1)e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 + 1)e^{-x} + 2(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx) = \\
&= -(x^2 + 1)e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C = -(x^2 + 2x + 3)e^{-x} + C.
\end{aligned}$$

6.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+6) \cos 4x dx = \left| \begin{array}{l} x+6=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos 4x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{4} \sin 4x \end{array} \right| = \frac{1}{4}(x+6) \sin 4x - \frac{1}{4} \int \sin 4x dx =$$
$$= \frac{1}{4}(x+6) \sin 4x + \frac{1}{16} \cos 4x + C.$$

7.21) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int x \sin(x+4) dx$$

Интегрируем по частям.

$$x=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\sin(x+4) dx = dV \Rightarrow V = -\cos(x+4)$$

$$\int x \sin(x+4) dx = -x \cos(x+4) + \int \cos(x+4) dx = -x \cos(x+4) + \sin(x+4) + C$$

8.21) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} \frac{x}{5} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} \frac{x}{5} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{25}} \cdot \frac{1}{5} dx = \frac{5}{25 + x^2} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \operatorname{arctg} \frac{x}{5} dx = x \operatorname{arctg} \frac{x}{5} - \int \frac{5x dx}{25 + x^2} = x \operatorname{arctg} \frac{x}{5} - \frac{5}{2} \int \frac{d(25 + x^2)}{25 + x^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg} \frac{x}{5} - \frac{5}{2} \ln |25 + x^2| + C$$

1.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x^4}{(x^2-1)(x+2)} dx = \int \frac{6x^4}{(x+1)(x-1)(x+2)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{6x^4}{(x+1)(x-1)(x+2)} = 6x - 12 + \frac{30x^2 - 24}{(x+1)(x-1)(x+2)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} = \frac{A(x-1)(x+2) + B(x+1)(x+2) + C(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)(x+2)} =$$

$$= \frac{30x^2 - 24}{(x+1)(x-1)(x+2)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad -2A = 6 \quad A = -3$$

$$\text{При } x = 1 \quad 6B = 6 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -2 \quad 3C = 96 \quad C = 32$$

$$\begin{aligned} \int \frac{6x^4}{(x+1)(x-1)(x+2)} dx &= 6 \int x dx - 12 \int dx - 3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{dx}{x-1} + 32 \int \frac{dx}{x+2} = \\ &= 3x^2 - 12x - 3 \ln|x+1| + \ln|x-1| + 32 \ln|x+2| + C. \end{aligned}$$

2.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x - 2x^2 - 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{6x - 2x^2 - 1}{x(x^2 - 2x + 1)} dx = \int \frac{6x - 2x^2 - 1}{x(x-1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} = \frac{A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx}{x(x-1)^2} = \frac{6x - 2x^2 - 1}{x(x-1)^2}$$

$$x=1 \Rightarrow C=3$$

$$x=0 \Rightarrow A=-1$$

$$x=2 \Rightarrow -1 + 2B + 6 = 3 \Rightarrow 2B = -2 \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{6x - 2x^2 - 1}{x(x-1)^2} dx = - \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{(x-1)^2} = -\ln|x| - \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{6x - 2x^2 - 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx = -\ln|x| - \ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + C$$

3.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2 + 38}{(x+2)(x^2 - 2x + 10)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+10} = \frac{A(x^2-2x+10) + (Bx+C)(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+10)} = \frac{4x^2+38}{(x+2)(x^2-2x+10)}$$

$$Ax^2 - 2Ax + 10A + Bx^2 + 2Bx + Cx + 2C = 4x^2 + 38$$

$$\begin{cases} A + B = 4 \\ -2A + 2B + C = 0 \Rightarrow A = 3 \quad B = 1 \quad C = 4 \\ 10A + 2C = 38 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2 + 38}{(x+2)(x^2 - 2x + 10)} dx &= 3 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{x+4}{x^2 - 2x + 10} dx = 3 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{x-1+5}{(x-1)^2 + 9} dx = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{x-1}{(x-1)^2 + 9} dx + 5 \int \frac{dx}{(x-1)^2 + 9} = \\ &= 3 \int \frac{d(x+2)}{x+2} + \frac{1}{2} \int \frac{d((x-1)^2 + 9)}{(x-1)^2 + 9} + 5 \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2 + 9} = \\ &= 3 \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|(x-1)^2 + 9| + \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C = \\ &= 3 \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|x^2 - 2x + 10| + \frac{5}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{3} + C \end{aligned}$$

4.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3 - 2x - 5}{x^4 + 3x^2 - 4} dx = \int \frac{2x^3 - 2x - 5}{(x-1)(x+1)(x^2 + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+4} &= \frac{A(x+1)(x^2+4) + B(x-1)(x^2+4) + (Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} = \\ &= \frac{2x^3 - 2x - 5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} \end{aligned}$$

$$Ax^3 + Ax^2 + 4Ax + 4A + Bx^3 - Bx^2 + 4Bx - 4B + Cx^3 + Dx^2 - Cx - D = x^3 - x - 5$$

$$\begin{cases} A + B + C = 2 \\ A - B + D = 0 \\ 4A + 4B - C = -2 \\ 4A - 4B - D = -5 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{1}{2} \quad B = \frac{1}{2} \quad C = 2 \quad D = 1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^3 - 2x - 5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x dx}{x^2+4} + \int \frac{dx}{x^2+4} = \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + \ln|x^2+4| + \frac{1}{2} \ln \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

5.21) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{x+2}} &= \left| \begin{array}{l} x+2=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2-2 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2-2)^3 2tdt}{t} = 2 \int (t^2-2)^3 dt = \\ &= 2 \int (t^6 - 6t^4 + 12t^2 - 8) dt = 2 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{6}{5} t^5 + 4t^3 - 8t \right) + C = \\ &= \frac{2}{7} \sqrt{(x+2)^7} - \frac{12}{5} \sqrt{(x+2)^5} + 8\sqrt{(x+2)^3} - 16\sqrt{x+2} + C. \end{aligned}$$

6.21) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x - 4\sqrt[3]{x^2}} dx$$

Замена: $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{t^6 - 4t^4} &= 6 \int \frac{t^8 dt}{t^6 - 4t^4} = 6 \int \frac{t^4 dt}{t^2 - 4} = 6 \int \left(t^2 + 4 + \frac{16}{t^2 - 4} \right) dt = 6 \left(\frac{1}{3} t^3 + 4t + 16 \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \right) + C = \\ &= 2t^3 + 24t + 24 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = 2\sqrt{x} + 24\sqrt[6]{x} + 24 \ln \left| \frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1} \right| + C. \end{aligned}$$

7.21) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 + \cos x + \sin x} &= \left| \begin{array}{l} tg \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 + \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{3(1+t^2) + (1-t^2) + 2t} = \int \frac{2dt}{3 + 3t^2 + 2t + 1 - t^2} = \int \frac{2dt}{2t^2 + 2t + 4} = \int \frac{dt}{t^2 + t + 2} = \\ &= \int \frac{dt}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{2}} \operatorname{arctg} \frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} + C = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2tg \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{7}} + C. \end{aligned}$$

8.21) Вычислить интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{7\cos^2 x + 16\sin^2 x} &= \int \frac{dx}{7 \cdot \frac{1+\cos 2x}{2} + 16 \cdot \frac{1-\cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{7+7\cos 2x+16-16\cos 2x} = \\
 &= \int \frac{2dx}{23-9\cos 2x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{23-9 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{\frac{23(1+t^2)-9(1-t^2)}{1+t^2}} = \\
 &= \int \frac{2dt}{23+23t^2-9+9t^2} = \int \frac{2dt}{14+32t^2} = \int \frac{dt}{7+16t^2} = \frac{1}{4} \int \frac{d(4t)}{7+(4t)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4t}{\sqrt{7}} + C = \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4t}{\sqrt{7}} + C = \frac{1}{4\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4\operatorname{tg} x}{\sqrt{7}} + C.
 \end{aligned}$$

9.21) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sin^3 2x}{\sqrt[3]{\cos^2 2x}} dx &= \int \frac{\sin 2x \cdot (1-\cos^2 2x)}{\sqrt[3]{\cos^2 2x}} dx = \int (\cos 2x)^{-\frac{2}{3}} \sin 2x dx - \int (\cos 2x)^{\frac{4}{3}} \sin 2x dx = \\
 &= -\frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{-\frac{2}{3}} d(\cos 2x) + \frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{\frac{4}{3}} d(\cos 2x) = -\frac{3}{2} (\cos 2x)^{\frac{1}{3}} + \frac{3}{14} (\cos 2x)^{\frac{7}{3}} + C = \\
 &= -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\cos 2x} + \frac{3}{14} \sqrt[3]{\cos^7 2x} + C.
 \end{aligned}$$

1.21) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2 x}} = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{d(\ln x)}{\sqrt{1-\ln^2 x}} = \arcsin(\ln x) \Big|_1^{\sqrt{e}} = \arcsin(\ln \sqrt{e}) - \arcsin(\ln 1) =$$

$$= \arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0 = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6} = 0,524$$

2.21) Найти неопределённый интеграл.

$$\int_0^{\frac{\pi}{9}} \frac{x dx}{\cos^2 3x} = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \frac{dx}{\cos^2 3x} = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} \operatorname{tg} 3x \end{array} \right| = \left(\frac{1}{3} x \operatorname{tg} 3x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{9}} - \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{9}} \operatorname{tg} 3x dx =$$

$$= \left(\frac{1}{3} x \operatorname{tg} 3x + \frac{1}{9} \ln |\cos 3x| \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{9}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{9} \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{3} + \frac{1}{9} \ln \left| \cos \frac{\pi}{3} \right| - \frac{1}{3} \cdot 0 \cdot \operatorname{tg} 0 - \frac{1}{9} \ln |\cos 0| =$$

$$= \frac{\pi}{27} \cdot \sqrt{3} + \frac{1}{9} \ln \frac{1}{2} \approx 0,12$$

3.21) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{2x^2 + 4}{x^3 - x^2 + x - 1} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$x^3 - x^2 + x - 1 = (x-1)(x^2 + 1)$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{2x^2+4}{x^3-x^2+x-1}$$

$$Ax^2 + A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 2x^2 + 4$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ -B+C=0 \Rightarrow A=3 \quad B=-1 \quad C=-1 \\ A-C=4 \end{cases}$$

$$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{2x^2+4}{x^3-x^2+x-1} dx = 3 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{dx}{x-1} - \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{x dx}{x^2+1} - \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{dx}{x^2+1} = \left(3 \ln |x-1| - \frac{1}{2} \ln |x^2+1| - \operatorname{arctg} x \right) \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} =$$

$$= 3 \ln \left| \frac{\sqrt{3}}{3} - 1 \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1}{3} + 1 \right| - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{3} - 3 \ln |0-1| + \frac{1}{2} \ln |0+1| + \operatorname{arctg} 0 =$$

$$= 3 \ln \left| \frac{\sqrt{3}-3}{3} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{4}{3} \right| - \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} = -2,584 - 0,144 - \frac{\pi}{6} = -2,964$$

4.21) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\sqrt{2,5}} \frac{dx}{(5-x^2)^3} = \left| \begin{array}{l} x = \sqrt{5} \sin t \\ dx = \sqrt{5} \cos t dt \\ 5 - x^2 = 5 \cos^2 t \\ x = \sqrt{2,5} \Rightarrow \sin t = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow t = \frac{\pi}{4} \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{5} \cos t dt}{125 \cos^6 t} = \frac{\sqrt{5}}{125} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^5 t} =$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{125} \left(\frac{1}{4} \frac{\sin t}{\cos^4 t} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^3 t} \right) = \frac{\sqrt{5}}{125} \left(\frac{1}{4} \frac{\sin t}{\cos^4 t} \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{\sin t}{2 \cos^2 t} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \right) =$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{125} \left(\frac{\sin t}{4 \cos^4 t} + \frac{3 \sin t}{8 \cos^2 t} + \frac{3}{8} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{125} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{4 \cos^4 \frac{\pi}{4}} + \frac{3 \sin \frac{\pi}{4}}{8 \cos^2 \frac{\pi}{4}} + \frac{3}{8} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{\sin 0}{4 \cos^4 0} - \frac{3 \sin 0}{8 \cos^2 0} - \frac{3}{8} \ln \left| \operatorname{tg} \left(0 + \frac{\pi}{4} \right) \right| \right) =$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{125} \left(\frac{1}{4 \cdot \frac{1}{4}} + \frac{3 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{8 \cdot \frac{1}{2}} + \frac{3}{8} \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{8} \right) \right| \right) = \frac{\sqrt{5}}{125} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{3}{4\sqrt{2}} + \frac{3}{8} \ln 1,178 \right) \approx 0,02$$

5.21) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right) dx = \left(2 \sin \frac{x}{2} - 2 \cos \frac{x}{2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= 2 \sin \frac{\pi}{2} - 2 \cos \frac{\pi}{2} - 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \left(1 - 0 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2$$

6.21) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_4^5 \frac{x dx}{x^4 - 4x^2 + 3} = \left| \begin{array}{l} x^2 = t \Rightarrow 2x dx = dt \\ x dx = \frac{1}{2} dt \\ x = 4 \Rightarrow t = 16 \\ x = 5 \Rightarrow t = 25 \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int_{16}^{25} \frac{dt}{t^2 - 4t + 3} = \frac{1}{2} \int_{16}^{25} \frac{dt}{(t-2)^2 - 1} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-2-1}{t-2+1} \right| \Big|_{16}^{25} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-3}{t-1} \right| \Big|_{16}^{25} = \frac{1}{4} \left(\ln \left| \frac{25-3}{25-1} \right| - \ln \left| \frac{16-3}{16-1} \right| \right) = \\
&= \frac{1}{4} \left(\ln \left| \frac{22}{24} \right| - \ln \left| \frac{13}{14} \right| \right) \approx -0,003
\end{aligned}$$

7.21) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_2^5 \frac{x^2 dx}{(x-1)\sqrt{x-1}}$$

Замена: $x-1=t^2 \Rightarrow dx=2tdt$

$$x=2 \Rightarrow t=1$$

$$x=5 \Rightarrow t=2$$

$$x=t^2+1$$

$$\begin{aligned}
\int_2^5 \frac{x^2 dx}{(x-1)\sqrt{x-1}} &= \int_1^2 \frac{(t^2+1)^2 \cdot 2tdt}{t^2 \cdot t} = 2 \int_1^2 \frac{(t^2+1)^2 \cdot tdt}{t^3} = 2 \int_1^2 \frac{(t^2+1)^2 dt}{t^2} = 2 \int_1^2 \frac{(t^4+2t^2+1)dt}{t^2} = \\
&= 2 \int_1^2 \left(t^2 + 2 + \frac{1}{t^2} \right) dt = 2 \left(\frac{1}{3} t^3 + 2t - \frac{1}{t} \right) \Big|_1^2 = 2 \left(\frac{8}{3} + 4 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - 2 + 1 \right) = 9,667
\end{aligned}$$

8.21) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}
a) \int_2^\infty \frac{dx}{(4+x^2)\sqrt{\pi \operatorname{arctg} \frac{x}{2}}} &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_2^\infty \frac{d(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})}{\sqrt{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}}} = \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot 2 \sqrt{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}} \right) \Big|_2^\infty = \\
&= \frac{4}{\sqrt{\pi}} (\sqrt{\operatorname{arctg} \infty} - \sqrt{\operatorname{arctg} 1}) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}} - \sqrt{\frac{\pi}{4}} \right) = 2\sqrt{2} - 2 = 2(\sqrt{2} - 1)
\end{aligned}$$

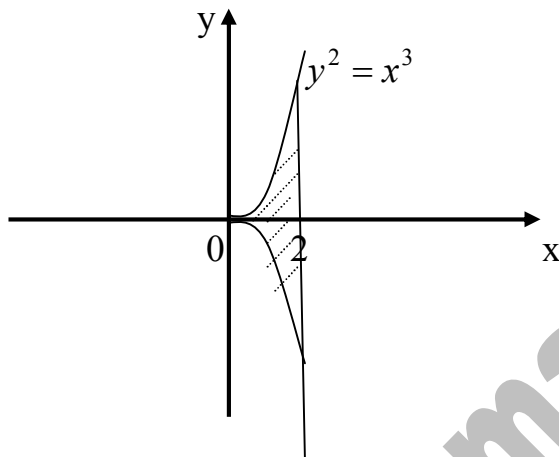
$$\begin{aligned}
б) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 \sin^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx &= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{\sqrt{\cos x}} dx = 3 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\frac{3}{2}} \sin x dx \right) = \\
&= 3 \left(-2\sqrt{\cos x} + \frac{2}{5} \sqrt{(\cos x)^5} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 3 \left(-2\sqrt{\cos \frac{\pi}{2}} + \frac{2}{5} \sqrt{(\cos \frac{\pi}{2})^5} + 2\sqrt{\cos 0} - \frac{2}{5} \sqrt{(\cos 0)^5} \right) = \\
&= 3 \left(2 - \frac{2}{5} \right) = 3 \cdot \frac{8}{5} = \frac{24}{5}
\end{aligned}$$

1.21) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$y^2 = x^3$$

$$x = 2$$

Строим схематично данную линию.

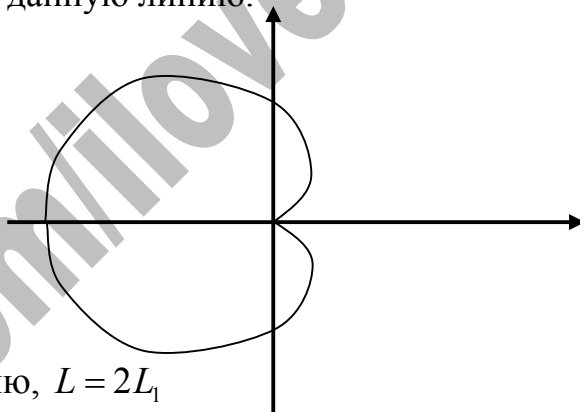


$$S = 2 \int_0^2 \sqrt{x^3} dx = 2 \left(\frac{2}{5} \sqrt{x^5} \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{5} (\sqrt{2^5} - 0) \approx 4,53 \text{ ед. кв.}$$

2.21) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 2(1 - \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 2 \sin \varphi$$

$$L = 2 \int_0^\pi \sqrt{4(1 - \cos \varphi)^2 + 4 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 2 \int_0^\pi \sqrt{1 - 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

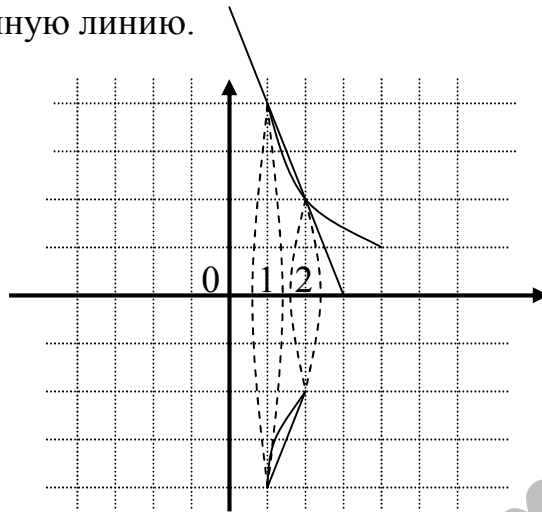
$$= 4 \int_0^\pi \sqrt{2 - 2 \cos \varphi} d\varphi = 4\sqrt{2} \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos \varphi} d\varphi = 8 \int_0^\pi \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = 16 \int_0^\pi \sin \frac{\varphi}{2} d\left(\frac{\varphi}{2}\right) =$$

$$= -16 \cos \frac{\varphi}{2} \Big|_0^\pi = -16(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) = -16(0 - 1) = 16 \text{ ед.}$$

3.21) Вычислить с точностью до второго знака после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$\Phi: xy = 4 \quad 2x + y - 6 = 0 \quad OX$

Строим схематично данную линию.



Объём тела ищем в виде: $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$

$$V = \pi \int_1^2 \left((6-2x)^2 - \frac{16}{x^2} \right) dx = \pi \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (6-2x)^3 + \frac{16}{x} \right) \Big|_1^2 =$$

$$= \pi \left(-\frac{1}{6} (6-4)^3 + \frac{16}{2} + \frac{1}{6} (6-2)^3 - \frac{16}{1} \right) = \pi \left(-\frac{4}{3} + 8 + \frac{32}{3} - 16 \right) \approx 4,19 \text{ ед. куб.}$$

4.21) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad OX:$$

Данная линия – циклоида.

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 1 - \cos t$$

$$y' = \sin t$$

$$dS = \sqrt{(1 - \cos t)^2 + (\sin t)^2} dt = \sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = \\ = \sqrt{2 - 2\cos t} dt = \sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt =$$

$$S = 2\pi \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \cdot \sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt = 2\sqrt{2}\pi \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} dt =$$

$$= 8\pi \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt = 8\pi \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} d\left(\frac{t}{2}\right) = 16\pi \left(\frac{1}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - \cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 16\pi \left(\frac{1}{3} \cos^3 \pi - \cos \pi - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = 16\pi \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 \right) = 16\pi \left(2 - \frac{2}{3} \right) =$$

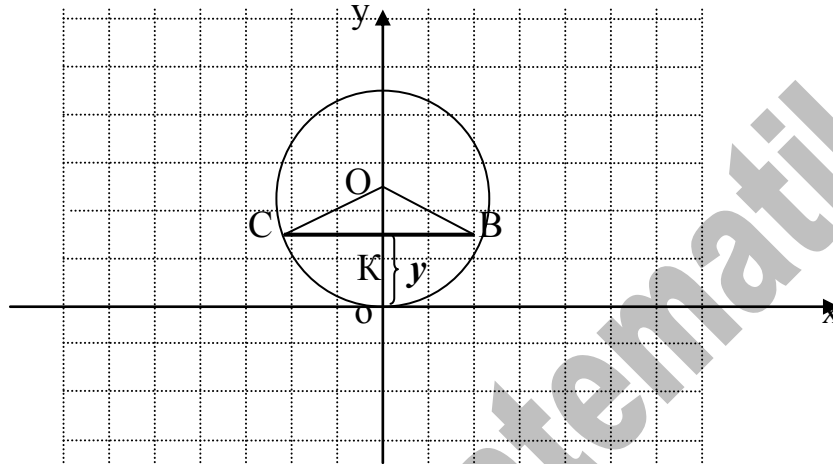
$$= 16\pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{64\pi}{3} \approx 67,02$$

1.21) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: желоб, в перпендикулярном сечении которого лежит полуокружность радиуса 1 м, и длиной 10 м.

$$R = 1 \text{ м}, \quad l = 10 \text{ м}$$

Строим схематический чертёж :



На высоте y выделим слой воды dy .

Его объём: $dV = |CB| dy \cdot l$.

$$CK = \sqrt{R^2 - (R - y)^2} = \sqrt{R^2 - R^2 + 2Ry - y^2} = \sqrt{2Ry - y^2}$$

$$CB = 2\sqrt{2Ry - y^2}$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = R - y$ равна:

$$dA = HdV\gamma = (R - y) \cdot 2\sqrt{2Ry - y^2} \cdot l \cdot dy \cdot \gamma = 2l\gamma(R - y)\sqrt{2Ry - y^2} dy$$

$$A = \int_0^R dA = \int_0^R 2l\gamma(R - y)\sqrt{2Ry - y^2} dy = 2l\gamma \int_0^R (R - y)\sqrt{2Ry - y^2} dy =$$

$$= 2l\gamma \int_0^R (R - y)\sqrt{R^2 - (R - y)^2} dy$$

$$\text{Замена: } R - y = R \sin t \quad \sqrt{R^2 - (R - y)^2} = \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t} = R \cos t$$

$$y = 0 \Rightarrow R - 0 = R \sin t \Rightarrow \sin t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$$

$$y = R \Rightarrow R - R = R \sin t \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t = 0$$

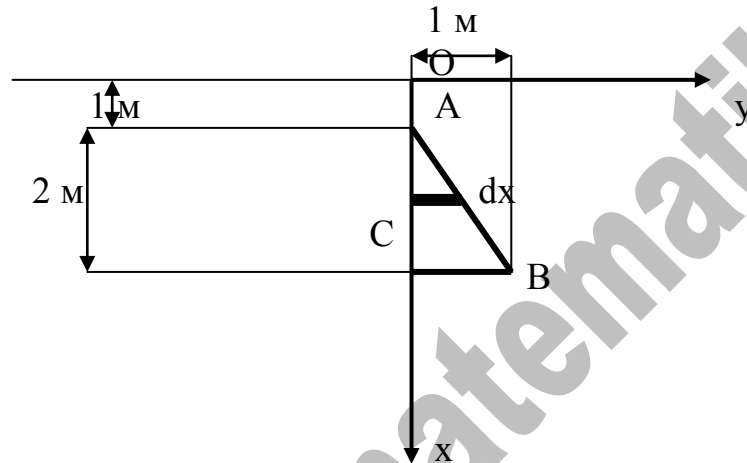
$$y = R - R \sin t \Rightarrow dy = -R \cos t dt$$

$$2l\gamma \int_0^R (R - y)\sqrt{R^2 - (R - y)^2} dy = 2l\gamma \int_{\frac{\pi}{2}}^0 R \sin t \cdot R \cos t \cdot (-R \cos t dt) =$$

$$\begin{aligned}
 &= 2l\gamma R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \cos^2 t dt = -2l\gamma R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t d(\cos t) = -2l\gamma R^3 \cdot \frac{1}{3} \cos^3 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= -\frac{2}{3} l\gamma R^3 (\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0) = -\frac{2}{3} l\gamma R^3 (0 - 1) = \frac{2}{3} l\gamma R^3 = \frac{2}{3} \cdot 10 \cdot 9,81 \cdot 1^3 = 65,4 \text{ кДж}
 \end{aligned}$$

Принимаем $A = 65 \text{ кДж}$

2.21) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Рассмотрим треугольник ABC.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $A(1;0)$, $B(3;1)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой AB.

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = \frac{1}{2}(x-1).$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

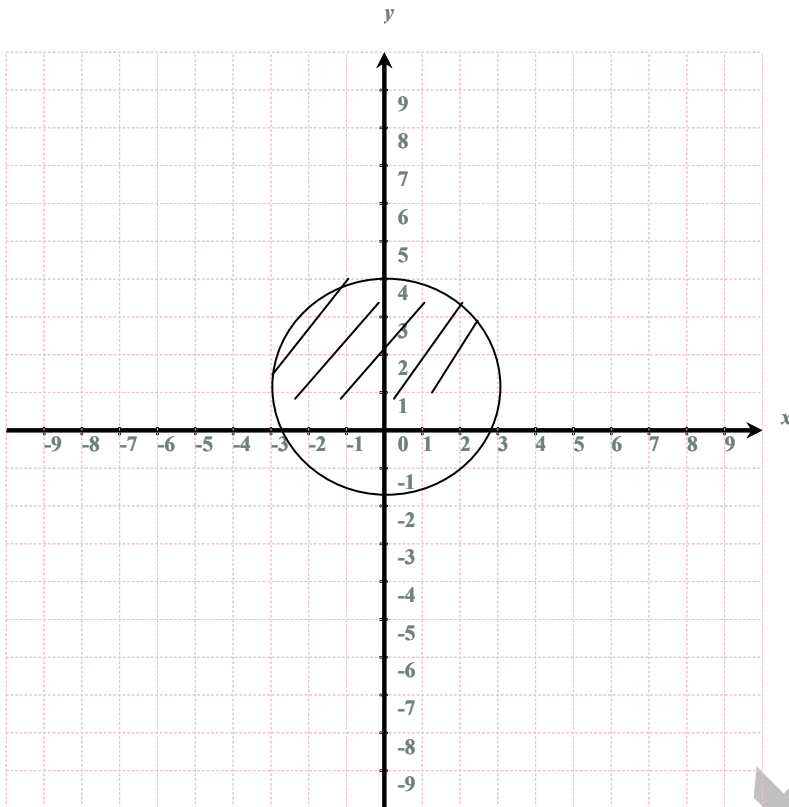
$$\begin{aligned}
 P &= \gamma \int_1^3 x \cdot \frac{1}{2}(x-1) dx = \frac{1}{2} \gamma \int_1^3 (x^2 - x) dx = \frac{1}{2} \gamma \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^3 = \frac{1}{2} \gamma \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{1}{2} \cdot 3^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \\
 &= \frac{1}{2} \gamma \left(9 - \frac{9}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \gamma \left(5 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \gamma \cdot \frac{14}{3} = \frac{7}{3} \gamma = \frac{7}{3} \cdot 9,81 = 22,89
 \end{aligned}$$

Принимаем $P = 23 \text{ кН}$

3.21) Найти координаты центра тяжести фигуры Ф.

Ф ограничена полуокружностью $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ и осью OX

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси ОУ, значит $x_0 = 0$.

Найдём y_0 .

$$y_0 = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx}{S} \quad y = \sqrt{R^2 - x^2}$$

$$S = 2 \int_0^R y dx = 2 \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = R \sin t \Rightarrow dx = R \cos t dt \\ \sqrt{R^2 - x^2} = R \cos t \\ x = R \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos t \cdot R \cos t dt =$$

$$= 2R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2R^2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2R^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi - 0 \right) = \frac{\pi R^2}{2}$$

$$\frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^R (R^2 - x^2) dx = (R^2 x - \frac{1}{3} x^3) \Big|_0^R = R^2 \cdot R - \frac{1}{3} \cdot R^3 = R^3 - \frac{1}{3} R^3 = \frac{2}{3} R^3$$

$$y_0 = \frac{\frac{2}{3} R^3}{\frac{\pi R^2}{2}} = \frac{2}{3} R^3 \cdot \frac{2}{\pi R^2} = \frac{4R}{3\pi}$$

Ответ: Координаты центра тяжести $O(0, \frac{4R}{3\pi})$

1.21) Найти область определения функции.

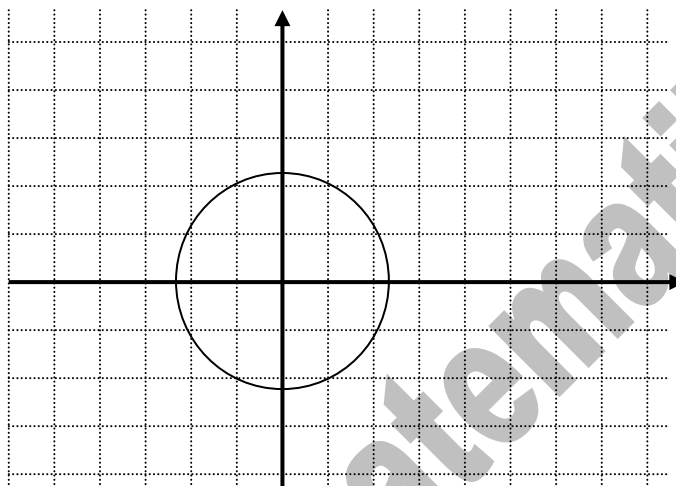
$$z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 5}}$$

Учитываем, что выражение, стоящее под корнем больше нуля.

$$x^2 + y^2 - 5 > 0$$

$$x^2 + y^2 > 5$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих вне окружности с центром в начале координат и радиусом $R = \sqrt{5}$.

2.21) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \sin \frac{x+y}{x-y}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\sin \frac{x+y}{x-y} \right)'_x = \cos \frac{x+y}{x-y} \cdot \frac{x-y-x-y}{(x-y)^2} = -\frac{2y}{(x-y)^2} \cos \frac{x+y}{x-y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\sin \frac{x+y}{x-y} \right)'_y = \cos \frac{x+y}{x-y} \cdot \frac{x-y+x+y}{(x-y)^2} = \frac{2x}{(x-y)^2} \cos \frac{x+y}{x-y}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{2y}{(x-y)^2} \cos \frac{x+y}{x-y} dx$$

$$d_y z = \frac{2x}{(x-y)^2} \cos \frac{x+y}{x-y} dy$$

3.21) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = 8\sqrt[5]{x^3 + y^2 + z}$$

$$M_0(3, 2, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8 \cdot \frac{3x^2}{5\sqrt[5]{(x^3 + y^2 + z)^4}} = \frac{24x^2}{5\sqrt[5]{(x^3 + y^2 + z)^4}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 8 \cdot \frac{2y}{5\sqrt[5]{(x^3 + y^2 + z)^4}} = \frac{16y}{5\sqrt[5]{(x^3 + y^2 + z)^4}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 8 \cdot \frac{1}{5\sqrt[5]{(x^3 + y^2 + z)^4}} = \frac{8}{5\sqrt[5]{(x^3 + y^2 + z)^4}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \frac{24 \cdot 3^2}{5\sqrt[5]{(3^3 + 2^2 + 1)^4}} = \frac{216}{5\sqrt[5]{32^4}} = \frac{216}{5 \cdot 16} = \frac{216}{80} = 2,7$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{16 \cdot 2}{5\sqrt[5]{(3^3 + 2^2 + 1)^4}} = \frac{32}{80} = 0,4$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{8}{5\sqrt[5]{(3^3 + 2^2 + 1)^4}} = \frac{8}{80} = 0,1$$

4.21) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \arcsin\left(\frac{x+y}{x}\right) = \arcsin\left(1 + \frac{y}{x}\right)$$

Найдём сначала частные производные.

$$\left(\arcsin\left(1 + \frac{y}{x}\right)\right)'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(x+y)^2}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - (x+y)^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) =$$

$$= -\frac{y}{x\sqrt{x^2 - x^2 - 2xy - y^2}} = -\frac{y}{x\sqrt{-2xy - y^2}}$$

$$\left(\arcsin\left(1 + \frac{y}{x}\right)\right)'_y = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(x+y)^2}{x^2}}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - (x+y)^2}} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - x^2 - 2xy - y^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{-2xy - y^2}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = -\frac{y}{x\sqrt{-2xy - y^2}} dx + \frac{1}{\sqrt{-2xy - y^2}} dy = -\frac{1}{\sqrt{-2xy - y^2}} \left(\frac{y}{x} dx - dy\right)$$

5.21) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \sqrt{x^2 + y + 3}$$

$$x = \ln t$$

$$y = t^2$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y + 3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y + 3}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\ln t}{\sqrt{\ln^2 t + t^2 + 3}} \cdot \frac{1}{t} + \frac{1}{2\sqrt{\ln^2 t + t^2 + 3}} \cdot 2t = \frac{1}{\sqrt{\ln^2 t + t^2 + 3}} \left(\frac{\ln t}{t} + t\right)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=1} = \frac{1}{\sqrt{\ln^2 1 + 1^2 + 3}} \left(\frac{\ln 1}{1} + 1\right) = \frac{1}{2}(0 + 1) = \frac{1}{2} = 0,5$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

6.21) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 + y^2 + z^2 = y - z + 3 \quad M_0(1, 2, 0)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - y + z - 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x$$

$$F'_z = 2z + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{2z + 1}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 0 + 1} = -2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 2y - 1$$

$$F'_z = 2z + 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y - 1}{2z + 1}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 2 - 1}{2 \cdot 0 + 1} = -3$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.21) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 + y^2 - xz + yz - 3x = 11$$

$$M_0(1, 4, -1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x - z - 3 \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot 1 + 1 - 3 = 0$$

$$f'_y = 2y + z \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 4 - 1 = 7$$

$$f'_z = -x + y \Rightarrow f'_z(M) = -1 + 4 = 3$$

Касательная плоскость:

$$0(x - 1) + 7(y - 4) + 3(z + 1) = 0 \Rightarrow 7y + 3z - 25 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x - 1}{0} = \frac{y - 4}{7} = \frac{z + 1}{3}$$

2.21) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = e^{\sqrt{x+y}}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (e^{\sqrt{x+y}})'_x = e^{\sqrt{x+y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+y}} = \frac{e^{\sqrt{x+y}}}{2\sqrt{x+y}}$$

$$z'_y = (e^{\sqrt{x+y}})'_y = e^{\sqrt{x+y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+y}} = \frac{e^{\sqrt{x+y}}}{2\sqrt{x+y}}$$

$$z''_{xx} = \left(\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{2\sqrt{x+y}} \right)'_x = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{\sqrt{x+y}} \cdot \sqrt{x+y} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \right)}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{2\sqrt{(x+y)^3}} =$$

$$= \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{4\sqrt{(x+y)^3}}$$

$$\begin{aligned}
 z''_{yy} &= \left(\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{2\sqrt{x+y}} \right)'_y = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{\sqrt{x+y}} \cdot \sqrt{x+y} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{x+y}}\right)}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{2\sqrt{(x+y)^3}} = \\
 &= \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{4\sqrt{(x+y)^3}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z''_{xy} &= \left(\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{2\sqrt{x+y}} \right)'_y = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{\sqrt{x+y}} \cdot \sqrt{x+y} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{x+y}}\right)}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{2\sqrt{(x+y)^3}} = \\
 &= \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{4\sqrt{(x+y)^3}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z''_{yx} &= \left(\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{2\sqrt{x+y}} \right)'_x = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{e^{\sqrt{x+y}}}{\sqrt{x+y}} \cdot \sqrt{x+y} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} - \frac{1}{2\sqrt{x+y}} \cdot e^{\sqrt{x+y}}}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{x+y}}\right)}{x+y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{2\sqrt{(x+y)^3}} = \\
 &= \frac{e^{\sqrt{x+y}} (2\sqrt{x+y} - 1)}{4\sqrt{(x+y)^3}}
 \end{aligned}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.21) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = e^{-(x+3y)} \sin(x+3y)$$

$$9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (e^{-(x+3y)} \sin(x+3y))'_x = -e^{-(x+3y)} \sin(x+3y) + e^{-(x+3y)} \cos(x+3y) =$$

$$= e^{-(x+3y)} (\cos(x+3y) - \sin(x+3y))$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (e^{-(x+3y)} \sin(x+3y))'_y = -3e^{-(x+3y)} \sin(x+3y) + e^{-(x+3y)} \cdot 3 \cos(x+3y) =$$

$$= 3e^{-(x+3y)} (\cos(x+3y) - \sin(x+3y))$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (e^{-(x+3y)} (\cos(x+3y) - \sin(x+3y)))'_x = -e^{-(x+3y)} (\cos(x+3y) - \sin(x+3y)) +$$

$$+ e^{-(x+3y)} (-\sin(x+3y) - \cos(x+3y)) = e^{-(x+3y)} (-\sin(x+3y) - \cos(x+3y) -$$

$$- \cos(x+3y) + \sin(x+3y)) = -2e^{-(x+3y)} \cos(x+3y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (3e^{-(x+3y)} (\cos(x+3y) - \sin(x+3y)))'_y = -9e^{-(x+3y)} (\cos(x+3y) - \sin(x+3y)) +$$

$$+ 3e^{-(x+3y)} (-3\sin(x+3y) - 3\cos(x+3y)) = 9e^{-(x+3y)} (-\sin(x+3y) - \cos(x+3y) -$$

$$- \cos(x+3y) + \sin(x+3y)) = -18e^{-(x+3y)} \cos(x+3y)$$

$$9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 9 \cdot (-2e^{-(x+3y)} \cos(x+3y)) - 18e^{-(x+3y)} \cos(x+3y) =$$

$$= -18e^{-(x+3y)} \cos(x+3y) - 18e^{-(x+3y)} \cos(x+3y) = -36e^{-(x+3y)} \cos(x+3y) \neq 0 \text{ - не верно}$$

Функция удовлетворяет уравнению $9 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

4.21) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 6y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 24y^2 - 6x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 2y \\ 4y^2 = x \end{cases} \Rightarrow (4y^2)^2 = 2y \Rightarrow 16y^4 - 2y = 0 \Rightarrow 2y(8y^3 - 1) = 0$$

$$y = 0 \quad 8y^3 - 1 = 0 \Rightarrow y^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$\text{При } y = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \text{При } y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1$$

$$M(1; \frac{1}{2}) \quad N(0; 0) \text{ - искомые точки.}$$

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этих точках.

В точке М

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 6 \cdot 1 = 6 \Rightarrow A = 6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 48y \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 48 \cdot \frac{1}{2} = 24 \Rightarrow C = 24$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6 \quad 6 \cdot 24 - (-6)^2 = 144 - 36 = 108 > 0$$

Так как А и С положительны, значит в точке М - минимум.

$$z(M) = 1 + 1 - 6 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 = 0$$

В точке N

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_N = 6 \cdot 0 = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 48y \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_N = 48 \cdot 0 = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -6 \Rightarrow B = -6 \quad 0 \cdot 0 - (-6)^2 = 0 - 36 = -36 < 0$$

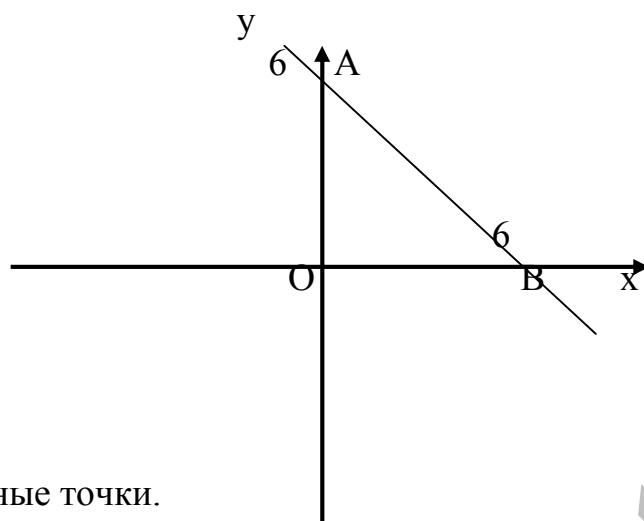
В точке N - экстремума нет.

5.21) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 y (4 - x - y)$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = 6 - x \\ x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2xy(4-x-y) - x^2y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x^2(4-x-y) - x^2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8xy - 3x^2y - 2xy^2 = 0 \\ 4x^2 - x^3 - 2x^2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy(8-3x-2y) = 0 \\ x^2(4-x-2y) = 0 \end{cases}$$

Получаем две системы: $\begin{cases} xy = 0 \\ x^2 = 0 \end{cases}$ и $\begin{cases} 8-3x-2y = 0 \\ 4-x-2y = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} 8-3x-2y = 0 \\ 4-x-2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x+2y = 8 \\ x+2y = 4 \end{cases} \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow 2+2y = 4 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 2$$

Первое решение: $x = 2 \quad y = 2$

$$\begin{cases} xy = 0 \\ x^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \quad y = 0$$

$$P_0(0,0) \in \bar{D} \quad P_1(2,2) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 0 \quad z(P_1) = 2^2 \cdot 2 \cdot (4-2-2) = 0$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

a) $y = 6 - x$

$$z = x^2(6-x)(4-x-6+x) = -2x^2(6-x) = 2x^3 - 12x^2$$

$$\frac{dz}{dx} = 6x^2 - 24x = 0 \Rightarrow 6x(x-4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 6 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$P_2(0,6) \in \bar{D} \quad P_3(4,2) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 0 \quad z(P_3) = 16 \cdot 2(4-4-2) = 32 \cdot (-2) = -64$$

б) $x = 0$

$$z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 0 \quad \text{выполняется на всей линии } x = 0$$

$$в) y = 0$$

$$z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dy} = 0 \quad \text{выполняется на всей линии } y = 0$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(0;6) \quad B(6;0) \quad O(0;0)$$

$$z(A) = 0$$

$$z(B) = 0$$

$$z(O) = 0$$

Ответ: $z_{\max} = 0$ при $x=0; y=0$ и $x=2; y=0$ и $x=0; y=6$ и $x=6; y=0$

$z_{\min} = -64$ при $x=4; y=2$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.21) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\frac{e^{-x^2} dy}{x} + \frac{dx}{\cos^2 y} = 0$$

Разделяем переменные.

$$\frac{e^{-x^2} dy}{x} = -\frac{dx}{\cos^2 y}$$

$$\int e^{x^2} x dx = -\int (\cos^2 y) dy$$

$$\frac{1}{2} e^{x^2} = -\left(\frac{y}{2} + \frac{1}{4} \sin 2y\right) + C$$

$$C = \frac{1}{2} e^{x^2} + \frac{y}{2} + \frac{1}{4} \sin 2y$$

Ответ: $C = \frac{1}{2} e^{x^2} + \frac{y}{2} + \frac{1}{4} \sin 2y$

2.21) Найти решение дифференциального уравнения.

$$y' - xy^2 = 2xy$$

Разделяем переменные.

$$y' - xy^2 = 2xy \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2xy + xy^2 = x(2y + y^2)$$

$$\int \frac{dy}{2y + y^2} = \int x dx$$

$$\int \frac{dy}{y(2 + y)} = \int x dx$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{dy}{y} - \frac{1}{2} \int \frac{dy}{y + 2} = \int x dx$$

$$\frac{1}{2} \ln|y| - \frac{1}{2} \ln|y + 2| = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} C$$

$$\ln \left| \frac{y}{y + 2} \right| = x^2 + C$$

Ответ: $\ln \left| \frac{y}{y + 2} \right| = x^2 + C$

3.21) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(x^2 - 2xy)y' = xy - y^2 / : x^2$$

$$\left(1 - \frac{2y}{x}\right)y' = \frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена: $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$(1 - 2t) \frac{tdx + xdt}{dx} = t - t^2$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = \frac{t - t^2}{1 - 2t}$$

$$\frac{xdt}{dx} = \frac{t - t^2}{1 - 2t} - t = \frac{t - t^2 - t + 2t^2}{1 - 2t} = \frac{t^2}{1 - 2t}$$

$$\int \frac{1 - 2t}{t^2} dt = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{dt}{t^2} - 2 \int \frac{dt}{t} = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{t} - 2 \ln|t| = \ln|x| + \ln C$$

$$-\frac{1}{t} = \ln|t^2 \cdot x \cdot C| \Rightarrow -\frac{x}{y} = \ln \left| \frac{y^2}{x^2} \cdot x \cdot C \right| = \ln \left| \frac{Cy^2}{x} \right|$$

$$\frac{x}{y} = \ln \left| \frac{x}{Cy^2} \right|$$

Ответ: $\frac{x}{y} = \ln \left| \frac{x}{Cy^2} \right|$

4.21) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x + 1)y' + y = x^3 + x^2 \quad y(0) = 0$$

$$y' + \frac{y}{x+1} = \frac{x^3 + x^2}{x+1} = \frac{x^2(x+1)}{x+1} = x^2$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x+1} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x+1}$$

$$\ln|y| = -\ln|x+1| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x+1} \right|$$

$$y = \frac{C(x)}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)}{x+1} - \frac{C(x)}{(x+1)^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x+1} - \frac{C(x)}{(x+1)^2} + \frac{C(x)}{(x+1)^2} = x^2$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$C'(x) = x^2(x+1) = x^3 + x^2 \Rightarrow C(x) = \int (x^3 + x^2) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C_1}{x+1}$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 0$

$$0 = \frac{\frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 0 + C_1}{0+1} = C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \frac{\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3}{x+1} = \frac{3x^4 + 4x^3}{12(x+1)}$$

Ответ: $y = \frac{3x^4 + 4x^3}{12(x+1)}$

5.21) Решить дифференциальное уравнение

$$\frac{dx}{x} = \left(\frac{1}{y} - 2x\right) dy$$

Сокращаем на dy

$$\frac{dx}{dy \cdot x} = \frac{1}{y} - 2x / \cdot x$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} - 2x^2$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{x}{y} = -2x^2$$

Замена: $z = x^{1-2} = x^{-1} = \frac{1}{x}$

$$-z' - \frac{z}{y} = -2 / : (-1) \quad z' + \frac{z}{y} = 2$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dy} = -\frac{z}{y} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln z = -\ln y + \ln C = \ln \left| \frac{C}{y} \right|$$

$$z = \frac{C(y)}{y} \Rightarrow z' = \frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2}$$

$$\frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2} + \frac{C(y)}{y^2} = 2$$

$$C'(y) = 2y \Rightarrow C(y) = \int 2y dy = y^2 + C_1$$

$$z = \frac{y^2 + C_1}{y}$$

Обратная замена: $x = \frac{1}{z}$

$$x = \frac{1}{\frac{y^2 + C_1}{y}} = \frac{y}{y^2 + C_1}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.21) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \sin^3 x \quad x_0 = 2,5\pi \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{7}{9} \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$y' = \int \sin^3 x dx = \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C_1$$

$$y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$0 = \frac{1}{3} \cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \int \left(\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x\right) dx = \frac{1}{3} \sin x - \frac{1}{9} \sin^3 x - \sin x + C_2 = -\frac{2}{3} \sin x - \frac{1}{9} \sin^3 x + C_2$$

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{7}{9}$$

$$-\frac{7}{9} = -\frac{2}{3} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{9} \sin^3 \frac{\pi}{2} + C_2 = -\frac{7}{9} + C_2 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = -\frac{2}{3} \sin x - \frac{1}{9} \sin^3 x$$

$$y(2,5\pi) = -\frac{2}{3} \sin 2,5\pi - \frac{1}{9} \sin^3 2,5\pi \approx -0,78$$

2.21) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' + 4y' = 2x^2$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$z' + 4z = 2x^2$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = -4z \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -4 \int dx$$

$$\ln|z| = -4x + C \Rightarrow z = C(x)e^{-4x} \Rightarrow z' = C'(x)e^{-4x} - 4C(x)e^{-4x}$$

$$C'(x)e^{-4x} - 4C(x)e^{-4x} + 4C(x)e^{-4x} = 2x^2 \Rightarrow C'(x) = 2x^2 e^{4x} \Rightarrow$$

$$C(x) = \int 2x^2 e^{4x} dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ e^{4x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{4} e^{4x} \end{array} \right| = 2 \left(\frac{1}{4} x^2 e^{4x} - \frac{1}{2} \int x e^{4x} \right) =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{4x} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{4} e^{4x} \end{array} \right| = \frac{1}{2} x^2 e^{4x} - \left(\frac{1}{4} x e^{4x} - \frac{1}{4} \int e^{4x} dx \right) = \frac{1}{2} x^2 e^{4x} - \frac{1}{4} x e^{4x} + \frac{1}{16} e^{4x} + C_1$$

$$z = \left(\frac{1}{2} x^2 e^{4x} - \frac{1}{4} x e^{4x} + \frac{1}{16} e^{4x} + C_1 \right) e^{-4x} = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} + C_1 e^{-4x} = y'$$

$$y = \int \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{4} x + \frac{1}{16} + C_1 e^{-4x} \right) dx = \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{8} x^2 + \frac{1}{16} x - \frac{C_1}{4} e^{-4x} + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{8} x^2 + \frac{1}{16} x - \frac{C_1}{4} e^{-4x} + C_2$$

3.21) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$1 + (y')^2 = yy''$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 0$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$1 + p^2 = ypp' \Rightarrow yp \frac{dp}{dy} = 1 + p^2$$

$$\int \frac{p dp}{1 + p^2} = \int \frac{dy}{y} \Rightarrow \frac{1}{2} \ln(1 + p^2) = \ln y + \ln C = \ln Cy \Rightarrow 1 + p^2 = Cy^2$$

$$p^2 = Cy^2 - 1 \Rightarrow p = \sqrt{Cy^2 - 1} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = \sqrt{C \cdot 1^2 - 1} \Rightarrow C = 1$$

$$y' = \sqrt{y^2 - 1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt{y^2 - 1} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \int dx$$

$$\ln \left| y + \sqrt{y^2 - 1} \right| = x + C_1$$

$$y(0) = 1$$

$$\ln \left| 0 + \sqrt{0 - 1} \right| = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\text{Ответ: } x = \ln \left| y + \sqrt{y^2 - 1} \right|$$

4.21) Проинтегрировать уравнение.

$$(3x^2 - y \cos xy + y)dx + (x - x \cos xy)dy = 0$$

Здесь $P = x - x \cos xy$ $Q = 3x^2 - y \cos xy + y$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dx} = 1 - \cos xy + xy \sin xy \\ \frac{dQ}{dy} = -\cos xy + xy \sin xy + 1 \end{cases} \Rightarrow \text{Уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int (x - x \cos xy)dy = xy - \sin xy$$

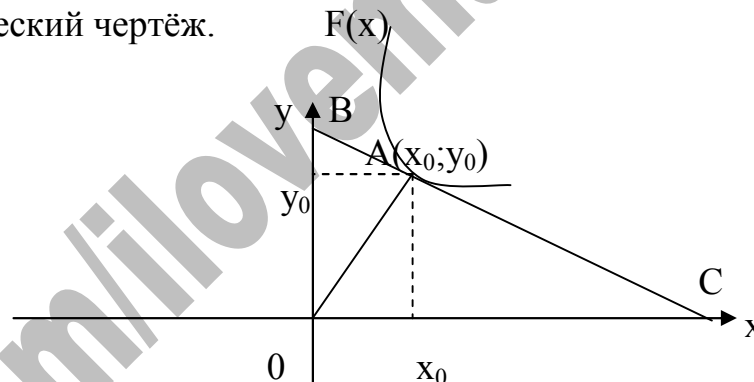
$$\int (3x^2 - y \cos xy + y)dx = x^3 - \sin xy + xy$$

Объединяем оба решения.

Ответ: $C = x^3 - \sin xy + xy$

5.21) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, и обладающей следующим свойством: отрезок, который касательная отсекает на оси ОУ, равен квадрату абсциссы точки касания. $A(4;1)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это ОВ. Рассмотрим треугольник ОВС. Здесь Cx_0 – подкасательная.

$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|$. Рассмотрим подобные треугольники ОВС и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно квадрату точки касания.

$$x|y'| + y = x^2 \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{x} = x \\ y' - \frac{y}{x} = -x \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x \Rightarrow C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3}x^3 + C_1}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{C_1}{x}$$

Учитываем начальное условие $y(4) = 1$

$$1 = \frac{4^2}{3} + \frac{C_1}{4} = \frac{16}{3} + \frac{C_1}{4} \Rightarrow \frac{C_1}{4} = 1 - \frac{16}{3} = -\frac{13}{3} \Rightarrow C_1 = -\frac{52}{3}$$

$$y = \frac{x^2}{3} - \frac{52}{3x}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -x$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -x + C_1$$

$$y = (-x + C_1)x = -x^2 + C_1x$$

Учитываем начальное условие $y(4) = 1$

$$1 = -4^2 + 4C_1 = -16 + 4C_1$$

$$4C_1 = 17 \Rightarrow C_1 = \frac{17}{4}$$

$$y = -x^2 + \frac{17}{4}x$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x^2 + \frac{17}{4}x \\ y = \frac{x^2}{3} - \frac{52}{3x} \end{cases}$$

vk.com/ilovematematika

1.21) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 3y' - 18y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda - 18 = 0$$

$$D = 3^2 + 4 \cdot 1 \cdot 18 = 81$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{3 \pm 9}{2} = 6; -3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{6x} + C_2 e^{-3x}$

б) $y'' - 6y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 6$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{6x}$

в) $y'' + 2y' + 5y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

2.21) Найти общее решение:

$$y'' - 4y' + 29y = 104 \sin 5x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 29 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 29 = -100$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 10i}{2} = 2 \pm 5i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 5x + B \sin 5x$

$$y_1' = -5A \sin 5x + 5B \cos 5x$$

$$y_1'' = -25A \cos 5x - 25B \sin 5x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-25A \cos 5x - 25B \sin 5x + 20A \sin 5x - 20B \cos 5x + 29A \cos 5x + 29B \sin 5x = 104 \sin 5x$$

$$\begin{cases} 4A - 20B = 0 & A = 5 & B = 1 \\ 4B + 20A = 104 \end{cases}$$

$$y_1 = 5 \cos 5x + \sin 5x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{2x} (C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x) + 5 \cos 5x + \sin 5x$$

3.21) Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' + 16y = 80e^{2x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$

Частное решение ищем в виде:

$$y^* = Ae^{2x} \Rightarrow y^{*'} = 2Ae^{2x} \Rightarrow y^{*''} = 4Ae^{2x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{2x}

$$4A + 16A = 80$$

$$20A = 80, \text{ следовательно } A = 4$$

$$y^* = 4e^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + 4e^{2x}$$

4.21) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям.

$$y'' - 8y' = -128x^3 + 48x^2 + 16$$

$$y(0) = -1$$

$$y'(0) = 14$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 8\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 8; 0$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{8x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx$$

$$y_1' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D$$

$$y_2'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

Подставляем в исходное уравнение

$$12Ax^2 + 6Bx + 2C - 32Ax^3 - 24Bx^2 - 16Cx - 8D = -128x^3 + 48x^2 + 16$$

$$\begin{cases} 12A - 24B = 48 \Rightarrow B = 0 \\ 6B - 16C = 0 \Rightarrow C = 0 \\ 2C - 8D = 16 \Rightarrow D = -2 \\ -32A = -128 \Rightarrow A = 4 \end{cases}$$

$$y_1 = 4x^4 - 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{8x} + 4x^4 - 2x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = 8C_2 e^{8x} + 16x^3 - 2$$

$$\begin{cases} 14 = 8C_2 - 2 \Rightarrow C_2 = 2 \\ -1 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 = -3 \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } y = 2e^{8x} - 3 + 4x^4 - 2x$$

5.21) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$5y'' + 9y' - 2y = f(x)$$

$$f(x) = x^3 - 2x$$

$$f(x) = 2\sin 2x - 3\cos 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$5\lambda^2 + 9\lambda - 2 = 0$$

$$D = 9^2 + 4 \cdot 5 \cdot 2 = 49$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-9 \pm 7}{10} = -\frac{8}{5}; -\frac{1}{5}$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{-\frac{8}{5}x} + C_2 e^{-\frac{1}{5}x}$$

$$\text{При } f(x) = x^3 - 2x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = Ax^3 + Bx^2 + Cx$$

$$\text{При } f(x) = 2\sin 2x - 3\cos 2x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = A\cos 2x + B\sin 2x$$

1.21) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{IV} - 2y''' + y'' = 0$$

$$y(0) = y'(0) = 0 \quad y''(0) = 1 \quad y'''(0) = 2$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 - 2k^3 + k^2 = 0 \Rightarrow k^2(k-1)^2 = 0 \Rightarrow k = 0 - \text{двойной корень}$$

$$k = 1 - \text{двойной корень}$$

Общее решение:

$$y = Ax + B + (Cx + D)e^x$$

Учитываем начальные условия

$$y' = A + (Cx + D + C)e^x$$

$$y'' = (Cx + D + 2C)e^x$$

$$y''' = (Cx + D + 3C)e^x$$

$$\begin{cases} 0 + B + (0 + D)e^0 = 0 \\ A + (0 + D + C)e^0 = 0 \\ (0 + D + 2C)e^0 = 1 \\ (0 + D + 3C)e^0 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + D = 0 \\ A + D + C = 0 \\ D + 2C = 1 \\ D + 3C = 2 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = -1$$

$$y = 1 + (x - 1)e^x$$

2.21) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = x + 4y \\ y' = 2x + 3y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$y'' = 2x' + 3y' \quad x = \frac{1}{2}y' - \frac{3}{2}y$$

$$y'' = 2(x + 4y) + 3y' = 2\left(\frac{1}{2}y' - \frac{3}{2}y + 4y\right) + 3y' = y' - 3y + 8y + 3y' = 4y' + 5y$$

$$y'' - 4y' - 5y = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \quad D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 5 = 36$$

$$\lambda = \frac{4 \pm 6}{2} = 5; -1$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}$$

Найдём $\bar{x}$: $x = \frac{1}{2}y' - \frac{3}{2}y$

$$y' = 5C_1e^{5t} - C_2e^{-t}$$

$$x = \frac{1}{2}(5C_1e^{5t} - C_2e^{-t}) - \frac{3}{2}(C_1e^{5t} + C_2e^{-t}) = C_1e^{5t} - 2C_2e^{-t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1e^{5t} - 2C_2e^{-t} \\ y(t) = C_1e^{5t} + C_2e^{-t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(3-\lambda) - 8 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 5; -1$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{5t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{5t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-t} \end{cases}$

При $\lambda=5$

$$\begin{cases} (1-5)\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + (3-5)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = 1$$

При $\lambda=-1$

$$\begin{cases} (1+1)\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + (3+1)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + 4\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = -2; \beta_2 = 1$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1e^{5t} - 2C_2e^{-t} \\ y(t) = C_1e^{5t} + C_2e^{-t} \end{cases}$

3.21) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{x^3}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0 \quad \lambda_{1/2} = \frac{-4}{2} = -2$$

Общее решение: $y = e^{-2x}(C_1 + C_2x)$ Пусть $C_1 = C_1(x)$ $C_2 = C_2(x)$

$$y = e^{-2x}(C_1(x) + C_2(x)x) \quad y' = -2e^{-2x}(C_1(x) + C_2(x)x) + e^{-2x}(C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x)) = e^{-2x}(-2C_1(x) - 2C_2(x)x + C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))$$

Пусть $C_1'(x) + C_2'(x)x = 0$

$$y' = e^{-2x}(-2C_1(x) - 2C_2(x)x + C_2(x))$$

$$y'' = -2e^{-2x}(-2C_1(x) - 2C_2(x)x + C_2(x)) + e^{-2x}(-2C_1'(x) - 2C_2'(x)x - 2C_2(x) + C_2'(x)) =$$

$$= e^{-2x}(4C_1(x) + 4C_2(x)x - 2C_2(x) - 2C_1'(x) - 2C_2'(x)x - 2C_2(x) + C_2'(x)) =$$

$$= e^{-2x}(4C_1(x) + 4C_2(x)x - 4C_2(x) - 2C_1'(x) - 2C_2'(x)x + C_2'(x))$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-2x}

$$\cancel{4C_1(x)} + \cancel{4C_2(x)x} - \cancel{4C_2(x)} - 2C_1'(x) - 2C_2'(x)x + C_2'(x) - \cancel{8C_1(x)} - \cancel{8C_2(x)x} + \cancel{4C_2(x)} + \cancel{4C_1(x)} + \cancel{4C_2(x)x} = \frac{1}{x^3}$$

$$-2C_1'(x) - 2C_2'(x)x + C_2'(x) = \frac{1}{x^3} \quad -2C_1'(x) + C_2'(x)(1-2x) = \frac{1}{x^3}$$

$$\begin{cases} -2C_1'(x) + C_2'(x)(1-2x) = \frac{1}{x^3} \\ C_1'(x) + C_2'(x)x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1-2x \\ 1 & x \end{pmatrix} \frac{1}{x^3} \Rightarrow \Delta = -2x - (1-2x) = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{x^3} & 1-2x \\ 0 & x \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -2 & \frac{1}{x^3} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{x^3}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{\frac{1}{x^3}}{-1} = -\frac{1}{x^3}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\frac{1}{x^3}}{-1} = \frac{1}{x^3}$$

$$C_1(x) = -\int \frac{dx}{x^3} = \frac{1}{2x^2} + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{dx}{x^3} = -\frac{1}{2x^2} + C_4$$

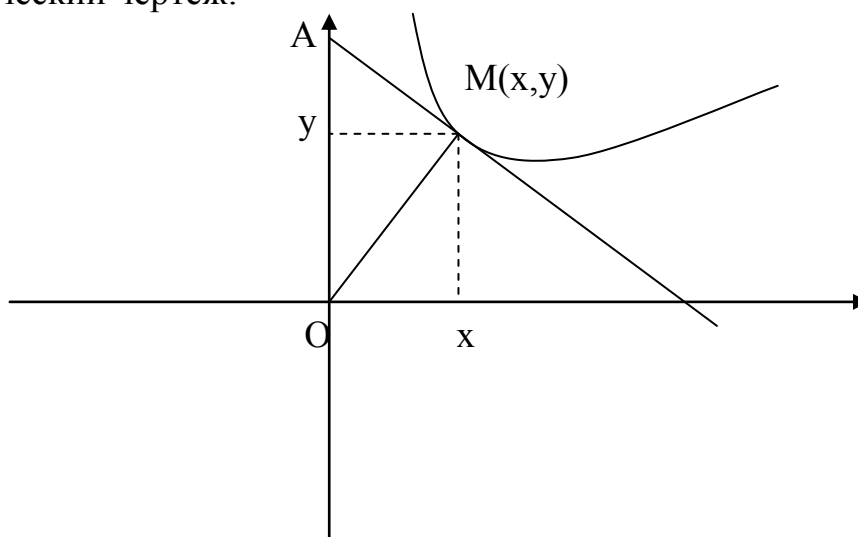
$$y = e^{-2x} \left(\left(\frac{1}{2x^2} + C_3 \right) + \left(-\frac{1}{2x^2} + C_4 \right) x \right) = e^{-2x} \left(\frac{1}{2x^2} + C_3 - 1 + C_4 x \right)$$

Пусть $C_5 = C_3 - 1$

$$y = e^{-2x} \left(\frac{1}{2x^2} + C_4 x + C_5 \right)$$

4.21) Записать уравнение кривой, обладающей следующим свойством: треугольник, образованный осью ОУ, касательной и радиус-вектором точки касания, является равнобедренным.

Строим схематический чертёж.



Уравнение касательной в общем виде:

$$Y - y = y'(X - x)$$

Отрезок АО:

$$Y - y = y'(0 - x) = -xy' \Rightarrow Y = y - xy' = AO$$

Отрезок Ау:

$$Ay = y - xy' - y = -xy'$$

Отрезок АМ:

$$AM = \sqrt{x^2 y'^2 + x^2}$$

Отрезок ОМ:

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Равносторонний треугольник имеет две равные стороны:

1) Пусть АМ=ОМ

$$\pm \sqrt{x^2 y'^2 + x^2} = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x^2 y'^2 + x^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow x^2 y'^2 = y^2 \Rightarrow y'^2 = \frac{y^2}{x^2} \Rightarrow y' = \frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$\text{Её} \quad y' = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln\left|\frac{C}{x}\right| \Rightarrow y = \frac{C}{x} \Rightarrow C = xy$$

2) Пусть АМ=Ау

$$\sqrt{x^2 y'^2 + x^2} = -xy'$$

$$\pm(x^2 y'^2 + x^2) = (-xy')^2 = x^2 y'^2$$

$$x^2 y'^2 + x^2 = x^2 y'^2 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$-x^2 y'^2 - x^2 = x^2 y'^2$$

$$2x^2 y'^2 = -x^2 \Rightarrow 2y'^2 = -1 \Rightarrow y'^2 \neq -\frac{1}{2}$$

3) Пусть ОМ=Ау

$$\sqrt{x^2 + y^2} = -xy'$$

$$y' = -\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = -\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{dy}{dx}$$

$$\text{Замена: } \frac{y}{x} = t \Rightarrow dy = tdx + xdt \Rightarrow \frac{tdx + xdt}{dx} = -\sqrt{1 + t^2}$$

$$t + \frac{xdx}{dt} = -\sqrt{1+t^2} \Rightarrow \frac{xdx}{dt} = -\sqrt{1+t^2} - t$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2} + t} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{(\sqrt{1+t^2} - t)dt}{(\sqrt{1+t^2} + t)(\sqrt{1+t^2} - t)} = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{(\sqrt{1+t^2} - t)dt}{1+t^2 - t^2} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int (\sqrt{1+t^2} - t)dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{t}{2}\sqrt{t^2+1} + \frac{1}{2}\ln|t + \sqrt{1+t^2}| - \frac{1}{2}t^2 = -\ln|x| + C$$

$$\frac{y}{2x}\sqrt{\frac{y^2}{x^2}+1} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y}{x} + \sqrt{\frac{y^2}{x^2}+1}\right| - \frac{1}{2}\frac{y^2}{x^2} = -\ln|x| + C$$

$$\frac{y\sqrt{y^2+x^2}}{2x^2} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y}{x} + \frac{\sqrt{y^2+x^2}}{x}\right| - \frac{y^2}{2x^2} = -\ln|x| + C$$

$$\frac{y\sqrt{y^2+x^2}-y^2}{x^2} + \ln\left|\frac{y+\sqrt{y^2+x^2}}{x}\right| = -2\ln|x| + C$$

$$\frac{y\sqrt{y^2+x^2}-y^2}{x^2} + \ln|y+\sqrt{y^2+x^2}| - \ln|x| = -2\ln|x| + C$$

$$\frac{y\sqrt{y^2+x^2}-y^2}{x^2} + \ln|y+\sqrt{y^2+x^2}| = C - \ln|x|$$

1.21) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(2n+1)(2n+3) = 4n^2 + 8n + 3$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{4n^2 + 8n + 3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 8n + 3}{n^2} = 4 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{2n+1} + \frac{B}{2n+3} = \frac{A(2n+3) + B(2n+1)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$$

$$n = -\frac{3}{2} \Rightarrow -2B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$n = -\frac{1}{2} \Rightarrow 2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n+3}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \right. \\ &\left. + \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + \dots \right) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2}$$

2.21) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (3n-1) \cdot \sin \frac{\pi}{4^n}$$

При n , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{\pi}{4^n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (3n-1) \cdot \frac{\pi}{4^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = (3n+2) \cdot \frac{\pi}{4^{n+1}}; \quad |a_n| = (3n-1) \cdot \frac{\pi}{4^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+2) \cdot \frac{\pi}{4^{n+1}}}{(3n-1) \cdot \frac{\pi}{4^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(3n+2) \cdot 4^n}{\pi \cdot (3n-1) \cdot 4^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(3n+2) \cdot 4^n}{\pi \cdot (3n-1) \cdot 4^n \cdot 4} = \frac{1}{4} < 1$$

Ряд сходится.

3.21) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^2 - n - 1}{7n^2 + 3n + 4} \right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3n^2 - n - 1}{7n^2 + 3n + 4} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n - 1}{7n^2 + 3n + 4} = \frac{3}{7} < 1$$

Ряд сходится

4.21) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(9n-4) \ln^2(9n-4)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dn}{(9n-4) \ln^2(9n-4)} &= \frac{1}{9} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(9n-4))}{\ln^2(9n-4)} = -\frac{1}{9 \ln(9n-4)} \Big|_1^{\infty} = \\ &= -\frac{1}{9} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(9n-4)} - \frac{1}{\ln(9-4)} \right) = -\frac{1}{9} \left(0 - \frac{1}{\ln 5} \right) = \frac{1}{9 \ln 5} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.21) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n\sqrt[3]{n}}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{n\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n}(n+2)}{n\sqrt[3]{n}} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.21) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^3 + 1}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда сходятся одновременно.

7.21) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1) \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

8.21) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_1^{\infty} \frac{n+1}{n^2} dn = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) dn = \left(\ln|n| - \frac{1}{n} \right) \Big|_1^{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln|n| - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \ln 1 + \frac{1}{1} =$$

$$= \infty - 0 - 0 + 1 = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

1.21) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} \right| = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

Ряд сходится условно, так как соответствующий положительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ расходится.}$$

При $x = 1$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Ответ: $x \in [-1; 1)$

2.21) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}$$

Применяем непосредственно радикальный признак Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n \sin \frac{x}{3^n}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{\frac{1}{n}}}{3} \right| = \frac{2}{\infty} = 0 < 1$$

Ряд сходится, если $x = \pm \infty$, то есть ряд сходится всюду.

$x \in (-\infty; +\infty)$

3.21) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^n (x+1)^n}{2^{n-1} \cdot n^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n-1)^n}{2^{n-1} \cdot n^n}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(2n-1)^n}{2^n \cdot \frac{1}{2} \cdot n^n}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2 \cdot n \cdot \sqrt[n]{2}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2}} =$$

$$= \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x + 1 < 1$$

$$-2 < x < 0$$

Исследуем на концах интервала:

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^n (-1)^n}{2^{n-1} \cdot n^n}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^n}{2^{n-1} \cdot n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^n}{2^n \cdot \frac{1}{2} \cdot n^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^n}{(2n)^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{2n} \right)^n = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} \right)^n =$$

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} \right)^{-\frac{1}{2n} \cdot n \cdot \left(-\frac{2n}{1} \right)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} \right)^{\frac{2n}{1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(-\frac{1}{2n} \right)} = 2 \cdot e^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{e}} \neq 0$$

Условие не выполняется. Ряд расходится.

Также не выполняется необходимое условие сходимости и при $x = 2$.

На концах интервала ряд расходится.

Ответ: $-2 < x < 0$

4.21) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{(x-3)^2} \quad x_0 = 1$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(1) = \frac{1}{(1-3)^2} = \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = -\frac{2}{(x-3)^3}$$

$$f'(1) = -\frac{2}{(1-3)^3} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$f''(x) = \frac{6}{(x-3)^4}$$

$$f''(1) = \frac{6}{(1-3)^4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

$$f'''(x) = -\frac{24}{(x-3)^5}$$

$$f'''(1) = -\frac{24}{(1-3)^5} = \frac{24}{32} = \frac{3}{8}$$

Итого получаем:

$$f(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4!}(x-1) + \frac{3}{2!}(x-1)^2 + \frac{3}{3!}(x-1)^3 + \dots =$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4}(x-1) + \frac{3}{16}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3 + \dots = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} (x-1)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{n+1}{2^n}}{\frac{n+2}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)2^{n+1}}{(n+2)2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)2 \cdot 2^n}{(n+2)2^n} \right| = 2$$

$$-2 < x-1 < 2$$

$$-1 < x < 3$$

5.21) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\lg 7 \quad \alpha = 0,001$$

Приведём к натуральному логарифму.

$$\lg 7 = \lg(10 - 3) = \lg(10(1 - \frac{3}{10})) = \lg 10 + \lg(1 - 0,3) = 1 + \lg(1 - 0,3)$$

$$\lg N = \frac{\ln N}{\ln 10}$$

$$\lg(1 - 0,3) = \frac{\ln(1 - 0,3)}{\ln 10}$$

Воспользуемся разложением в степенной ряд:

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5}$$

$$x = 0,3$$

$$\ln(1-0,3) = -0,3 - \frac{0,3^2}{2} - \frac{0,3^3}{3} - \frac{0,3^4}{4} - \frac{0,3^5}{5} = -0,3 - 0,045 - 0,009 - 0,0020 - 0,0004 =$$

$$= -0,3564$$

$$1 + \lg(1-0,3) = 1 + \frac{\ln(1-0,3)}{\ln 10} = 1 - \frac{0,3564}{\ln 10} = 0,8451$$

6.21) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$$

Воспользуемся разложением: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{5} - \dots$$

$$\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \int_0^{0,1} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{5} - \dots\right) dx = \left(x - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} - \frac{x^4}{16} + \frac{x^5}{25} - \dots\right) \Big|_0^{0,1} =$$

$$= 0,1 - \frac{0,1^2}{4} + \frac{0,1^3}{9} - \frac{0,1^4}{16} = 0,1 - 0,0025 + 0,0001 = 0,0976$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+x)}{x} dx = 0,098$$

7.21) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x \sin x - y^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(0) = 0 \cdot \sin 0 - 1^2 = -1$$

$$f''(x) = y''(x) = \sin x + x \cos x - 2yy'$$

$$f''(x_0) = y''(0) = \sin 0 + 0 \cdot \cos 0 - 2 \cdot 1 \cdot (-1) = 2$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{-1}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \dots = 1 - x + x^2 + \dots$$

8.21) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = x^2 + y^2 \quad y(-1) = 2 \quad y'(-1) = 0,5 \quad k = 4$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x - x_0)^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(-1) = 2 \quad f'(x_0) = y'(-1) = 0,5$$

$$f''(x_0) = (-1)^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$$

$$f'''(x) = 2x + 2yy'$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = -2 + 2 = 0$$

$$f^{(4)}(x) = 2 + 2(y'y' + yy'') = 2 + 2y'^2 + 2yy''$$

$$f^{(4)}(x_0) = 2 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 2 \cdot 5 = 2 + \frac{1}{2} + 20 = 22 + \frac{1}{2} = \frac{45}{2}$$

$$\text{Итого получаем: } y = 2 + \frac{1}{2!}(x+1) + \frac{5}{2!}(x+1)^2 + \frac{0}{3!}(x+1)^3 + \frac{45}{4!}(x+1)^4 + \dots =$$

$$= 2 + \frac{1}{2}(x+1) + \frac{5}{2}(x+1)^2 + \frac{45}{48}(x+1)^4 + \dots = 2 + \frac{1}{2}(x+1) + \frac{5}{2}(x+1)^2 + \frac{15}{16}(x+1)^4 + \dots$$

1.21) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} x - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi}{4} \cdot \pi - \frac{\pi^2}{4} \right) = 0$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} = U \quad -\frac{1}{2} dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{2k^2 \pi} (\cos \pi - \cos 0) = \frac{1}{2k^2 \pi} (\cos \pi - 1) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{четное} \\ -\frac{1}{k^2 \pi}, & \text{если } k - \text{нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{1}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} = U \quad -\frac{1}{2} dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \cos kx \Big|_0^{\pi} - \right.$$

$$\left. -\frac{1}{2k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \cos kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{2k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} \left(\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \right) \cos k\pi - \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) \cos 0 \right) = -\frac{1}{k\pi} \left(-\frac{\pi}{4} \cos k\pi - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{k\pi} \left(\frac{\pi}{4} \cos k\pi + \frac{\pi}{4} \right) =$$

$$= \frac{1}{4k} (\cos k\pi + 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{нечетное} \\ \frac{1}{2k}, & \text{если } k - \text{четное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n$$

$$b_{2n} = \frac{1}{2 \cdot 2n} = \frac{1}{4n}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{2n}$$

2.21) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

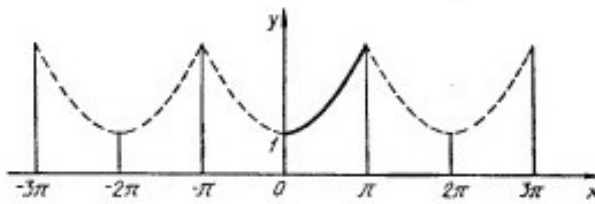
$$f(x) = e^{-3x}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-3x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{e^{-3x}}{3} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{3\pi} (e^{-3\pi} - e^0) = \frac{2(1 - e^{-3\pi})}{3\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-3x} \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{-3x} \cos nx dx &= \frac{-3 \cos nx + n \sin nx}{9 + n^2} e^{-3x} \Big|_0^{\pi} = \frac{-3 \cos n\pi + n \sin n\pi}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{-3 \cos 0 + n \sin 0}{9 + n^2} e^0 = \\ &= \frac{-3 \cos n\pi + 0}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{-3 + 0}{9 + n^2} = \frac{-3 \cdot (-1)^n e^{-3\pi} + 3}{9 + n^2} = 3 \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-3\pi}}{9 + n^2} \end{aligned}$$

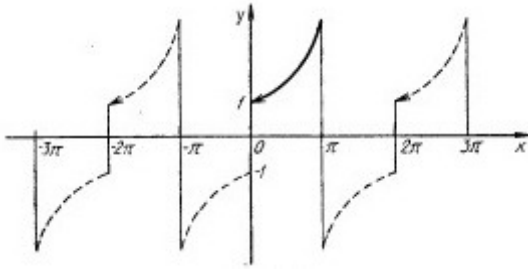
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-3x} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot 3 \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-3\pi}}{9 + n^2} = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-3\pi}}{9 + n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{-3x} = \frac{1 - e^{-3\pi}}{3\pi} + \frac{6}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-3\pi}}{9 + n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-3x} \sin nx dx$$



$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} e^{-3x} \sin nx dx &= \frac{-3 \sin nx - n \cos nx}{9 + n^2} e^{-3x} \Big|_0^{\pi} = \frac{-3 \sin n\pi - n \cos n\pi}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{-3 \sin 0 - n \cos 0}{9 + n^2} e^0 = \\ &= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} e^{-3\pi} - \frac{-n}{9 + n^2} = \frac{-n \cdot (-1)^n}{9 + n^2} e^{-3\pi} + \frac{n}{9 + n^2} = \frac{n(1 - (-1)^n e^{-3\pi})}{9 + n^2} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-3x} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n(1 - (-1)^n e^{-3\pi})}{9 + n^2} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{-3\pi}}{9 + n^2} \cdot n\end{aligned}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{-3x} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{-3\pi}}{9 + n^2} n \cdot \sin nx$$

3.21) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -2 < x < 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \end{cases} \quad l = 2$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) dx + \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} \int_{-2}^0 dx + \frac{1}{4} \int_0^2 x dx = -\frac{1}{2} x \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{8} x^2 \Big|_0^2 = -\frac{1}{2} (0 + 2) + \frac{1}{8} (4 - 0) = \\ &= -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_k &= -\frac{1}{2} \int_{-2}^0 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{4} \int_0^2 x \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \quad V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{4} \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 - \frac{2}{k\pi} \int_0^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{4} \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^2 = -\frac{1}{k\pi} (\sin 0 - \sin(-k\pi)) + \\
&+ \frac{1}{4} \left(\frac{4}{k\pi} \sin k\pi + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos 0 \right) = \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{4}{k^2\pi^2} \right) = \frac{1}{k^2\pi^2} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k \text{ чётное} \\ -\frac{2}{k^2\pi^2}, & \text{если } k \text{ нечётное} \end{cases}
\end{aligned}$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2\pi^2}$$

$$b_k = -\frac{1}{2} \int_{-2}^0 \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{4} \int_0^2 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \quad V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{4} \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 + \frac{2}{k\pi} \int_0^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx \right) =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{4} \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{1}{k\pi} (\cos 0 - \cos(-k\pi)) + \frac{1}{4} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos k\pi + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \frac{4}{k^2\pi^2} \sin 0 \right) =$$

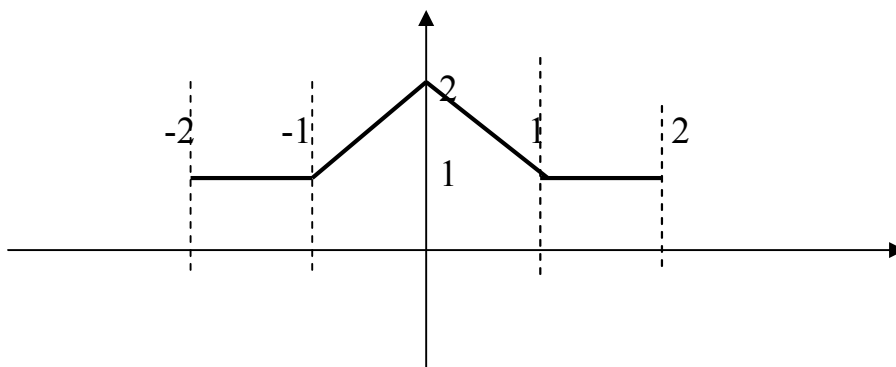
$$= \frac{1}{k\pi} (1 - \cos k\pi) + \frac{1}{4} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos k\pi \right) = \frac{1}{k\pi} - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k\pi} \cos k\pi = \frac{1}{k\pi}$$

$$b_k = \frac{1}{k\pi} \Rightarrow b_{2n} = \frac{1}{2n\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\pi x}{2n}$$

4.21) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -2 < x < -1 \\ x+2 & -1 < x < 0 \\ 2-x & 0 < x < 1 \\ 1 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно оси ОУ, значит она чётная.

Член, содержащий синусы, равен нулю.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (x+2) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (2-x) dx + \frac{1}{2} \int_1^2 dx = \frac{1}{2} x \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (x+2)^2 \Big|_{-1}^0 - \\ &- \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (2-x)^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{2} x \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (-1+2) + \frac{1}{4} ((0+2)^2 - (-1+2)^2) - \frac{1}{4} ((2-1)^2 - (2-0)^2) + \\ &+ \frac{1}{2} (2-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} (4-1) - \frac{1}{4} (1-4) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \\ a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (x+2) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (2-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x+2=U \Rightarrow dU=dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} 2-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} \left(\frac{2(x+2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 - \frac{2}{k\pi} \int_{-1}^0 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^1 + \frac{2}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \left(\frac{(x+2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^0 + \\ &+ \left(\frac{(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{k\pi} \left(\sin \left(-\frac{k\pi}{2} \right) - \sin(-k\pi) \right) + \left(\frac{(0+2)}{k\pi} \sin 0 + \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos 0 - \frac{(-1+2)}{k\pi} \sin \left(-\frac{k\pi}{2} \right) - \right. \\ &- \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \left(-\frac{k\pi}{2} \right) \Big) + \left(\frac{(2-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{(2-0)}{k\pi} \sin 0 + \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) + \\ &+ \frac{1}{k\pi} \left(\sin k\pi - \sin \frac{k\pi}{2} \right) = \frac{1}{k\pi} \left(-\sin \frac{k\pi}{2} \right) + \left(\frac{2}{k^2 \pi^2} + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left(\frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} \right) + \frac{1}{k\pi} \left(-\sin \frac{k\pi}{2} \right) = \\
& = -\frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \\
& + \frac{2}{k^2\pi^2} - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} = \frac{2}{k^2\pi^2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2} = \\
& = \frac{4}{k^2\pi^2} - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} = \frac{4}{k^2\pi^2} (1 - \cos \frac{k\pi}{2})
\end{aligned}$$

$$k = 2n - 1$$

$$\begin{aligned}
\frac{4}{k^2\pi^2} (1 - \cos \frac{k\pi}{2}) &= \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} (1 - \cos \frac{(2n-1)\pi}{2}) = \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} (1 + \cos(\pi n - \frac{\pi}{2})) = \\
&= \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} (1 - \sin \pi n) = \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2} (1 - 0) = \frac{4}{(2n-1)^2\pi^2}
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{5}{4} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi x}{2}$$

5.21) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -2 \leq x < 0 \\ -\frac{1}{2}, & x = 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 < x < 2 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) dx + \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x}{2} dx = -\frac{1}{2} x \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{8} x^2 \Big|_0^2 = -\frac{1}{2} (0 + 2) + \frac{1}{8} (4 - 0) = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{4} \int_0^2 x \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\
&= -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 - \frac{2}{k\pi} \int_0^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) = \\
&= -\left(\frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^2 = \\
&= -\left(\frac{1}{k\pi} \sin 0 - \frac{1}{k\pi} \sin(-k\pi) \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{4}{k\pi} \sin k\pi + \frac{4}{k^2\pi^2} \cos k\pi - \frac{0}{k\pi} \sin 0 - \frac{4}{k^2\pi^2} \cos 0 \right) =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \right) = \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi^2}, & k - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$k = 2n - 1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{4} \int_0^2 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\ &= -\frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{4} \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^2 = \\ &= \left(\frac{1}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^0 + \frac{1}{4} \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^2 = \\ &= \left(\frac{1}{k\pi} \cos 0 - \frac{1}{k\pi} \cos(-k\pi) \right) + \frac{1}{4} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos k\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{0}{k\pi} \cos 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin 0 \right) = \\ &= \left(\frac{1}{k\pi} - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi \right) + \frac{1}{4} \left(-\frac{4}{k\pi} \cos k\pi \right) = \frac{1}{k\pi} - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi = \\ &= \frac{1}{k\pi} - \frac{2}{k\pi} \cos k\pi = \frac{1}{k\pi} (1 - 2 \cdot (-1)^n) \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = -\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 2 \cdot (-1)^n}{n} \sin n\pi x$$

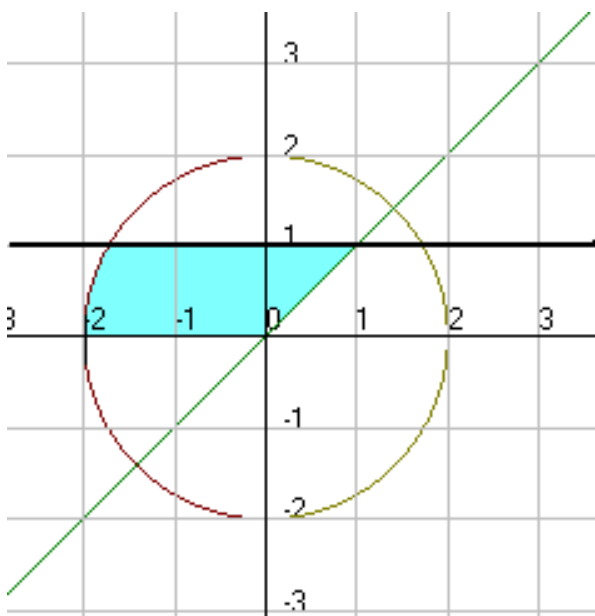
Полагаем $x = 0$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} &= -\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 0}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 2 \cdot (-1)^n}{n} \sin 0 = -\frac{1}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\ -\frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = -\frac{1}{4} \cdot \left(-\frac{\pi^2}{2} \right) = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

1.21) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по x и внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = -\sqrt{4-y^2} \quad y = x \quad y \geq 0 \quad y \leq 1$$

Строим данную область.



Найдём координаты точек пересечения.

$$\sqrt{4-x^2} = 1 \Rightarrow 4-x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-\sqrt{3}}^{-\sqrt{3}} dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy + \int_{-\sqrt{3}}^0 dx \int_0^1 f(x,y)dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x,y)dy$$

С внешним интегрированием по x получим:

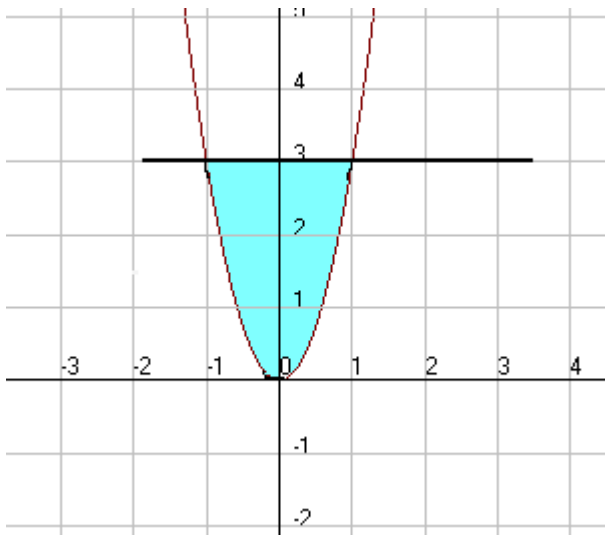
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{4-y^2}}^y f(x,y)dx$$

2.21) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (x+1)y^2 dx dy \quad D: y = 3x^2 \quad y = 3$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_A &= \int_{-1}^1 dx \int_{3x^2}^3 (x+1)y^2 dy = \int_{-1}^1 (x+1) dx \int_{3x^2}^3 y^2 dy = \int_{-1}^1 (x+1) dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_{3x^2}^3 = \\
 &= \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (x+1) dx \cdot (3^3 - (3x^2)^3) = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 (x+1) dx \cdot (27 - 27x^6) = \\
 &= 9 \int_{-1}^1 (x+1)(1 - x^6) dx = 9 \int_{-1}^1 (x + 1 - x^7 - x^6) dx = 9 \left(\frac{1}{2} x^2 + x - \frac{1}{8} x^8 - \frac{1}{7} x^7 \right) \Big|_{-1}^1 = \\
 &= 9 \left(\frac{1}{2} \cdot 1^2 + 1 - \frac{1}{8} \cdot 1^8 - \frac{1}{7} \cdot 1^7 - \frac{1}{2} \cdot (-1)^2 + 1 + \frac{1}{8} \cdot (-1)^8 + \frac{1}{7} \cdot (-1)^7 \right) = \\
 &= 9 \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{7} - \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} - \frac{1}{7} \right) = 9 \left(1 - \frac{1}{7} + 1 - \frac{1}{7} \right) = 9 \left(2 - \frac{2}{7} \right) = 9 \cdot \frac{12}{7} = \frac{108}{7}
 \end{aligned}$$

3.21) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

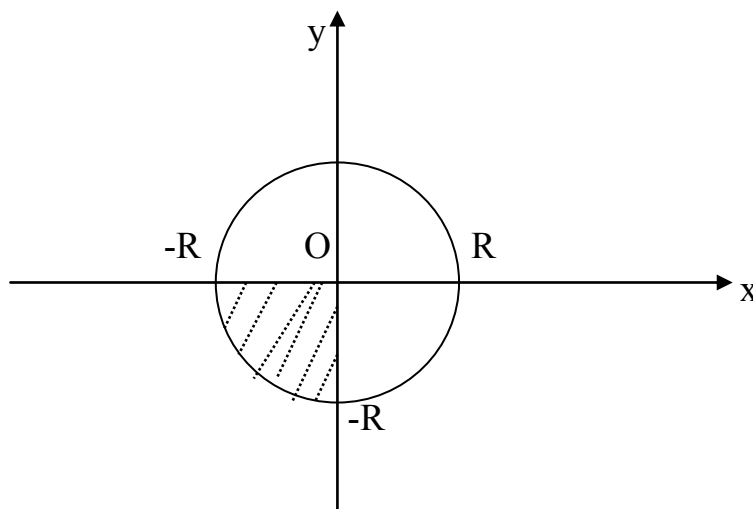
Решение:

$$\int_{-R}^0 dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^0 \cos(x^2 + y^2) dy$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq 0 \quad -\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq 0$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

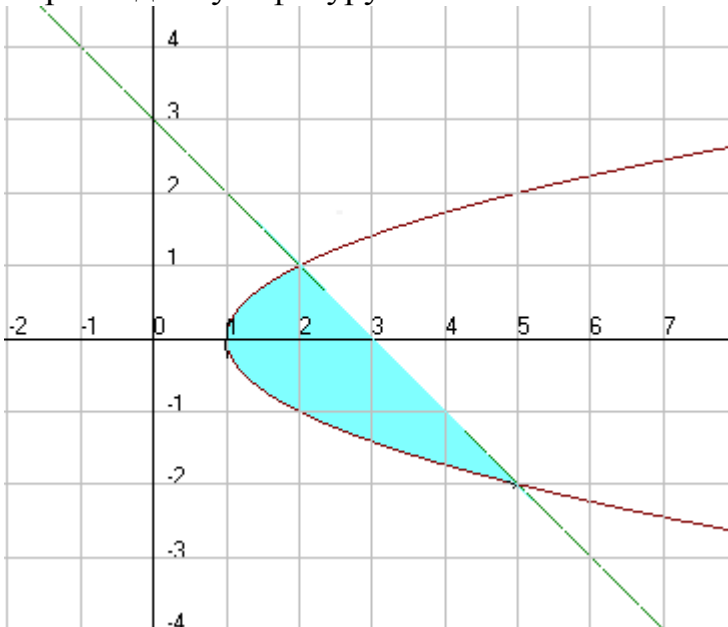
$$\pi \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\begin{aligned} \int_D &= \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \rho \cos \varphi \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \cos \varphi \rho^2 d(\rho^2) = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \cdot \sin \rho^2 \Big|_0^R = \frac{1}{2} \sin R^2 \cdot \varphi \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \\ &= \frac{1}{2} \sin R^2 \cdot \left(\frac{3\pi}{2} - \pi \right) = \frac{1}{2} \sin R^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \sin R^2 \end{aligned}$$

4.21) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$x = y^2 + 1 \quad \delta + \acute{o} = 3$$

Строим данную фигуру.



$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 dy \int_{y^2+1}^{3-y} dx = \int_{-2}^1 (3 - y - y^2 - 1) dy = \left(2y - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_{-2}^1 = \\ &= 2 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 - \frac{1}{3} \cdot 1^3 - 2 \cdot (-2) + \frac{1}{2} \cdot (-2)^2 + \frac{1}{3} \cdot (-2)^3 = 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 4 + 2 - \frac{8}{3} = 4,5 \text{ ää. } \hat{e}\hat{a}. \end{aligned}$$

5.21) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^2(x^4 + y^4)$$

Перейдём к полярным координатам

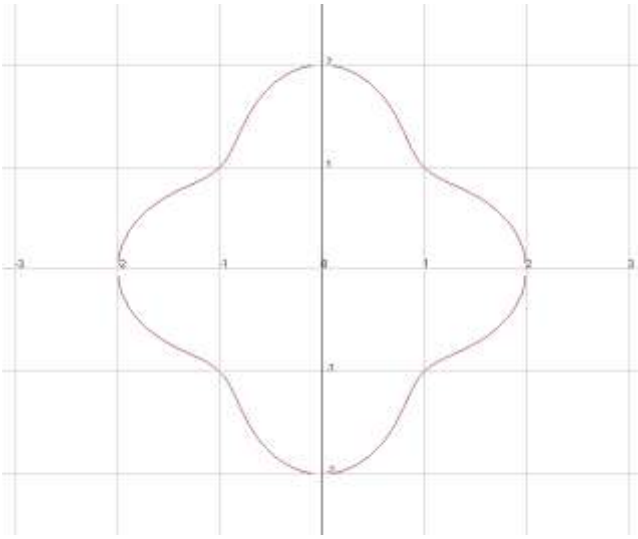
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad \rho^6 = a^2(\rho^4 \cos^4 \varphi + \rho^4 \sin^4 \varphi)$$

$$\rho^6 = a^2 \rho^4 (\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi) \quad \backslash : \rho^4$$

$$\rho^2 = a^2 (\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi) \Rightarrow \rho = a \sqrt{\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi}$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi \geq 0 \quad - \text{выполняется всегда.}$$

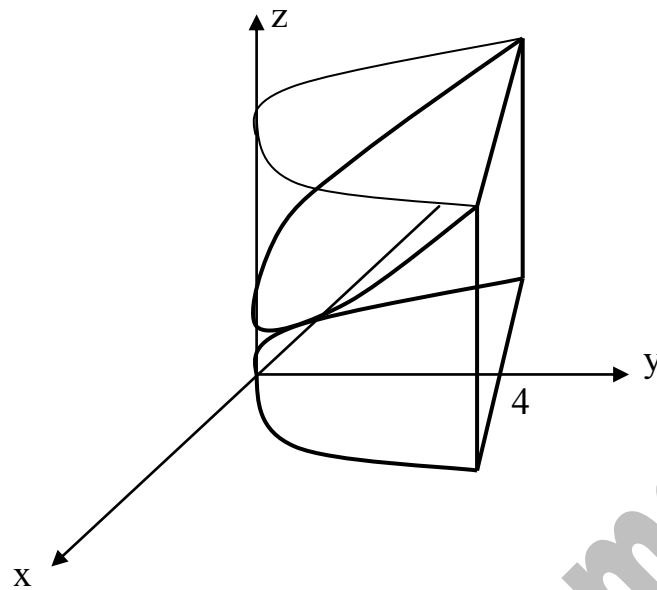


Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенной в интервале от 0 до $\frac{\pi}{4}$, а затем умножить на 8.

$$\begin{aligned} S_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \bigg|_0^{a\sqrt{\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi}} = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^4 \varphi + \sin^4 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 + \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 \right) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi + 1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + 2\cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{a^2}{8} \left(\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{a^2}{8} \left(\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= \frac{a^2}{8} \left(\frac{3}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{a^2}{8} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{8} \sin \pi - 0 \right) = \frac{a^2}{8} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi a^2}{64} \\ S &= 8S_1 = 8 \cdot \frac{3\pi a^2}{64} = \frac{3\pi a^2}{8} \text{ ед. кв.} \end{aligned}$$

6.21) Найти объём тела, ограниченного поверхностями

$$y = x^2 \quad z = 2x + 5y + 10 \quad y = 4 \quad z = 0$$



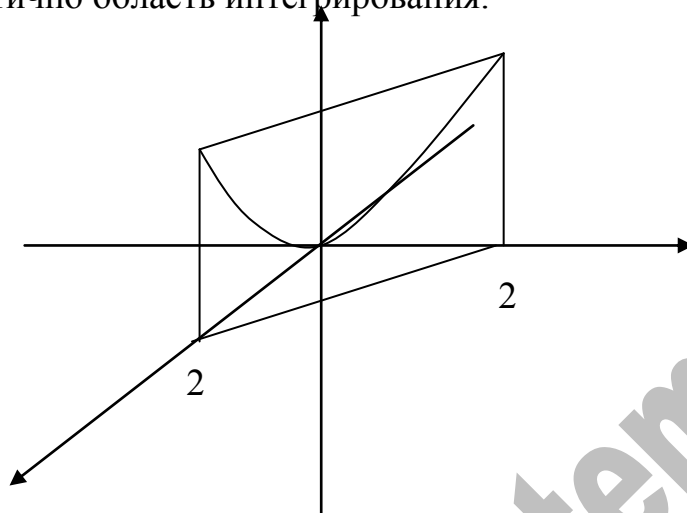
$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx \int_0^{2x+5y+10} dz = \int_0^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} (2x + 5y + 10) dx = \int_0^4 dy (x^2 + 5xy + 10x) \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \\ &= \int_0^4 dy (y + 5y\sqrt{y} + 10\sqrt{y} - y + 5y\sqrt{y} + 10\sqrt{y}) = \int_0^4 (10\sqrt{y^3} + 20\sqrt{y}) dy = \\ &= \left(10 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{y^5} + 20 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} \right) \Big|_0^4 = 10 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{4^5} + 20 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{4^3} = 10 \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 + 20 \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 = \\ &= 128 + \frac{320}{3} = \frac{704}{3} \end{aligned}$$

1.21) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x + y = 2 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 4 - x^2 - y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy \int_0^{4-x^2-y^2} f(x,y,z)dz$$

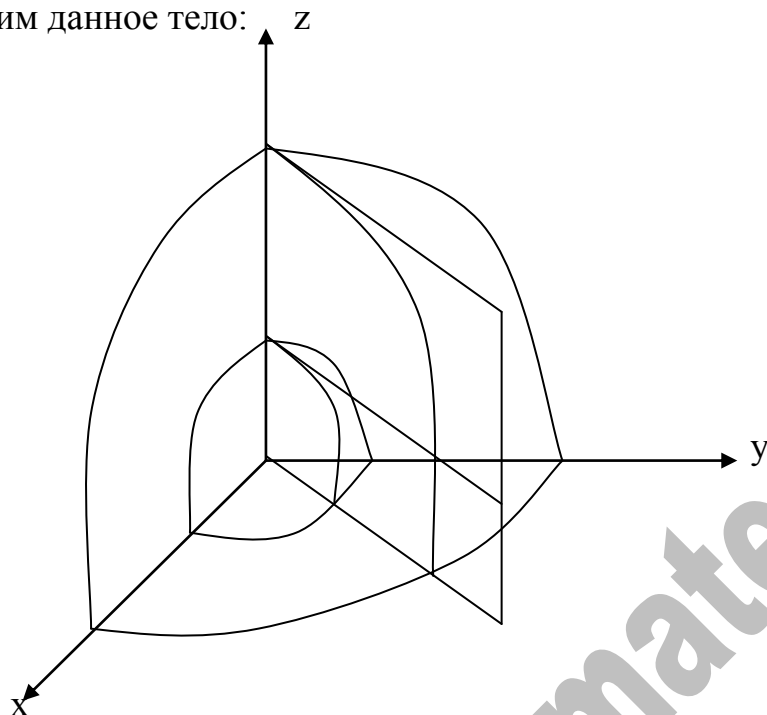
2.21) Вычислить $\iiint_V (3x^2 + 2y + z)dx dy dz$ $0 \leq x \leq 1$ $0 \leq y \leq 1$ $-1 \leq z \leq 3$

$$\begin{aligned} \iiint_V (3x^2 + 2y + z)dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_{-1}^3 (3x^2 + 2y + z)dz = \int_0^1 dx \int_0^1 dy \left(3x^2 z + 2yz + \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{-1}^3 = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \left(3x^2 \cdot 3 + 2y \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 - 3x^2 \cdot (-1) - 2y \cdot (-1) - \frac{1}{2} \cdot (-1)^2 \right) = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 dy \left(9x^2 + 6y + \frac{9}{2} + 3x^2 + 2y - \frac{1}{2} \right) = \int_0^1 dx \int_0^1 (12x^2 + 8y + 4)dy = \\ &= \int_0^1 dx \left(12x^2 y + 4y^2 + 4y \right) \Big|_0^1 = \int_0^1 dx (12x^2 \cdot 1 + 4 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1) = \int_0^1 (12x^2 + 8)dx = \\ &= (4x^3 + 8x) \Big|_0^1 = 4 + 8 = 12 \end{aligned}$$

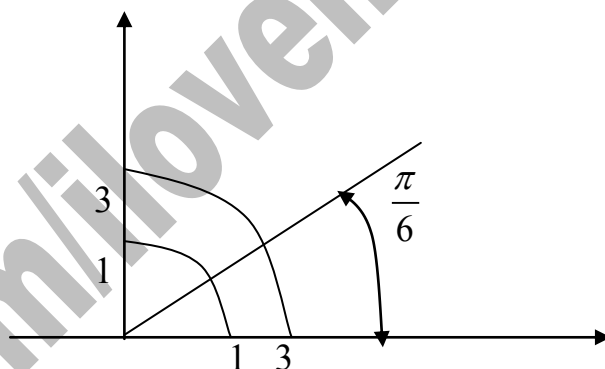
3.21) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{z dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \quad y \leq \frac{1}{\sqrt{3}}x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Проекция на XOY



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 1 \leq \rho \leq 3$$

$$\iiint_V \frac{z dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^3 \frac{\rho^2}{\rho} \cos \theta \cdot \rho \sin \theta d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_1^3 \rho^2 d\rho =$$

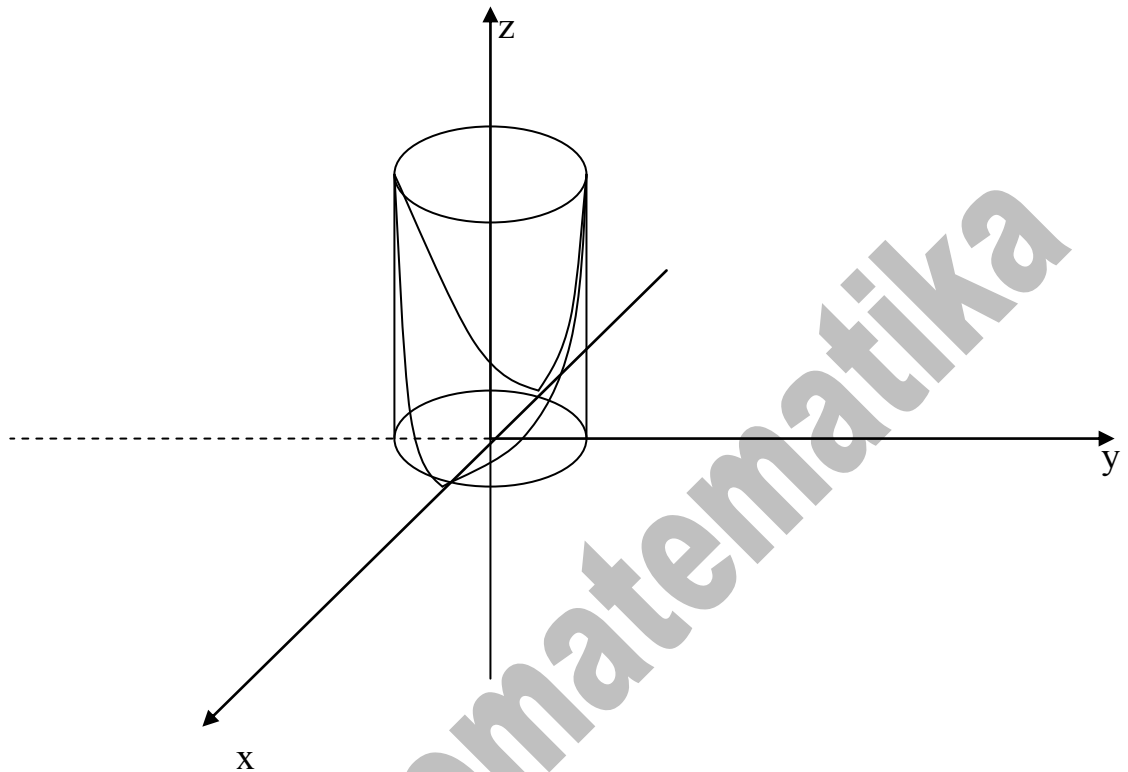
$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_1^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} (3^3 - 1^3) \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \left(-\frac{1}{2} \cos 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{1}{12} \cdot 26 \cdot (\cos \pi - \cos 0) \cdot \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = -\frac{13}{6} \cdot (-1 - 1) \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{13\pi}{18}$$

4.21) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z = y^2 \quad x^2 + y^2 = 9 \quad z \geq 0$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Считаем в первой октанте, а затем результат умножим на 4.

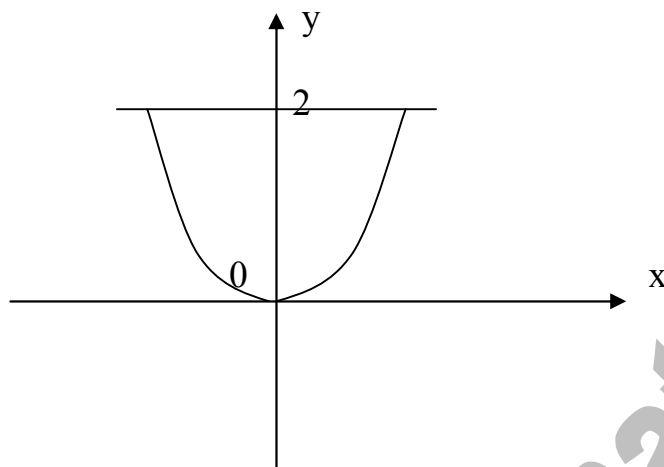
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq \rho^2 \sin^2 \varphi$$

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{\rho^2 \sin^2 \varphi} dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \rho^2 \sin^2 \varphi d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi \left(\frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^3 = \frac{1}{4} \cdot 3^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{81}{4} \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{81}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{81\pi}{16} \end{aligned}$$

$$V = 4V_1 = 4 \cdot \frac{81\pi}{16} = \frac{81\pi}{4}$$

1.21) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x^2 \quad y = 2 \quad \mu = 2 - y$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} (2 - y) dx = \int_0^2 (2 - y) dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dx = \int_0^2 (2 - y) dy \cdot x \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \int_0^2 (2 - y) dy (\sqrt{y} + \sqrt{y}) = \\ &= \int_0^2 (2 - y) \cdot 2\sqrt{y} dy = 2 \int_0^2 (2 - y) \sqrt{y} dy = 2 \int_0^2 (2y^{\frac{1}{2}} - y^{\frac{3}{2}}) dy = 2 \left(2 \cdot \frac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{y^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^2 = \\ &= 2 \left(\frac{4}{3} \cdot \sqrt{y^3} - \frac{2}{5} \cdot \sqrt{y^5} \right) \Big|_0^2 = 2 \left(\frac{4}{3} \cdot \sqrt{2^3} - \frac{2}{5} \cdot \sqrt{2^5} \right) = 2 \left(\frac{4}{3} \cdot 2\sqrt{2} - \frac{2}{5} \cdot 4\sqrt{2} \right) = \\ &= 2 \left(\frac{8}{3} \sqrt{2} - \frac{8}{5} \sqrt{2} \right) = 16\sqrt{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = 16\sqrt{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{32\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

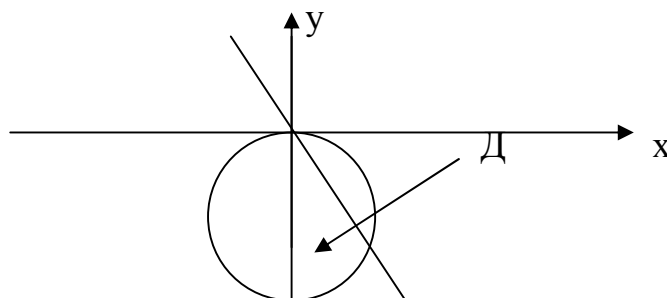
2.21) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0 \quad x + y \leq 0 \quad x \geq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y + a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

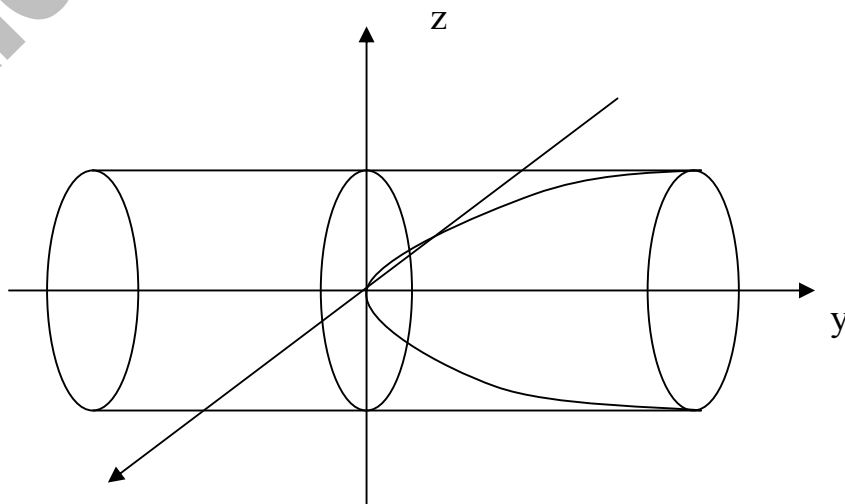
$$0 \leq \rho \leq -2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi (-8a^3 \sin^3 \varphi) = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 \varphi d\varphi = -\frac{8}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = -\frac{2}{3} a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi + \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \pi + \frac{1}{8} \sin 2\pi \right) = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{3\pi}{8} + 1 - 0 + \frac{3\pi}{4} - 0 + 0 \right) = -\frac{2}{3} a^3 \cdot \left(\frac{3\pi}{8} + 1 \right) = -\frac{2}{3} a^3 \cdot \left(\frac{3\pi + 8}{8} \right) = \\ &= -\frac{(3\pi + 8)a^3}{12} \\ M_x &= \frac{(3\pi + 8)a^3}{12} \end{aligned}$$

3.21) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$y = x^2 + z^2 \quad x^2 + z^2 = 10 \quad y = 0$$

Строим данное тело.



x

Тело имеет ось симметрии OY, значит координаты x и z центра тяжести равны нулю. Найдём координату y.

$$y_0 = \frac{\iiint y dx dy dz}{V}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

$$x^2 + z^2 = \rho^2$$

Радиус проекции линии пересечения поверхностей

$$0 < \varphi < 2\pi \quad 0 < \rho < \sqrt{10} \quad 0 < y < \rho^2$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho d\rho \int_0^{\rho^2} dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho d\rho (\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho^3 d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{10}} = \frac{1}{4} \cdot 100 \cdot 2\pi = 50\pi$$

$$\iiint y dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho d\rho \int_0^{\rho^2} y dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{\rho^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho d\rho (\rho^4) =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{10}} \rho^5 d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{10}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot 1000 \cdot 2\pi = \frac{1000}{6} \pi = \frac{500}{3} \pi$$

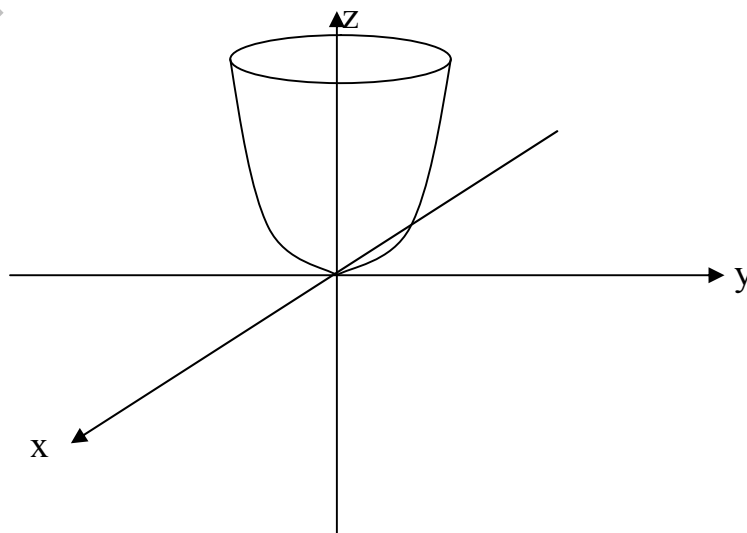
$$x_0 = \frac{\frac{500}{3} \pi}{50\pi} = \frac{10}{3}$$

$$O(0, \frac{10}{3}, 0)$$

4.21) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z = 2(x^2 + y^2) \quad z = 2 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

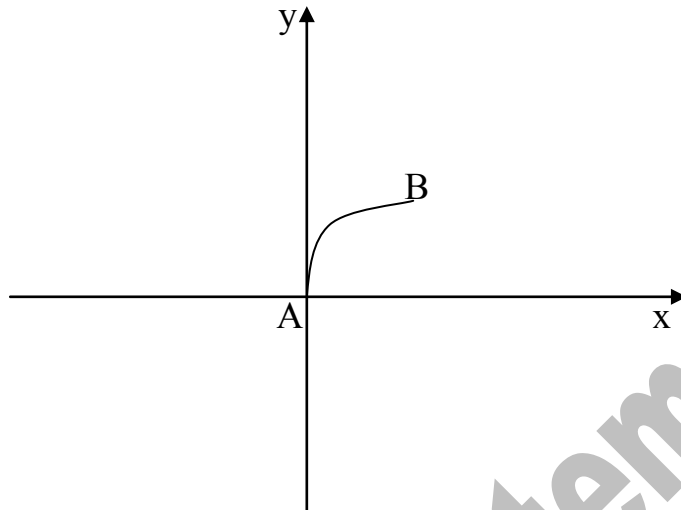
Параболоид запишется в виде: $z = 2\rho^2$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_{2\rho^2}^2 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (2 - 2\rho^2) = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2\rho^3 - 2\rho^5) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^4 - \frac{1}{3} \rho^6 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{6} \cdot 2\pi = \frac{1}{3} \pi \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.21) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} (xy - x)dx + \frac{1}{2}x^2 dy$, где L_{AB} - дуга параболы $y^2 = 4x$ от точки A(0;0) до точки B(1;2).

Решение:



Из уравнения линии имеем:

$$y^2 = 4x \Rightarrow x = \frac{1}{4}y^2 \Rightarrow dx = \frac{1}{2}y dy$$

$$0 \leq y \leq 2$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{AB}} (xy - x)dx + \frac{1}{2}x^2 dy &= \int_0^2 \left(\frac{1}{4}y^2 \cdot y - \frac{1}{4}y^2 \right) \cdot \frac{1}{2}y dy + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{16}y^4 dy = \\ &= \int_0^2 \left(\frac{1}{8}y^4 - \frac{1}{8}y^3 + \frac{1}{32}y^4 \right) dy = \int_0^2 \left(-\frac{1}{8}y^3 + \frac{5}{32}y^4 \right) dy = \\ &= \left(-\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4}y^4 + \frac{5}{32} \cdot \frac{1}{5}y^5 \right) \Big|_0^2 = -\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^4 + \frac{5}{32} \cdot \frac{1}{5} \cdot 2^5 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2.21) Вычислить $\oint_L (x^2 + y^2)dl$, где L – окружность $x^2 + y^2 = 4x$.

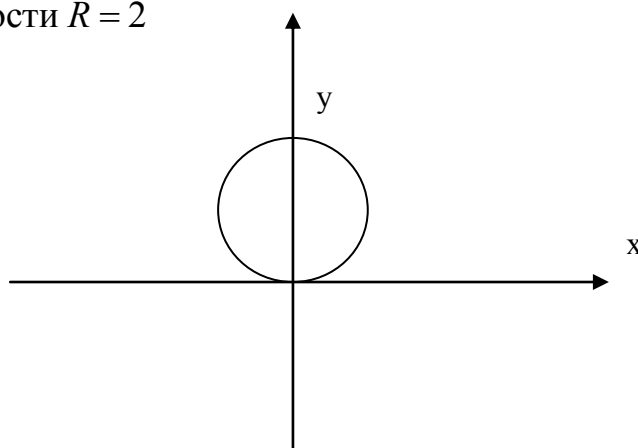
Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4$$

Центр окружности (2;0)

Радиус окружности $R = 2$



Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 4\rho \cos \varphi$$

$$\rho^2 = 4\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 4 \cos \varphi$$

$$\text{Дифференциал дуги } dl = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -4 \sin \varphi$$

$$dl = \sqrt{16 \cos^2 \varphi + 16 \sin^2 \varphi} d\varphi = 4 d\varphi$$

$$\begin{aligned} \oint_L (x^2 + y^2) dl &= \int_0^\pi (4 \cos \varphi)^2 \cdot 4 d\varphi = 64 \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi = 64 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^\pi = \\ &= 64 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{0}{2} - \frac{1}{4} \sin 0 \right) = 64 \cdot \frac{\pi}{2} = 32\pi \end{aligned}$$

3.21) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) dL \quad \text{где } L \text{ первый виток винтовой линии}$$

$$x = 4 \cos t \quad y = 4 \sin t \quad z = 3t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt$$

$$dx = -4 \sin t dt$$

$$dy = 4 \cos t dt$$

$$dz = 3 dt$$

$$dL = \sqrt{16 \sin^2 t + 16 \cos^2 t + 9} dt = \sqrt{16 + 9} dt = \sqrt{25} dt = 5 dt$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

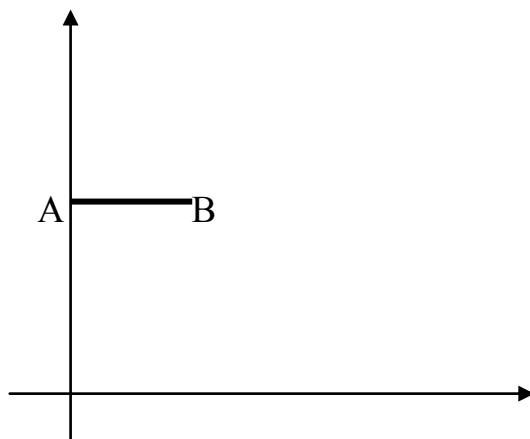
$$\begin{aligned} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) dL &= \int_0^{2\pi} (16 \cos^2 t + 16 \sin^2 t + 9t^2) \cdot 5 dt = \\ &= \int_0^{2\pi} (16 + 9t^2) \cdot 5 dt = 5 \int_0^{2\pi} (16 + 9t^2) dt = 5(16t + 3t^3) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 5(2\pi \cdot 16 + 8\pi^3 \cdot 3) = 5(32\pi + 24\pi^3) = 160\pi + 120\pi^3 \end{aligned}$$

4.21) Вычислить $\int_{LAB} xye^x dx + (x-1)e^x dy$, где L_{AB} - любая линия, соединяющая точки A(0,2) и B(1,2).

Мы видим, что криволинейный интеграл не зависит от пути интегрирования,

$$\text{так как } \frac{\partial(xye^x)}{\partial y} = xe^x \quad \frac{\partial((x-1)e^x)}{\partial x} = xe^x$$

Найдём интеграл вдоль прямой АВ.



Запишем уравнение АВ параметрически:

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-2}{2-2} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y-2}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x=t \\ y=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=dt \\ dy=0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\int_{LAB} xye^x dx + (x-1)e^x dy = \int_0^1 (t \cdot 2 \cdot e^t) \cdot dt + (t-1)e^t \cdot 0 = 2 \int_0^1 te^t dt =$$

$$= \left| \begin{matrix} t=U \Rightarrow dt=dU \\ e^t dt=dV \Rightarrow V=e^t \end{matrix} \right| = 2 \left(te^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt \right) = 2 \left(te^t - e^t \right) \Big|_0^1 = 2(1 \cdot e^1 - e^1 - 0 \cdot e^0 + e^0) =$$

$$= 2(e - e - 0 + 1) = 2$$

1.21) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$y(e^{xy} + 5)dx + x(e^{xy} + 5)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{xy} + 5 + xye^{xy} = e^{xy}(5 + xy)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{xy} + 5 + xye^{xy} = e^{xy}(5 + xy)$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$y(e^{xy} + 5)dx + x(e^{xy} + 5)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (e^x + 5)dx + \int_1^y (xe^{xy} + 5x)dy = (e^x + 5x)\Big|_1^x + (e^{xy} + 5xy)\Big|_1^y$$

$$= \cancel{e^x} + \cancel{5x} - e^1 - 5 + e^{xy} + 5xy - \cancel{e^x} - \cancel{5x} = e^{xy} + 5xy + C$$

$$u(x, y) = e^{xy} + 5xy + C$$

2.21) Вычислить массу дуги четверти эллипса $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, лежащей в первом квадранте, если линейная плотность в каждой его точке равна произведению координат этой точки.

Массу дуги эллипса ищем в виде:

$$\int_C f(x, y) ds$$

Запишем эллипс параметрически:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

$$M = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \phi(t)) \sqrt{\varphi^2(t) + \phi^2(t)} dt$$

Функция плотности по условию равна $\rho = xy$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t dt \\ dy = \cos t dt \end{cases}$$

$$\sqrt{\varphi^2(t) + \phi^2(t)} = \sqrt{4 \sin^2 t + \cos^2 t}$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos t \cdot \sin t \cdot \sqrt{4 \sin^2 t + \cos^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t \cdot \sqrt{4 \sin^2 t + (1 - \sin^2 t)} dt =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t \cdot \sqrt{4 \sin^2 t + 1 - \sin^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t \cdot \sqrt{3 \sin^2 t + 1} dt = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{3 \sin^2 t + 1} d(3 \sin^2 t + 1) =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(3 \sin^2 t + 1)^3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{9} (\sqrt{(3 \sin^2 \frac{\pi}{2} + 1)^3} - \sqrt{(3 \sin^2 0 + 1)^3}) =$$

$$= \frac{2}{9} (\sqrt{(3 + 1)^3} - \sqrt{(0 + 1)^3}) = \frac{2}{9} (\sqrt{4^3} - \sqrt{1^3}) = \frac{2}{9} (8 - 1) = \frac{2}{9} \cdot 7 = \frac{14}{9}$$

1.21) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = x^{yz} \quad M_1(3, 1, 4) \quad M_2(1, -1, -1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = yz \cdot x^{yz-1} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 1 \cdot 4 \cdot 3^{1 \cdot 4 - 1} = 4 \cdot 3^3 = 108$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^{yz} \cdot z \ln x \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 3^{1 \cdot 4} \cdot 4 \ln 3 = 324 \ln 3$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = x^{yz} \cdot y \ln x \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 3^{1 \cdot 4} \cdot 1 \cdot \ln 3 = 81 \ln 3$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 108 \cdot \vec{i} + 324 \ln 3 \cdot \vec{j} + 81 \ln 3 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-2, -2, -5)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 4 + 25} = \sqrt{33}$$

$$\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{33}} \quad \cos \beta = -\frac{2}{\sqrt{33}} \quad \cos \gamma = -\frac{5}{\sqrt{33}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\begin{aligned} \frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} &= -\frac{2}{\sqrt{33}} \cdot 108 - \frac{2}{\sqrt{33}} \cdot 324 \ln 3 - \frac{5}{\sqrt{33}} \cdot 81 \ln 3 = \\ &= \frac{-216 - 648 \ln 3 - 405 \ln 3}{\sqrt{33}} = \frac{-216 - 1053 \ln 3}{\sqrt{33}} \end{aligned}$$

2.21) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (4x - 4y - z) dS$$

$$x + 2y + 2z = 4$$

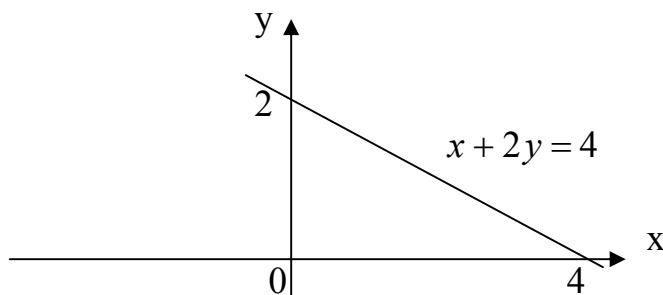
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - \frac{1}{2}x - y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY

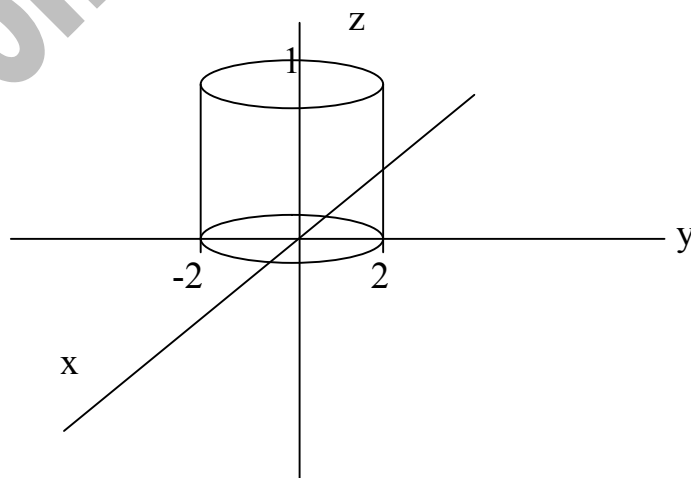


$$\begin{aligned} \iint_S (4x - 4y - z) dS &= \frac{3}{2} \int_0^2 dy \int_0^{4-2y} (4x - 4y - 2 + \frac{1}{2}x + y) dx = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dy \int_0^{4-2y} (\frac{9}{2}x - 3y - 2) dx = \frac{3}{2} \int_0^2 dy \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2 - 3xy - 2x \right) \Big|_0^{4-2y} = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dy \left(\frac{9}{4} \cdot (4-2y)^2 - 3y(4-2y) - 2(4-2y) \right) = \\ &= \frac{3}{2} \int_0^2 dy (36 - 36y + 9y^2 - 12y + 6y^2 - 8 + 4y) = \frac{3}{2} \int_0^2 (28 - 44y + 15y^2) dy = \\ &= \frac{3}{2} (28y - 22y^2 + 5y^3) \Big|_0^2 = \frac{3}{2} (28 \cdot 2 - 22 \cdot 4 + 5 \cdot 8) = \frac{3}{2} (56 - 88 + 40) = \frac{3}{2} \cdot 8 = 12 \end{aligned}$$

3.21) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S 2x dy dz + (1 - z) dx dy$$

S - внутренняя часть цилиндра $x^2 + y^2 = 4$, отсекаемая плоскостями $z = 0$ $z = 1$



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = 2x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2$$

$$Q = 0 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

$$R = 1 - z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = -1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow \rho = 2$$

$$0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq 1 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V (2 + 0 - 1) dx dy dz = \iiint_V dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^1 dz =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot z \Big|_0^1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot 1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 2^2 \cdot 2\pi = 4\pi$$

Внутренняя часть соответственно имеет обратный знак:

$$\iint_S 2x dy dz + (1 - z) dx dy = -4\pi$$

4.21) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

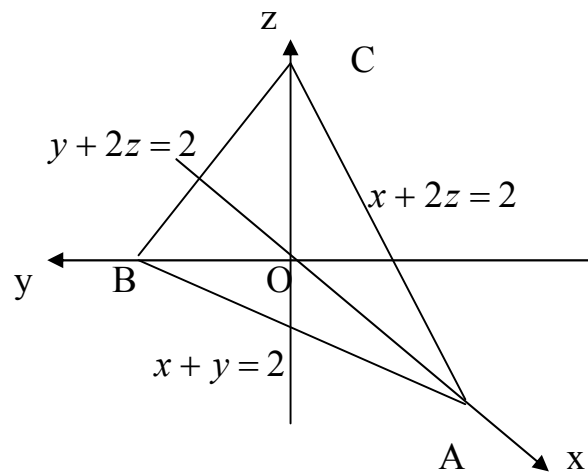
$$a(M) = (2z - x)i + (x - y)j + (3x + z)k$$

$$(P): x + y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x - y) dS = - \int_0^2 x dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = - \int_0^2 x dx (z) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = - \int_0^2 x (1 - \frac{1}{2}x) dx = - \int_0^2 (x - \frac{1}{2}x^2) dx \\ &= - \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(\frac{1}{2} \cdot 4 - \frac{1}{6} \cdot 8 \right) = - \left(2 - \frac{4}{3} \right) = - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (3x + z) dS = -3 \int_0^2 x dx \int_0^{2-x} dy = -3 \int_0^2 x (2 - x) dx = -3 \int_0^2 (2x - x^2) dx = -3 \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 \\ &= -3 \left(4 - \frac{8}{3} \right) = -4 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (2z - x) dS = -2 \int_0^1 z dz \int_0^{2-2z} dy = -2 \int_0^1 z (2 - 2z) dz = -4 \int_0^1 (z - z^2) dz = \\ &= -4 \left(\frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 \right) \Big|_0^1 = -4 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = -4 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x + y + 2z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + j + 2k}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{i + j + 2k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \quad z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{\sqrt{6}}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} \iint_{ABC} ((2z - x) + (x - y) + 2(3x + z)) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2z - x + x - y + 6x + 2z) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (6x - y + 4(1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y)) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (6x - y + 4 - 2x - 2y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (4x - 3y + 4) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (4x - 3y + 4) dy = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (4xy - \frac{3}{2}y^2 + 4y) \Big|_0^{2-x} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 dx (4x(2-x) - \frac{3}{2}(2-x)^2 + 4(2-x)) = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (8x - 4x^2 - 6 + 6x - \frac{3}{2}x^2 + 8 - 4x) = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 (-\frac{11}{2}x^2 + 10x + 2) dx = \frac{1}{2} (-\frac{11}{6}x^3 + 5x^2 + 2x) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} (-\frac{11}{6} \cdot 8 + 5 \cdot 4 + 2 \cdot 2) = \\ &= \frac{1}{2} (-\frac{44}{3} + 20 + 4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{28}{3} = \frac{14}{3} \end{aligned}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{2}{3} - 4 - \frac{2}{3} + \frac{14}{3} = -\frac{2}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(2z - x)}{\partial x} = -1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x - y)}{\partial y} = -1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(3x + z)}{\partial z} = 1$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

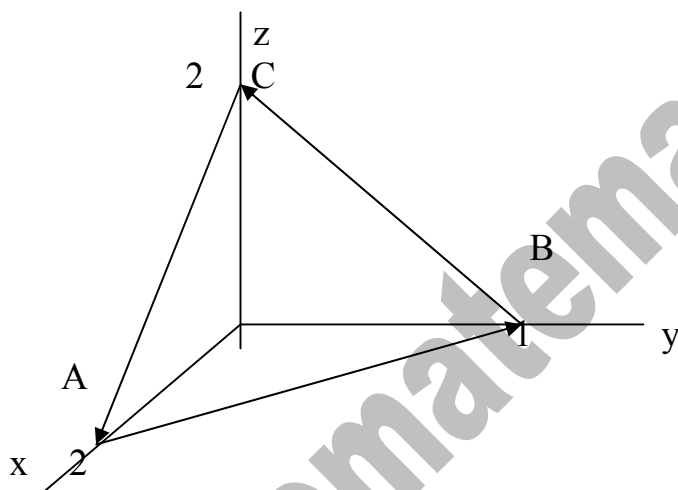
$$\begin{aligned} \Pi &= (-1 - 1 + 1) \int_0^2 dy \int_0^{2-y} dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}y} dz = - \int_0^2 dy \int_0^{2-y} (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y) dx = - \int_0^2 dy (x - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}xy) \Big|_0^{2-y} = \\ &= - \int_0^2 dy ((2-y) - \frac{1}{4}(2-y)^2 - \frac{1}{2}(2-y)y) = - \int_0^2 dy (2-y-1+y-\frac{1}{4}y^2-y+\frac{1}{2}y^2) = \\ &= - \int_0^2 (1-y+\frac{1}{4}y^2) dy = -(y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{12}y^3) \Big|_0^2 = -(2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 + \frac{1}{12} \cdot 2^3) = -(2 - 2 + \frac{8}{12}) = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

1.21) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + y - z)i - 2yj + (x + 2z)k$$

$$(P): x + 2y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + y - z)i - 2yj + (x + 2z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 2y = 2 \Rightarrow y = 1 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = (x + y)i - 2yj + xk \quad dl = dx i + 2dy j$$

$$a \cdot dl = (x + y)dx - 2ydy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (x + y)dx - 2ydy = \int_2^0 (x + 1 - \frac{1}{2}x)dx - (2 - x)(-\frac{1}{2}dx) = \int_2^0 (\frac{1}{2}x + 1 + 1 - \frac{1}{2}x)dx =$$

$$= \int_2^0 2dx = (2x)|_2^0 = -(2 \cdot 2) = -4$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 2y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - 2y \Rightarrow dz = -2dy$$

$$a = (y - z)i - 2yj + 2zk \quad dl = 2dy j + dz k$$

$$a \cdot dl = -2ydy + 2zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} -2ydy + 2zdz = \int_1^0 (-2ydy + (4-4y)(-2dy)) = \int_1^0 (-2y - 8 + 8y)dy =$$

$$= \int_1^0 (6y - 8)dy = (3y^2 - 8y)|_1^0 = -(3 - 8) = 5$$

$$a(M) = (x + y - z)i - 2yj + (x + 2z)k$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow x + z = 2 \Rightarrow z = 2 - x \Rightarrow dz = -dx$$

$$a = (x - z)i - 0j + (x + 2z)k \quad dl = dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = (x - z)dx + (x + 2z)dz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (x - z)dx + (x + 2z)dz = \int_0^2 (x - 2 + x)dx + (x + 4 - 2x)(-dx) =$$

$$= \int_0^2 (2x - 2 - 4 + x)dx = \int_0^2 (3x - 6)dx = \left(\frac{3}{2}x^2 - 6x\right)\Big|_0^2 = \frac{3}{2} \cdot 4 - 6 \cdot 2 = 6 - 12 = -6$$

$$C = -4 + 5 - 6 = -5$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y - z & -2y & x + 2z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x + 2z) - \frac{\partial}{\partial z}(-2y)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + 2z) - \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial z}(x + y - z)\right)j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(-2y) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y - z)\right)k = (0 - 0)i - (1 + 1)j + (0 - 1)k = -2j - k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем: $C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$

где $dS = dydz i + dx dz j + dx dy k$ $\operatorname{rot}(a) dS = -2 dx dz - dx dy$

$$C = -2 \iint_S dx dz - \iint_S dx dy$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dz = \int_0^2 (2-x) dx = \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} dx = \int_0^1 (2-2y) dy = \left(2y - y^2\right)\Big|_0^1 = 2 - 1 = 1$$

$$C = -2 \cdot \frac{3}{2} - 1 = -3 - 1 = -4$$

2.21) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2(y + z^2) \quad M_0(3, 0, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2x(y + z^2) \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 3(0 + 1^2) = 6$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 3^2 = 9$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2x^2z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 3^2 \cdot 1 = 18$$

Градиент в точке $M_0(3, 0, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = 6i + 9j + 18k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} &= \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{6^2 + 9^2 + 18^2} = \\ &= \sqrt{36 + 81 + 324} = \sqrt{441} = 21 \end{aligned}$$

3.21) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (y - z)i - z^2j + xyzk \quad M_0(3, 0, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y - z & -z^2 & xyz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xyz) - \frac{\partial}{\partial z}(-z^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xyz) - \frac{\partial}{\partial z}(y - z) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-z^2) - \frac{\partial}{\partial y}(y - z) \right) k = (xz + 2z)i - (yz + 1)j + (0 - 1)k = (xz + 2z)i - (yz + 1)j + k \end{aligned}$$

$$\text{rot } a(M) = (xz + 2z)i - (yz + 1)j + k$$

$$\text{rot } a(M_0) = (3 \cdot 1 + 2 \cdot 1)i - (0 \cdot 1 + 1)j + k = 5i - j + k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{5^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

4.21) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.

$$a(M) = 6x^2i + 3\cos(3x + 2z)j + \cos(3y + 2z)k$$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 6x^2 & 3\cos(3x + 2z) & \cos(3y + 2z) \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(\cos(3y + 2z)) - \frac{\partial}{\partial z}(3\cos(3x + 2z)) \right) i - \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial x}(\cos(3y + 2z)) - \frac{\partial}{\partial z}(6x^2) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(3\cos(3x + 2z)) - \frac{\partial}{\partial y}(6x^2) \right) k = \\ &= (-3\sin(3y + 2z) + 6\sin(3x + 2z))i - (0 - 0)j + (-9\sin(3x + 2z) - 0)k = \\ &= (-3\sin(3y + 2z) + 6\sin(3x + 2z))i - 9\sin(3x + 2z)k \neq 0 \end{aligned}$$

Векторное поле не является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.21) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 3 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 2 \quad M_3 = 0 \quad A = 1 \quad B = -2 \quad C = 0 \\ D = 1 \quad E = 0 \quad F = -1 \quad G = 2$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + (t - 2) \sin 3t + \cos 3t - \delta(t) + 2\delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + t \sin 3t - 2 \sin 3t + \cos 3t - \delta(t) + 2\delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftrightarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad t \cdot \sin \omega t \Leftrightarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2} \quad \sin \omega t \Leftrightarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftrightarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$t^2 \Leftrightarrow \frac{2!}{p^{2+1}} = \frac{2}{p^3}$$

$$t \cdot \sin 3t \Leftrightarrow \frac{6p}{(p^2 + 9)^2}$$

$$\sin 3t \Leftrightarrow \frac{3}{p^2 + 9}$$

$$\cos 3t \Leftrightarrow \frac{p}{p^2 + 9}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftrightarrow 1$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftrightarrow p$$

$$2\delta_1(t) \Leftrightarrow 2p$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{4}{p^3} + \frac{6p}{(p^2 + 9)^2} - \frac{6}{p^2 + 9} + \frac{p}{p^2 + 9} - 1 + 2p$$

2.21) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = \cos t$ $f_2(t) = \sin t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \sin t dt =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p} \left(-\frac{\sin t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt \right) =$$

$$= -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt + \frac{1}{p^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt = -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\left(1 + \frac{1}{p^2}\right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt = -\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot \cos t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\cos t}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\sin t}{p^2} e^{-pt} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{1}{p} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p} \cdot \cos 0 \cdot e^0 + \frac{1}{p^2} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{1}{p^2} \cdot \sin 0 \cdot e^0 \right) =$$

$$= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} + \frac{e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2} \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \cdot \frac{p + e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2} = \frac{p + e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2 + 1}$$

$$\begin{aligned}
\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \left| \begin{array}{l} \sin t = U \Rightarrow dU = \cos t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \\
&= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cos t dt = \left| \begin{array}{l} \cos t = U \Rightarrow dU = -\sin t dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \\
&= \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{1}{p} \left(-\frac{\cos t}{p} \cdot e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = \\
&= -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt \\
&\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt + \frac{1}{p^2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&\left(1 + \frac{1}{p^2} \right) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = -\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\
&\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot \sin t dt = \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin t}{p} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\cos t}{p^2} \cdot e^{-pt} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) = \\
&= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(-\frac{\sin \pi}{p} e^{-p\pi} + \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} - \frac{\cos \pi}{p^2} e^{-p\pi} + \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{p^2} e^{-\frac{p\pi}{2}} \right) = \\
&= \frac{p^2}{p^2 + 1} \left(\frac{1}{p} e^{-\frac{p\pi}{2}} + \frac{1}{p^2} e^{-p\pi} \right) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \cdot \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2} = \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}
\end{aligned}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{p + e^{-\frac{p\pi}{2}}}{p^2 + 1} + \frac{pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1} = \frac{p + e^{-\frac{p\pi}{2}} + pe^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1} = \\
&= \frac{p + (p+1)e^{-\frac{p\pi}{2}} + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}
\end{aligned}$$

3.21) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=2 \quad B=-7 \quad C=11 \quad a=1 \quad b=-2 \quad c=2$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{2p^2 - 7p + 11}{(p-1)(p^2 - 2p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-1} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 2p + 2} = \frac{C_1(p^2 - 2p + 2) + (C_2p + C_3)(p-1)}{(p-1)(p^2 - 2p + 2)} = \frac{2p^2 - 7p + 11}{(p-1)(p^2 - 2p + 2)}$$

$$C_1(p^2 - 2p + 2) + (C_2p + C_3)(p-1) = 2p^2 - 7p + 11$$

$$C_1p^2 - 2C_1p + 2C_1 + C_2p^2 - C_2p + C_3p - C_3 = 2p^2 - 7p + 11$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ -2C_1 - C_2 + C_3 = -7 \\ 2C_1 - C_3 = 11 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 1 & -7 \\ 2 & 0 & -1 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ C_2 + C_3 = -3 \\ C_3 = 1 \end{cases}$$

$$C_3 = 1$$

$$C_2 = -3 - 1 \cdot 1 = -4$$

$$C_1 = 2 - 1 \cdot (-4) = 6$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{6}{p-1} + \frac{-4p+1}{p^2-2p+2} = \frac{6}{p-1} + \frac{-4p+1}{(p-1)^2-1+2} = \frac{6}{p-1} + \frac{-4p+1}{(p-1)^2+1} = \\ &= \frac{6}{p-1} - 4 \cdot \frac{p-\frac{1}{4}}{(p-1)^2+1} = \frac{6}{p-1} - 4 \cdot \frac{p-1+1-\frac{1}{4}}{(p-1)^2+1} = \frac{6}{p-1} - 4 \cdot \frac{p-1+\frac{3}{4}}{(p-1)^2+1} = \\ &= \frac{6}{p-1} - 4 \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2+1} - 3 \cdot \frac{1}{(p-1)^2+1} \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = 6e^t - 4e^t \cos t - 3e^t \sin t$$

1.21) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + 4x' + 4x = 9e^t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 4\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 4\bar{x}(p) = \frac{9}{p-1}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 0]\} + 4\{p\bar{x}(p) - 0\} + 4\bar{x}(p) = \frac{9}{p-1}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + 4p\bar{x}(p) + 4\bar{x}(p) = \frac{9}{p-1}$$

$$(p^2 + 4p + 4)\bar{x}(p) = \frac{9}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{9}{(p-1)(p^2 + 4p + 4)} = \frac{9}{(p-1)(p+2)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{p-1} + \frac{B}{p+2} + \frac{C}{(p+2)^2} &= \frac{A(p+2)^2 + B(p-1)(p+2) + C(p-1)}{(p-1)(p+2)^2} = \\ &= \frac{9}{(p-1)(p+2)^2} \end{aligned}$$

$$A(p+2)^2 + B(p-1)(p+2) + C(p-1) = 9$$

$$p=1 \Rightarrow 9A=9 \Rightarrow A=1$$

$$p=-2 \Rightarrow -3B=9 \Rightarrow B=-3$$

$$p=-1 \Rightarrow 1-2 \cdot (-3) - 2C=9 \Rightarrow 2C=1+6-9=-2 \Rightarrow C=-1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p-1} - 3 \cdot \frac{1}{p+2} - \frac{1}{(p+2)^2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = e^t - 3e^{-2t} - te^t$$

2.21) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + 2x + 4y = 4t + 1 \\ y' + x - y = \frac{3}{2}t^2 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + 2\bar{x}(p) + 4\bar{y}(p) = \frac{4}{p^2} + \frac{1}{p} \\ p\bar{y}(p) - 0 + \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{p^3} = \frac{3}{p^3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+2)\bar{x}(p) + 4\bar{y}(p) = \frac{4+p}{p^2} \\ \bar{x}(p) + (p-1)\bar{y}(p) = \frac{3}{p^3} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+2 & 4 \\ 1 & p-1 \end{vmatrix} = (p-1)(p+2) - 4 = p^2 + p - 2 - 4 = p^2 + p - 6 = (p-2)(p+3)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{4+p}{p^2} & 4 \\ \frac{3}{p^3} & p-1 \end{vmatrix} = \frac{(p+4)(p-1)}{p^2} - \frac{12}{p^3} = \frac{p(p+4)(p-1) - 12}{p^3} = \frac{p^3 + 3p^2 - 4p - 12}{p^3}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+2 & \frac{4+p}{p^2} \\ 1 & \frac{3}{p^3} \end{vmatrix} = \frac{3(p+2)}{p^3} - \frac{4+p}{p^2} = \frac{3p+6-4p-p^2}{p^3} = \frac{6-p-p^2}{p^3}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p^3 + 3p^2 - 4p - 12}{p^3(p-2)(p+3)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{6-p-p^2}{p^3(p-2)(p+3)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{D}{p-2} + \frac{E}{p+3} &= \\ &= \frac{Ap^2(p-2)(p+3) + Bp(p-2)(p+3) + C(p-2)(p+3) + Dp^3(p+3) + Ep^3(p-2)}{p^3(p-2)(p+3)} = \end{aligned}$$

$$= \frac{p^3 + 3p^2 - 4p - 12}{p^3(p-2)(p+3)}$$

$$Ap^2(p-2)(p+3) + Bp(p-2)(p+3) + C(p-2)(p+3) + Dp^3(p+3) + Ep^3(p-2) =$$

$$= p^3 + 3p^2 - 4p - 12$$

$$Ap^4 + Ap^3 - 6Ap^2 + Bp^3 + Bp^2 - 6Bp + Cp^2 + Cp - 6C + Dp^4 + 3Dp^3 + Ep^4 - 2Ep^3 =$$

$$= p^3 + 3p^2 - 4p - 12$$

$$\begin{cases} A + D + E = 0 \\ A + B + 3D - 2E = 1 \\ -6A + B + C = 3 \\ -6B + C = -4 \\ -6C = -12 \end{cases} \Rightarrow C = 2 \Rightarrow -6B + 2 = -4 \Rightarrow -6B = -6 \Rightarrow B = 1$$

$$-6A + 1 + 2 = 3 \Rightarrow -6A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$1 + 3D - 2E = 1 \Rightarrow 3D - 2E = 0$$

$$D + E = 0 \Rightarrow D = 0 \quad E = 0$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^3}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p^3} + \frac{D}{p-2} + \frac{E}{p+3} =$$

$$= \frac{Ap^2(p-2)(p+3) + Bp(p-2)(p+3) + C(p-2)(p+3) + Dp^3(p+3) + Ep^3(p-2)}{p^3(p-2)(p+3)} =$$

$$= \frac{6 - p - p^2}{p^3(p-2)(p+3)}$$

$$Ap^2(p-2)(p+3) + Bp(p-2)(p+3) + C(p-2)(p+3) + Dp^3(p+3) + Ep^3(p-2) =$$

$$= 6 - p - p^2$$

$$Ap^4 + Ap^3 - 6Ap^2 + Bp^3 + Bp^2 - 6Bp + Cp^2 + Cp - 6C + Dp^4 + 3Dp^3 + Ep^4 - 2Ep^3 =$$

$$= 6 - p - p^2$$

$$\begin{cases} A + D + E = 0 \\ A + B + 3D - 2E = 0 \\ -6A + B + C = -1 \\ -6B + C = -1 \\ -6C = 6 \end{cases} \Rightarrow C = -1 \Rightarrow -6B - 1 = -1 \Rightarrow -6B = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$-6A - 1 = -1 \Rightarrow -6A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$3D - 2E = 0$$

$$D + E = 0 \Rightarrow D = 0 \quad E = 0$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{p^3} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{p^3}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftrightarrow \frac{n!}{p^{n+1}}$$

$$\begin{cases} x(t) = t + t^2 \\ y(t) = -\frac{1}{2}t^2 \end{cases}$$

1.21) При встрече 12 человек обменялись рукопожатиями. Сколько рукопожатий было при этом?

Каждый человек поздоровался с 11-ю людьми, так как сам с собой он здороваться не мог. Рукопожатие – это когда человек А здоровается с человеком В, и человек В здоровается с человеком А. Всего количество «здорований»:

$$12 \cdot 11 = 132$$

Рукопожатие – это «пара» «здорований». Значит всего $\frac{132}{2} = 66$ партия.

2.21) На шахматную доску из 64 клеток наугад ставят две ладьи белого и чёрного цвета. С какой вероятностью они не будут «бить друг друга»?

Белая ладья бьёт чёрную на 8 клетках горизонтально и на 8 клетках вертикально. Но одну клетку она сама занимает, следовательно, она держит под боем 14 клеток – 7 на горизонтальной линии и 7 на вертикальной. Значит, не держит под боем $63 - 14 = 49$ клеток.

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$p = \frac{m}{n}$, где n - общее число исходов, m - число благоприятных исходов.

$$\text{Здесь } n = 64 \cdot 63 = 4032$$

$$m = 64 \cdot (63 - 14) = 64 \cdot 49 = 3136$$

Итого получаем:

$$p = \frac{64 \cdot 49}{64 \cdot 63} = \frac{49}{63} = \frac{7}{9} = 0,7777$$

3.21) Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,7, вторым – 0,5. Найти вероятность того, что цель будет поражена: а) двумя стрелками; б) хотя бы одним стрелком; в) только одним стрелком?

Событие А – цель поражена двумя стрелками.

$$P(A) = p_1 \cdot p_2 = 0,7 \cdot 0,5 = 0,35$$

Событие В – цель поражена хотя бы одним стрелком.

Найдём сначала вероятность противоположного события – цель не поражена ни разу.

$$P(\bar{B}) = \bar{p}_1 \cdot \bar{p}_2 = (1 - 0,7)(1 - 0,5) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0,15 = 0,85$$

Событие С – цель поражена один раз.

$$P(C) = p_1 \cdot \bar{p}_2 + \bar{p}_1 \cdot p_2 = 0,7 \cdot (1 - 0,5) + (1 - 0,7) \cdot 0,5 = 0,7 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5 = 0,35 + 0,15 = 0,5$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.21) Прибор состоит из двух узлов первого типа и трёх узлов второго типа. Надёжность работы в течение времени T для узла первого типа равна 0,8, а для узла второго типа – 0,7. а) Найти вероятность того, что наугад выбранный узел проработает в течение времени T . б) Узел проработал гарантийное время T . К какому типу он вероятнее всего относится?

Событие A – наудачу выбранный узел проработает гарантийное время T . Вероятность этого события найдём, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{2}{5} \cdot 0,8 + \frac{3}{5} \cdot 0,7 = 0,4 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,7 = 0,32 + 0,42 = 0,74$$

Принадлежности к первому или второму типу проработавшего гарантийный срок узла считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{2}{5} \cdot 0,8}{\frac{2}{5} \cdot 0,8 + \frac{3}{5} \cdot 0,7} = \frac{0,4 \cdot 0,8}{0,4 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,7} = \frac{0,32}{0,74} = 0,4324$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{3}{5} \cdot 0,7}{\frac{2}{5} \cdot 0,8 + \frac{3}{5} \cdot 0,7} = \frac{0,6 \cdot 0,7}{0,4 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,7} = \frac{0,42}{0,74} = 0,5676$$

$$0,5676 > 0,4324$$

Вероятнее всего, узел принадлежал к второму типу.

5.21) Среди деталей, изготавливаемых рабочим, в среднем 2% нестандартных. Найти вероятность того, что среди взятых на испытание пяти деталей: а) три нестандартные; б) будет наименее вероятное число нестандартных деталей; в) ни одной нестандартной детали.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 3 детали

$$p = 0,02 \quad q = 1 - p = 1 - 0,02 = 0,98$$

$$P_5(3) = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,02^3 \cdot 0,98^2 = 0,0000768$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

2) Наивероятнейшее число нестандартных деталей ищем в виде:

$$np - q < m < np + p$$

$$5 \cdot 0,02 - 0,98 < m < 5 \cdot 0,02 + 0,02$$

$$-0,88 < m < 0,12$$

Принимаем $m = 0$

$$P_5(0) = \frac{5!}{0!5!} \cdot 0,02^0 \cdot 0,98^5 = 0,9039$$

3) Ни одной нестандартной детали.

Данную вероятность мы нашли в предыдущем пункте.

$$P_5(0) = 0,9039$$

6.21) Вероятность появления события в каждом из 900 независимых испытаний равна 0,5. Найти вероятность того, что относительная частота появления события отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,02.

Решение:

Из условия следует, что $\left| \frac{X}{900} - 0,5 \right| < 0,02$

Отсюда $432 < X < 468$

Воспользуемся формулой Муавра-Лапласа.

$$P(\alpha < X < \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{\beta - np}{\sqrt{npq}} \right) - \Phi \left(\frac{\alpha - np}{\sqrt{npq}} \right) \right]$$

Здесь $\alpha = 432$ $\beta = 468$

$$\begin{aligned} P(432 < X < 468) &= \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{468 - 900 \cdot 0,5}{\sqrt{900 \cdot 0,5 \cdot 0,5}} \right) - \Phi \left(\frac{432 - 900 \cdot 0,5}{\sqrt{900 \cdot 0,5 \cdot 0,5}} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{18}{\sqrt{225}} \right) - \Phi \left(\frac{-18}{\sqrt{225}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{18}{15} \right) + \Phi \left(\frac{18}{15} \right) \right] = \Phi \left(\frac{6}{5} \right) = \\ &= \Phi(1,2) = 0,76986 \end{aligned}$$

Значение найдено по таблице Лапласа.

Ответ: Вероятность того, что относительная частота появления события отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,02, равна 0,76986

1.21) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

В первой студенческой группе из 24 человек 4 отличника, во второй из 22 – 3 отличника, в третьей из 24 – 6 отличников и в четвёртой из 20 – 2 отличника; СВ X – число отличников, приглашённых на конференцию, при условии, что из каждой группы выделили случайным образом по одному человеку.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность выбрать отличника из i -й группы. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ – вероятность выбора «не отличника» из i -й группы.

$$p_4 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) = \frac{4}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{2}{20} = 0,0006$$

$$\begin{aligned} p_3 &= \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + \\ &+ p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} = \\ &= \frac{20}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{2}{20} + \frac{4}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{2}{20} + \frac{4}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{2}{20} + \frac{4}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{18}{20} = 0,0133 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_2 &= \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot p(A_4) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + \\ &+ p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = \\ &= \frac{20}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{2}{20} + \frac{20}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{2}{20} + \frac{20}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{18}{20} + \frac{4}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{2}{20} + \\ &+ \frac{4}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{18}{20} + \frac{4}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{18}{20} = 0,1106 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_3 &= \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} + \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) \cdot \overline{p(A_4)} + \\ &+ \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} \cdot p(A_4) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = \\ &= \frac{20}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{2}{20} + \frac{20}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{6}{24} \cdot \frac{18}{20} + \frac{20}{24} \cdot \frac{3}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{18}{20} + \frac{4}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{18}{20} = 0,3898 \end{aligned}$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} \cdot \overline{p(A_4)} = \frac{20}{24} \cdot \frac{19}{22} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{18}{20} = 0,4857$$

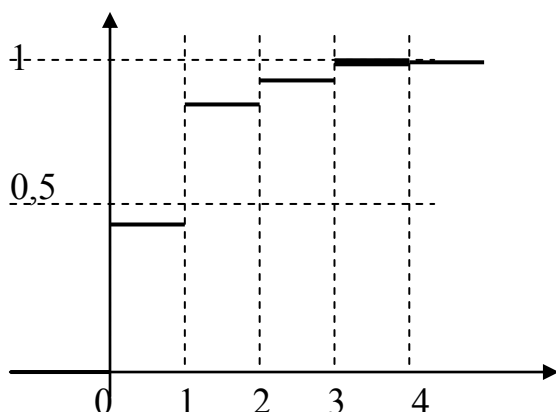
X	0	1	2	3	4
p	0,4857	0,3898	0,1106	0,0133	0,0006

Проверка: $0,4857 + 0,3898 + 0,1106 + 0,0133 + 0,0006 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,4857, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,8755, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,9861, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,9994, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
p	0,4857	0,3898	0,1106	0,0133	0,0006

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,4857 + 1 \cdot 0,3898 + 2 \cdot 0,1106 + 3 \cdot 0,0133 + 4 \cdot 0,0006 = 0,65234$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,4857 + 1^2 \cdot 0,3898 + 2^2 \cdot 0,1106 + 3^2 \cdot 0,0133 + 4^2 \cdot 0,0006 - 0,65234^2 = 0,9559 - 0,4255 = 0,5304$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.21) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{10}(x^2 + 3x), & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a=0 \quad b=1$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{10}(2x + 3), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b xf(x)dx = \frac{1}{10} \int_0^2 (2x^2 + 3x)dx = \frac{1}{10} \left(\frac{2x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{10} \left(\frac{2 \cdot 2^3}{3} + \frac{3 \cdot 2^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{10} \left(\frac{16}{3} + 6 \right) = \frac{1}{10} \cdot \frac{34}{3} = 1,133$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x)dx = \frac{1}{10} \int_0^2 (x - 1,133)^2 (2x + 3)dx =$$

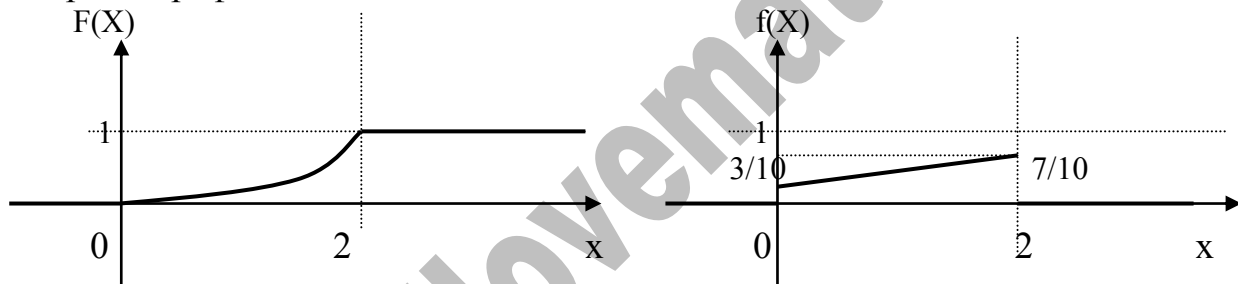
$$= \frac{1}{10} \int_0^2 (2x^3 - 1,534x^2 + 4,233x + 3,852)dx = \frac{1}{10} \left(\frac{x^4}{2} - 1,534 \cdot \frac{x^3}{3} + 4,233 \cdot \frac{x^2}{2} + 3,852x \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{1}{10} \left(\frac{2^4}{2} - 1,534 \cdot \frac{2^3}{3} + 4,233 \cdot \frac{2^2}{2} + 3,852 \cdot 2 \right) = 0,31524$$

Вероятность попадания в интервал $[0;1]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{10}(1^2 + 3 \cdot 1) - 0 = \frac{4}{10} = 0,4$$

Строим графики.



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.21) Производят взвешивание вещества без систематических ошибок. Случайная ошибка взвешивания распределена нормально с математическим ожиданием 20 кг и средним квадратическим отклонением 2 кг. Найти вероятность того, что следующее взвешивание отличается от математического ожидания не более, чем на 100 г.

Воспользуемся функцией Лапласа.

$$P(a < x < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

Для симметричного относительно математического ожидания интервала:

$$P(|X - a| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$$

$$\varepsilon = 100 \text{ г} = 0,1 \text{ кг} \quad \sigma = 2$$

$$P(|X - 20| < 0,1) = \Phi\left(\frac{0,1}{2}\right) = \Phi(0,05) = 0,0399 \text{ (находим по таблице Лапласа)}$$

4.21) Число телевизоров с плоским экраном составляет в среднем 40% общего их выпуска. Пользуясь неравенством Чебышева, оценить вероятность того, что в партии из 500 телевизоров доля телевизоров с плоским экраном отклоняется от средней не более чем на 0,06.

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Здесь $\varepsilon = 0,06$ $D(X) = pq = 0,4 \cdot 0,6 = 0,24$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{500} - M(X)\right| < 0,06\right) > 1 - \frac{0,24}{500 \cdot 0,06^2} = 1 - 0,1333 = 0,8667$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;

г) найти числовые характеристики выборки $\bar{x}$, D_x ;

д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.21.

15,2	23,1	27,1	18,6	25,1	27,5	16,0	28,8	22,7	18,8
24,9	26,3	21,2	28,0	25,5	27,7	20,9	31,9	16,8	29,1
26,8	17,4	31,5	21,4	24,8	17,2	30,8	23,7	29,7	21,1
20,4	24,5	26,0	28,7	20,0	33,0	27,9	24,5	20,6	32,1
26,9	19,7	21,5	19,8	16,8	21,7	26,4	23,2	22,9	26,6
25,3	25,8	16,6	23,6	15,0	22,3	24,0	22,4	32,5	19,1
24,7	29,8	18,2	29,6	23,4	18,1	16,9	24,2	24,1	32,2
24,4	18,4	22,1	30,1	22,0	17,8	28,0	25,7	30,9	22,5
30,7	22,5	30,0	27,3	25,4	26,2	20,7	28,1	19,3	28,9
20,3	30,4	24,3	31,6	30,0	22,6	29,2	32,7	26,7	15,8

А) Записываем вариационный ряд

15	17,8	20	21,7	23,1	24,5	25,8	27,3	29,1	30,8
15,2	18,1	20,3	22	23,2	24,5	26	27,5	29,2	30,9
15,8	18,2	20,4	22,1	23,4	24,7	26,2	27,7	29,6	31,5
16	18,4	20,6	22,3	23,6	24,8	26,3	27,9	29,7	31,6
16,6	18,6	20,7	22,4	23,7	24,9	26,4	28	29,8	31,9
16,8	18,8	20,9	22,5	24	25,1	26,6	28	30	32,1
16,8	19,1	21,1	22,5	24,1	25,3	26,7	28,1	30	32,2
16,9	19,3	21,2	22,6	24,2	25,4	26,8	28,7	30,1	32,5
17,2	19,7	21,4	22,7	24,3	25,5	26,9	28,8	30,4	32,7
17,4	19,8	21,5	22,9	24,4	25,7	27,1	28,9	30,7	33

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 33 - 15 = 18$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=2$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

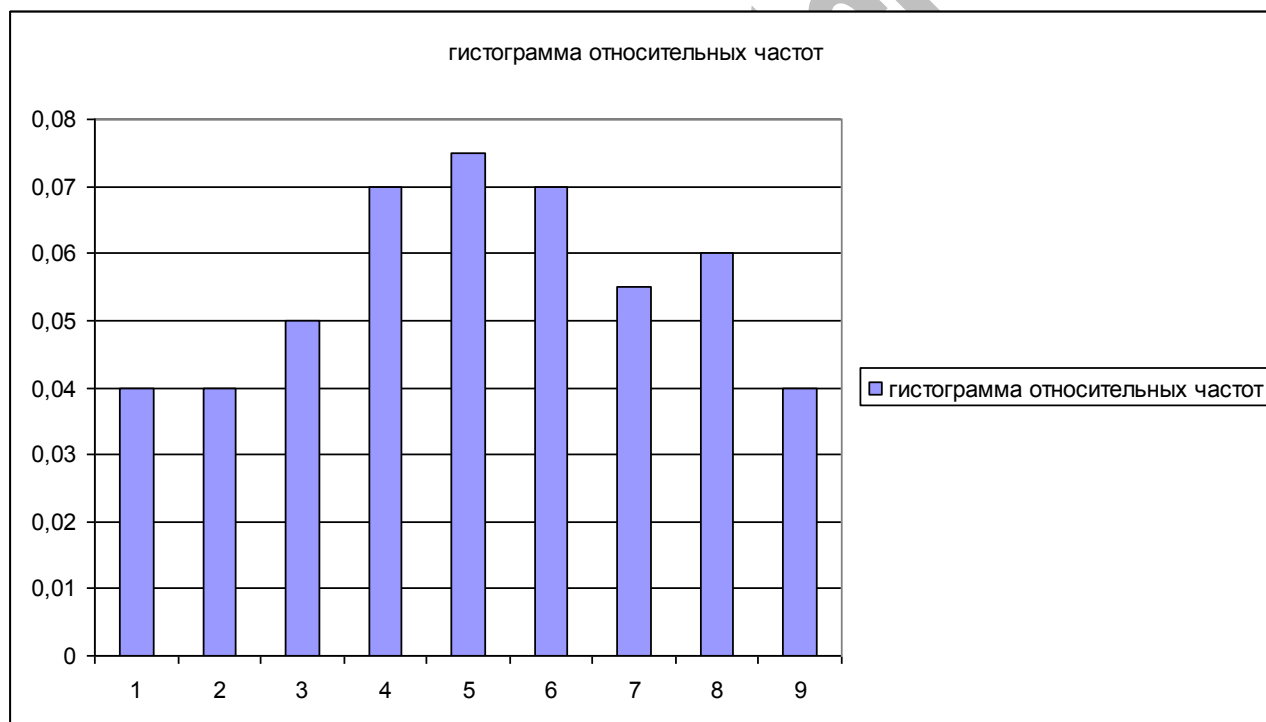
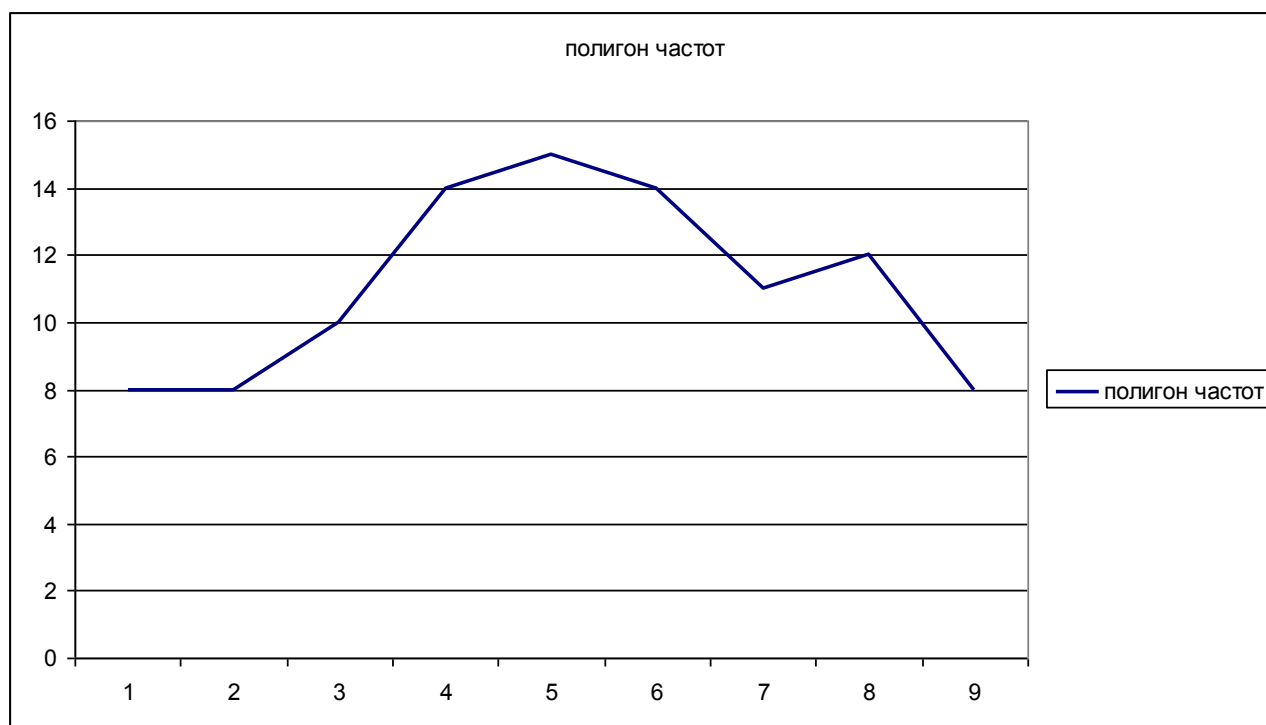
Получим:

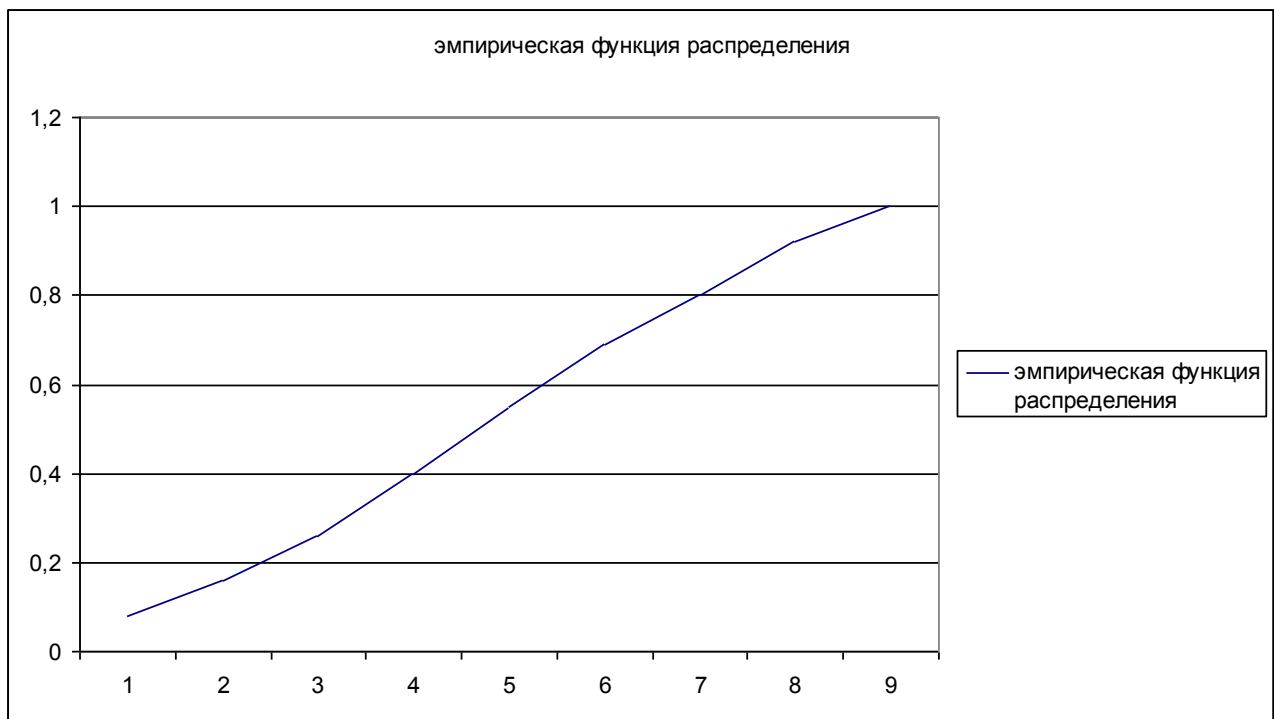
y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
15	17	8	0,04	0,08
17	19	8	0,04	0,16
19	21	10	0,05	0,26
21	23	14	0,07	0,4
23	25	15	0,075	0,55
25	27	14	0,07	0,69
27	29	11	0,055	0,8
29	31	12	0,06	0,92
31	33	8	0,04	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{16 \cdot 8 + 18 \cdot 8 + \dots + 32 \cdot 8}{100} = 24,28$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(16 - 24,28)^2 \cdot 8 + (18 - 24,28)^2 \cdot 8 + \dots + (32 - 24,28)^2 \cdot 8}{100} = 21,84$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

z_i	z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,55772	5,964992	8	0,69426
-1,55772	-1,12977	6,963575	8	0,154257
-1,12977	-0,70183	11,21071	10	0,130751
-0,70183	-0,27388	15,06939	14	0,075888
-0,27388	0,15406	16,91322	15	0,216423
0,15406	0,582005	15,84995	14	0,215919
0,582005	1,00995	12,4022	11	0,158533
1,00995	1,437895	8,10277	12	1,874471
1,437895	$+\infty$	7,523198	8	0,030219

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,69426 + 0,154257 + \dots + 0,030219 = 3,5507$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ – квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 24,28$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 21,84} = 4,7$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(24,28 - \frac{1,66 \cdot 4,7}{10}; 24,28 + \frac{1,66 \cdot 4,7}{10} \right)$$

$$MX \in (23,50; 25,06)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1} S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1} S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N = 100$$

$$S = 4,7$$

χ_1^2, χ_2^2 – квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 4,7}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 4,7}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (4,21; 5,33)$$

21) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	
5	1	2	5	-	-	-	-	-	8
10	-	2	7	4	-	-	-	-	13
15	-	-	9	6	4	-	-	-	19
20	-	-	-	14	6	7	-	-	27
25	-	-	-	-	1	8	9	-	18
30	-	-	-	-	-	4	5	6	15
m _y	1	4	21	24	11	19	14	6	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{1895}{100} = 18,95$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{106600}{100} = 1066$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(41325 - \frac{1}{100} (1895)^2 \right) = 54,69444$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(125080000 - \frac{1}{100} (106600)^2 \right) = 115600$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(2238500 - \frac{1}{100} (1895 \cdot 106600) \right) = 2206,3636$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{54,69444} = 7,396 \quad s_y = \sqrt{115600} = 340$$

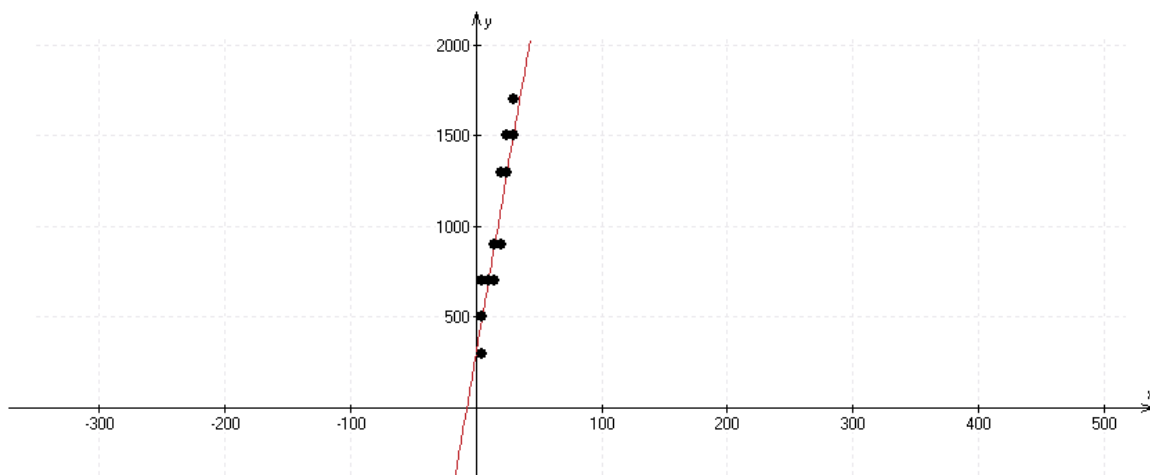
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{2206,3636}{7,396 \cdot 340} = 0,877$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 1066 + 0,877 \cdot \frac{340}{7,396}(x - 18,95)$$

$$y = 40,339813x + 301,56055$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	5	1	2	5	0	0	0	0	0	8	40	4800	200	24000
2	10	0	2	7	4	0	0	0	0	13	130	9500	1300	95000
3	15	0	0	9	6	4	0	0	0	19	285	16100	4275	241500
4	20	0	0	0	14	6	7	0	0	27	540	28300	10800	566000
5	25	0	0	0	0	1	8	9	0	18	450	25000	11250	625000
6	30	0	0	0	0	0	4	5	6	15	450	22900	13500	687000
7	m_{Y_j}	1	4	21	24	11	19	14	6	100	1895	106600	41325	2238500
8	$m_{Y_j} y_j$	300	2000	14700	21600	12100	24700	21000	10200	106600				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	5	30	230	410	205	460	375	180	1895				
10	$y_j^2 m_{ij}$	90000	1000000	10290000	19440000	13310000	32110000	31500000	17340000	125080000				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	1500	15000	161000	369000	225500	598000	562500	306000	2238500				